2027 기계 임용
과목별 예상문제 · 상세 풀이

12과목 75문항(출제 유력 34 · 출제 가능 41) · 서술형 4점 58문항 · 기입형 2점 17문항

구성

① 과목별 출제 예측 요약 → ② 문제지(풀이 칸 포함) → ③ 정답 한눈에 보기 → ④ 상세 풀이

출제 유력 최근 출제 주기와 아직 출제되지 않은 핵심 주제를 함께 따져 가능성이 가장 높다고 본 문제

출제 가능 오래 비어 있는 영역과 변형 출제에 대비한 문제

힌트 풀이 정답 예측 근거 상세 풀이의 칸 구성

검산과 근거

· 계산 문제의 모든 숫자는 파이썬으로 다시 계산해 일치를 확인했고(assert), 문제지만 받은 별도 검증자가 다시 풀어 답을 대조했습니다.

· 공업교육학 정답은 공업교육학 압축 서브노트(c0~c8)와 2022 개정 교육과정 이론서 노트를 근거로 했습니다.

· 문제에서 π = 3, π = 3.14 등을 주면 그 값으로 계산했습니다.

※ 예측 근거: 공업교육학 서답형 기출 2014~2026, 전공 기출 주제 2020~2022(전기 2020~2024, 자동차 2020~2025, 제어 2020~2024). 2023~2026 전공(내용학) 전체 기출 목록은 확보하지 못해 그 기간의 출제 여부는 반영하지 못했습니다. 실제 출제를 보장하지 않습니다.

① 과목별 출제 예측 요약

과목	최근 출제 경향	이 문제집의 예상 주제
재료역학	2020~2022 매년 2문항, 단순보 3년 연속	보 굽힘(T형 단면)·비틀림(강성 기준)·열응력·좌굴·부정정(스프링 지지)·모어원 — 3년간 비어 있던 주제 중심
유체역학	유체+유체기계 매년 3문항	곡면 수문·관로 손실+펌프·운동량(곡관)·회전 용기·펌프 상사·점도계
열역학	매년 1문항	브레이튼·오토·재열 랭킨·폴리트로프·엔트로피 생성
기계공작법	용접 3년 연속, 매년 3문항	피복 아크 용접(극성·입열)·직교 절삭·밀링 분할·주조(추보리노프)
기계재료	매년 1~2문항	Fe–C 지렛대 법칙·항온 열처리·결정 구조·표면 경화
기계제도	0~1문항(CNC 포함 시 증가)	끼워맞춤 공차·기하 공차(MMC)·CNC 선반·머시닝센터 고정 사이클
요소설계	매년 2~3문항, 브레이크 2회	밴드 브레이크·베어링 수명·나사 잭·클러치·웜·스프링
자동차공학	2020~2025 하이브리드·제동·차동 출제	조향 기하·기관 성능·전기차·휠 얼라인먼트·타이어
전기	매년 1문항	RLC 교류·중첩의 원리·RC 과도·브리지
자동제어	매년 1문항(전달함수 위주)	2차계 과도응답·루스 안정 판별·RLC 전달함수
유압기기	기출 공백(유체기계만 출제)	펌프 효율·실린더 회로(차동)·압력 제어 밸브
공업교육학	교과교육학 25~35%(연 5~6문항), 교육과정 13년 연속	2022 개정(학점 운영·전문 교과 문서)·프로젝트법·PBL·직접교수법+메이거·안전 대책·이원목적분류표·과정중심평가 등 17문항

② 문제지

재료역학

재료역학 1　T형 단면 돌출보 – 도심·단면 2차 모멘트와 최대 인장응력

출제 유력　4점 · 계산

돌출보 ABC에 대하여 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- A는 핀 지지(왼쪽 끝, $x = 0$), B는 롤러 지지($x = 5$ m), C는 자유단($x = 6$ m)이다.
- A–B 구간 전체에 아래 방향 등분포하중 $w = 2$ kN/m, C점에 아래 방향 집중하중 $P = 5$ kN이 작용한다.
- 단면은 T형(플랜지가 위쪽)이다. 플랜지 폭 150 mm·두께 20 mm, 웨브 두께 30 mm·높이 100 mm (전체 높이 120 mm)
- 보의 자중은 무시한다.

〈작성 방법〉

- 지점 반력 R_A, R_B를 구할 것
- 단면의 도심 위치(밑면에서의 거리)와 도심축에 대한 단면 2차 모멘트 I를 구할 것
- 보에 생기는 최대 인장응력의 크기와 발생 위치(A로부터의 거리, 윗면·아랫면 구분)를 풀이 과정과 함께 쓸 것

풀이

재료역학 2　중공축 비틀림 – 강도 기준과 비틀림각(강성) 기준

출제 유력　4점 · 계산

실습장 동력 전달용 중공축에 대하여 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 바깥지름 80 mm, 안지름 40 mm, 길이 2 m, 회전수 500 rpm
- 허용전단응력 $\tau_a = 40$ MPa, 가로탄성계수 $G = 80$ GPa
- 비틀림각 허용 기준: 축 길이 1 m당 0.25° 이하
- $\pi = 3$으로 계산한다(라디안과 도의 환산에도 적용).

〈작성 방법〉

- 허용전단응력만 고려할 때 전달할 수 있는 최대 토크(N·m)와 동력(kW)을 구할 것
- 그 토크에서 축 전체의 비틀림각(°)을 구하고 비틀림각 기준의 만족 여부를 판단할 것
- 두 기준을 모두 만족하는 최대 동력(kW)을 풀이 과정과 함께 구할 것

풀이

재료역학 3 오일러 좌굴 – 세장비·단말조건·허용하중

출제 유력 4점 · 계산

프레스 공구대를 받치는 정사각 단면 강철 기둥에 대하여 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 기둥 길이 1.5 m, 단면 30 mm × 30 mm, 세로탄성계수 $E = 200$ GPa
- 처음에는 하단 고정·상단 자유 상태이며, 축 방향 압축하중을 받는다.
- 오일러 공식을 적용할 수 있고, 안전계수는 3, $\pi^2 = 10$으로 계산한다. 세장비는 기둥의 실제 길이로 구한다.

〈작성 방법〉

- 단면의 최소 회전반지름 k와 세장비 λ를 구할 것 (소수 첫째 자리까지)
- 좌굴하중과 허용하중을 구할 것
- 상단을 수평으로 움직이지 않게 핀으로 지지하여 하단 고정·상단 회전 상태로 바꾸면 허용하중이 몇 배가 되는지 쓸 것

풀이

재료역학 4 직렬 조합봉의 열응력 – 축력·응력·접합점 이동

출제 가능 4점 · 계산

움직이지 않는 두 벽 사이에 왼쪽부터 강봉, 알루미늄 봉 순서로 직렬로 끼워져 있다. 처음에는 응력이 없고 벽과 봉 사이 틈새도 없다. 온도가 50 °C 올라갔을 때 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 강봉: 길이 300 mm, 단면적 1000 mm^2, $E_s = 200$ GPa, $\alpha_s = 12 \times 10^{-6}$/°C
- 알루미늄 봉: 길이 200 mm, 단면적 2000 mm^2, $E_a = 70$ GPa, $\alpha_a = 23 \times 10^{-6}$/°C
- 봉의 좌굴은 생기지 않는다.

〈작성 방법〉

- 벽이 봉을 미는 힘(축력) P를 구할 것
- 강봉과 알루미늄 봉에 생기는 응력을 구할 것 (인장·압축 구분)
- 두 봉의 접합점이 움직이는 거리와 방향을 풀이 과정과 함께 구할 것

풀이

재료역학 5　스프링으로 받친 외팔보 – 중첩법과 적합조건

출제 가능　4점 · 계산

길이 2 m인 외팔보 AB(A 고정단, B 자유단)의 자유단 B 아래를 스프링이 받치고 있다. 하중을 걸기 전 스프링은 보에 막 닿아 있고 힘은 0이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 보 전체에 아래 방향 등분포하중 $w = 6$ kN/m
- 보의 굽힘강성 $EI = 1600$ kN·m², 스프링 상수 $k = 600$ kN/m
- 보의 자중과 전단 변형은 무시한다.

〈작성 방법〉

- 스프링이 없을 때 자유단 B의 처짐(mm)을 구할 것
- 스프링이 받는 힘 R을 중첩법과 적합조건을 이용하여 구할 것
- 스프링이 있을 때 B의 처짐(mm)과 고정단 A의 굽힘모멘트 크기를 구할 것

풀이

재료역학 6　평면응력 모어원 – 주응력·절대 최대 전단응력·트레스카 안전계수

출제 가능　4점 · 계산

기계 부품 표면의 한 점이 평면응력 상태($\sigma_z = 0$)에 있다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- $\sigma_x = 90$ MPa(인장), $\sigma_y = 30$ MPa(인장), $\tau_{xy} = +40$ MPa(부호 규약상 양의 값)
- 재료의 인장 항복강도 $\sigma_Y = 220$ MPa
- 각도는 x축에서 반시계 방향을 (+)로 한다.

〈작성 방법〉

- 주응력 σ_1, σ_2와 σ_1이 생기는 주평면의 각도 θ_p를 구할 것
- 평면 내 최대 전단응력과 절대 최대 전단응력을 구할 것
- 최대 전단응력설(트레스카)로 항복에 대한 안전계수를 구할 것

풀이

유체역학

유체역학 1　1/4 원통 곡면 수문 – 수평·수직 분력과 합력

출제 유력 4점 · 계산

물이 담긴 수조의 왼쪽 아래 모서리가 1/4 원통면 AB로 되어 있다. 원의 중심 O는 A와 같은 높이에서 A의 오른쪽 2 m에 있고, B는 O의 바로 아래 2 m에 있다(곡면은 수조 안쪽에서 보면 오목하다). 물은 곡면의 위쪽(수조 안쪽)에 있고 수면은 A보다 1 m 위에 있다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 곡면의 반지름 2 m, 폭(지면에 수직 방향) 3 m
- 물의 비중량 $\gamma = 9800$ N/m^3, $\pi = 3.14$, 대기압은 양쪽에 같이 작용하므로 무시

〈작성 방법〉

- 곡면에 작용하는 수평 분력의 크기와 작용점의 깊이(수면에서)를 구할 것
- 수직 분력의 크기와 방향을 구할 것
- 합력의 크기와 수평면과 이루는 각을 구하고, 합력의 작용선이 반드시 지나는 점을 쓸 것

풀이

유체역학 2　관로 손실(달시-바이스바흐)과 펌프 전양정·축동력

출제 유력 4점 · 계산

수면 차가 30 m인 두 저수지 사이에서 펌프로 물을 퍼 올린다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 관 안지름 0.2 m, 관 길이 200 m, 관마찰계수 $f = 0.02$, 관 속 평균 유속 1.4 m/s
- 입구·엘보·밸브·출구의 부차 손실계수 합 $\sum K = 5$
- $g = 9.8$ m/s^2, $\gamma = 9800$ N/m^3, $\pi = 3.14$, 두 저수지 수면은 대기압이고 수면 속도는 무시
- 펌프 효율 70%

〈작성 방법〉

- 유량(m^3/s)과 관마찰 손실수두(m)를 구할 것
- 부차 손실을 포함한 전 손실수두와 펌프의 전양정(m)을 구할 것
- 펌프의 수동력과 축동력(kW)을 풀이 과정과 함께 구할 것

풀이

유체역학 3　수평 90° 곡관(엘보)에 작용하는 힘 – 운동량 방정식

출제 유력 4점 · 계산

수평면에 놓인 안지름이 일정한 90° 곡관에서 물이 동쪽($+x$)으로 들어와 북쪽($+y$)으로 나간다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 곡관 안지름 0.2 m, 평균 유속 5 m/s, 물의 밀도 1000 kg/m^3
- 입구와 출구의 계기압력은 모두 200 kPa (손실·높이차 무시), $\pi = 3.14$
- 곡관 무게와 곡관 속 물의 무게는 수직 방향이므로 고려하지 않는다.

〈작성 방법〉

- 체적유량과 질량유량을 구할 것
- 유체가 곡관을 미는 힘의 x, y 성분을 운동량 방정식으로 구할 것
- 곡관을 고정하는 지지대가 곡관에 가해야 하는 힘의 크기와 방향을 쓸 것

풀이

유체역학 4　원심펌프 – 상사법칙·비교회전도·공동현상 대책

출제 유력 4점 · 계산

어떤 원심펌프가 1500 rpm에서 유량 6 m^3/min, 전양정 40 m, 축동력 50 kW로 운전되고 있다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 같은 펌프(날개차 지름 동일)를 회전수만 바꾸어 운전한다.
- 비교회전도 $n_s = \dfrac{N\sqrt{Q}}{H^{3/4}}$ (N: rpm, Q: m^3/min, H: m), $\sqrt{6} = 2.45$, $40^{3/4} = 15.9$

〈작성 방법〉

- 회전수를 1200 rpm으로 낮출 때의 유량, 전양정, 축동력을 구할 것
- 1500 rpm 운전의 비교회전도를 구하고, 비교회전도가 작은 펌프와 큰 펌프의 특성 차이를 쓸 것
- 회전수를 높일수록 공동현상이 잘 생기는 이유와 방지 대책 2가지를 쓸 것

풀이

유체역학 5　회전하는 원통 용기 – 넘치지 않는 최대 회전수와 바닥 압력

출제 가능 4점 · 계산

위가 열린 원통 용기에 물을 넣고 용기의 중심축을 기준으로 일정한 각속도로 회전시킨다(강제 와류). 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 용기 안반지름 0.2 m, 높이 0.5 m, 처음 수심 0.3 m
- $g = 9.8$ m/s², $\gamma = 9800$ N/m³, $\pi = 3.14$

〈작성 방법〉

- 물이 넘치지 않는 최대 각속도(rad/s)와 회전수(rpm)를 구할 것
- 그때 바닥 중심의 수심을 구할 것
- 그때 바닥 중심과 바닥 가장자리의 계기압력(kPa)을 각각 구할 것

풀이

유체역학 6　모세관 점도계 – 하겐-푸아죄유 식과 층류 가정의 검증

출제 가능 4점 · 계산

가는 수평 원관에 기름을 흘려 점성계수를 측정하였다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 관 안지름 4 mm, 측정 구간 길이 2 m, 유량 2×10^{-6} m³/s(2 cm³/s)
- 측정 구간 양 끝의 압력차 40 kPa, 기름의 밀도 900 kg/m³, $\pi = 3.14$
- 흐름은 완전히 발달한 층류라고 가정한다.

〈작성 방법〉

- 기름의 점성계수(Pa·s)와 동점성계수(m²/s)를 구할 것
- 평균 유속과 레이놀즈수를 구하여 층류 가정이 타당한지 판단할 것
- 관 벽에 작용하는 전단응력(Pa)을 구할 것

풀이

유체역학 7　배 모형 시험 – 상사 법칙의 무차원수와 모형 속도

출제 가능 2점 · 계산

길이 비 1/25인 배의 모형을 수조에서 시험하여 실제 배(원형)가 10 m/s로 달릴 때의 조파 저항을 알아보려고 한다. 이 시험에서 모형과 원형이 같아야 하는 무차원수 ㉠의 이름과, 모형의 속도 ㉡(m/s)을 순서대로 쓰시오. [2점]

풀이

열역학

열역학 1　브레이튼 사이클(가스 터빈) – 압축기일·터빈일·열효율·질량유량

출제 유력 4점 · 계산

공기를 작동 유체로 하는 이상적인 브레이튼 사이클(1→2 단열 압축, 2→3 정압 가열, 3→4 단열 팽창, 4→1 정압 방열) 가스 터빈 발전기가 있다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 압축기 입구 온도 $T_1 = 300$ K, 압축기 출구 온도 $T_2 = 600$ K, 터빈 입구 온도 $T_3 = 1500$ K
- 정압비열 $c_p = 1.0$ kJ/(kg·K), 비열비 $k = 1.4$로 일정, 운동·위치 에너지 변화는 무시
- 가스 터빈 사이클의 정미 출력은 9 MW이다(발전기 손실은 무시).

〈작성 방법〉

- 터빈 출구 온도 T_4와 압축기일, 터빈일(kJ/kg)을 구할 것
- 사이클의 열효율과 역일비(압축기일/터빈일)를 구할 것
- 필요한 공기의 질량유량(kg/s)을 풀이 과정과 함께 구할 것

풀이

열역학 2　오토 사이클 – 압축비와 열효율·정미일·평균유효압력

출제 유력 4점 · 계산

가솔린 기관을 이상적인 공기 표준 오토 사이클(1→2 단열 압축, 2→3 정적 가열, 3→4 단열 팽창, 4→1 정적 방열)로 해석하려고 한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 압축비 $\varepsilon = 8$, 압축 시작 온도 $T_1 = 300$ K, 최고 온도 $T_3 = 2070$ K
- 정적비열 $c_v = 0.7$ kJ/(kg·K), 비열비 $k = 1.4$, $8^{0.4} = 2.3$으로 계산
- 압축 시작 상태의 비체적 $v_1 = 0.8$ m³/kg

〈작성 방법〉

- 압축 끝 온도 T_2와 팽창 끝 온도 T_4를 구할 것
- 공기 1 kg당 공급 열량, 방출 열량, 정미일을 구하고 열효율(%)을 소수 첫째 자리까지 구할 것

- 평균유효압력(kPa)을 구할 것

풀이

열역학 3 뜨거운 금속을 물에 넣을 때 – 평형온도와 엔트로피 생성

출제 유력 4점 · 계산

단열된 용기 속의 물에 뜨거운 철 블록을 넣어 열평형에 이르게 하였다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 철 블록: 질량 4 kg, 비열 0.5 kJ/(kg·K), 처음 온도 400 K
- 물: 질량 2 kg, 비열 4.0 kJ/(kg·K), 처음 온도 300 K
- 용기의 열용량과 외부로의 열손실은 무시, $\ln 0.8 = -0.223$, $\ln \frac{16}{15} = 0.0645$

〈작성 방법〉

- 평형 온도(K)를 구할 것
- 철 블록과 물의 엔트로피 변화(kJ/K)를 각각 구할 것
- 전체(계+주위)의 엔트로피 변화를 구하고, 이 과정이 가역인지 비가역인지 열역학 제2법칙에 근거하여 판단할 것

풀이

열역학 4 재열 랭킨 사이클 – 터빈일·펌프일·열효율·재열의 목적

출제 가능 4점 · 계산

다음은 이상적인 재열 랭킨 사이클의 상태값이다. 펌프(1→2)에서 물에 가해지는 일은 10 kJ/kg이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

상태	위치	비엔탈피 [kJ/kg]
1	응축기 출구(포화액, 10 kPa)	190
3	고압 터빈 입구(10 MPa, 500 °C)	3370
4	고압 터빈 출구(2 MPa, 등엔트로피 팽창)	2930
5	재열기 출구 = 저압 터빈 입구(2 MPa, 500 °C)	3470
6	저압 터빈 출구(10 kPa, 등엔트로피 팽창)	2350

〈작성 방법〉

- 고압·저압 터빈의 일과 사이클의 정미일(kJ/kg)을 구할 것

- 보일러와 재열기에서 공급하는 열량의 합을 구하고 열효율(%)을 소수 첫째 자리까지 구할 것
- 정미 출력 100 MW일 때 증기 질량유량(kg/s)을 구하고, 재열을 하는 주된 목적을 터빈 출구 상태와 관련지어 쓸 것

풀이

열역학 5 공기의 폴리트로프 압축 – 일·열·엔트로피 변화

출제 가능 4점 · 계산

실린더 안의 공기 1 kg을 가역 폴리트로프 과정($PV^{1.25}=$일정)으로 처음 체적의 $\frac{1}{16}$까지 압축하였다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 처음 상태: 압력 100 kPa, 온도 300 K
- 공기는 이상기체, 기체상수 $R=0.287$ kJ/(kg·K), 비열비 $k=1.4$
- $\ln 2=0.693$으로 계산 ($\ln 16=4\ln 2$)

〈작성 방법〉

- 압축 후 온도(K)와 압력(kPa)을 구할 것
- 압축에 필요한 일(밀폐계의 절대일)과 이 과정의 열량을 구하고, 열의 출입 방향(흡수/방출)을 쓸 것
- 공기의 엔트로피 변화(kJ/K)를 구할 것

풀이

열역학 6 단열 노즐의 출구 속도 (정상유동 에너지식)

출제 가능 2점 · 계산

공기가 단열 노즐을 정상 상태로 흐른다. 입구 온도는 400 K, 출구 온도는 350 K이고 입구 속도는 무시할 만큼 작다. 공기의 정압비열이 1.0 kJ/(kg·K)일 때 노즐 출구 속도(m/s)를 구하시오. (단, 위치 에너지 변화는 무시하고 $\sqrt{10}=3.16$으로 계산한다.) [2점]

풀이

기계공작법 1 피복 아크 용접 – 용접봉 기호·극성·용접 입열량·용접 결함

출제 유력 4점 · 서술

다음은 용접 실습 시간의 교사와 학생의 대화이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈대화〉

- 학생: 선생님, 오늘 쓰는 용접봉에 ㉠ E4313이라고 적혀 있어요.
- 교사: 맞아요. 오늘은 두께 3 mm인 얇은 판을 붙일 거라서 직류 용접기의 (㉡) 극성으로 연결합니다.
- 교사: 아크 전압 22 V, 용접 전류 100 A, 용접 속도 20 cm/min으로 용접해 봅시다. 용접 입열량은 $H = \dfrac{60EI}{v}$ [J/cm]로 계산합니다.
- 교사: 전류를 너무 높이거나 운봉 속도를 너무 빠르게 하면 비드 가장자리(지단)의 모재가 녹아 파이고 채워지지 않는 (㉢) 결함이 생겨요.

〈작성 방법〉

- 밑줄 친 ㉠에서 '43'이 뜻하는 것을 쓸 것
- 괄호 안의 ㉡에 들어갈 극성의 명칭과, 그 극성에서 모재와 용접봉을 어느 극에 연결하는지와 용입의 특징을 쓸 것
- 용접 입열량(J/cm)을 계산하고, 용접 속도만 2배로 할 때의 입열량을 쓸 것
- 괄호 안의 ㉢에 해당하는 결함의 명칭을 쓸 것

풀이

기계공작법 2 2차원 직교 절삭 – 절삭비·전단각·전단응력·비절삭에너지

출제 유력 4점 · 계산

경사각이 0°인 공구로 2차원 직교 절삭을 하였다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 절삭 깊이(절삭 전 칩 두께) 0.2 mm, 절삭 후 칩 두께 0.4 mm, 절삭 폭 3 mm
- 주분력(절삭 방향) 900 N, 배분력(절삭 방향에 수직) 450 N, 절삭 속도 120 m/min
- $\tan^{-1} 0.5 = 26.6°$, $\sin 26.6° = 0.447$, $\cos 26.6° = 0.894$

〈작성 방법〉

- 절삭비와 전단각을 구할 것
- 전단면에 작용하는 전단력과 전단응력(MPa)을 구할 것
- 공구 경사면의 마찰계수, 절삭 동력(W), 비절삭에너지(J/mm³)를 구할 것

풀이

기계공작법 3　밀링 – 분할대 분할·테이블 이송속도·상향/하향 절삭

출제 가능 4점 · 서술

수평 밀링 머신에서 분할대를 사용하여 원주를 26등분하는 홈을 가공하려고 한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 분할대의 웜과 웜휠의 회전비는 40 : 1이다.
- 사용 가능한 분할판 구멍 수: 15, 16, 17, 18, 19, 20 / 21, 23, 27, 29, 31, 33 / 37, 39, 41, 43, 47, 49
- 측면 밀링 커터: 지름 100 mm, 날 수 10, 절삭 속도 31.4 m/min, 날 1개당 이송 0.1 mm, $\pi = 3.14$

〈작성 방법〉

- 한 홈을 가공한 뒤 다음 홈으로 넘어갈 때 분할 크랭크의 회전 방법(몇 회전 + 몇 구멍 분할판의 몇 구멍)을 쓸 것
- 커터 회전수(rpm)와 테이블 이송속도(mm/min)를 구할 것
- 하향 절삭이 상향 절삭보다 유리한 점 2가지와, 하향 절삭을 할 때 밀링 머신에 반드시 필요한 장치를 쓸 것

풀이

기계공작법 4　사형 주조 – 추보리노프 응고시간과 압탕 크기

출제 가능 4점 · 계산

한 변이 100 mm인 정육면체 주물을 사형 주조하려고 한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 응고시간은 추보리노프(Chvorinov) 식 $t_s = B\left(\dfrac{V}{A}\right)^2$을 따르고, 주형 상수 $B = 1.8$ s/mm²
- 압탕(riser)은 높이와 지름이 같은 원기둥이며, 주물보다 응고시간이 25% 이상 길어야 한다.
- 압탕과 주물이 붙은 면의 영향은 무시하고, 각각을 독립된 물체로 본다. $\sqrt{12500} \approx 111.8$

〈작성 방법〉

- 정육면체 주물의 응고시간(s)을 구할 것
- 압탕의 최소 지름(mm)을 풀이 과정과 함께 구할 것
- 주조에서 압탕을 두는 목적을 응고 수축과 관련지어 쓰고, 냉금(chill)의 역할을 쓸 것

풀이

기계공작법 5　정밀 입자 가공법의 판별

출제 가능 2점 · 개념

다음 설명의 ㉠, ㉡에 해당하는 가공법의 명칭을 순서대로 쓰시오. [2점]

〈설명〉

- (㉠): 공작물과 랩(lap) 사이에 미세한 랩제와 랩액을 넣고 압력을 가하며 상대 운동시켜 매끈하고 정밀한 면을 얻는다. 블록 게이지의 측정면 다듬질에 쓴다.
- (㉡): 입도가 고운 숫돌을 낮은 압력으로 공작물에 누르면서 짧은 진폭으로 진동시키고 공작물을 회전시켜 앞 공정의 변질층과 이송 자국을 없앤다.

풀이

기계공작법 6　용접 방법의 판별 – 아크 용접과 가스 용접

출제 가능 2점 · 개념

다음 설명의 ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓰시오. [2점]

〈설명〉

- (㉠) 용접은 아르곤 같은 불활성 가스 속에서 녹지 않는(비소모성) 텅스텐 전극과 모재 사이에 아크를 일으키고, 용가재는 따로 공급한다. 얇은 판과 비철 금속 용접에 알맞다.
- 산소-아세틸렌 가스 용접에서 토치를 오른쪽으로 진행하면서 용접봉이 토치 뒤를 따라가게 하는 (㉡)은(는) 열 이용률이 좋고 용접 속도가 빠르며 변형이 작아 두꺼운 판 용접에 쓴다.

풀이

기계재료

기계재료 1　Fe-C 상태도 – 공석 반응과 조직 분율로 탄소량 구하기

출제 유력 4점 · 계산

탄소강 시편을 오스테나이트 영역에서 아주 천천히 냉각한 뒤 현미경으로 관찰하였더니, 공석 온도 바로 아래에서 관찰한 전체 조직 중 75%가 펄라이트이고 나머지 25%는 초석 페라이트였다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 공석점: 0.8 %C, 723 °C / 페라이트의 최대 탄소 고용량 0.02 %C / 시멘타이트(Fe_3C) 6.67 %C
- 지렛대 법칙을 이용하고, 분율은 질량 분율로 본다.

〈작성 방법〉

- 공석 반응을 반응식(각 상의 탄소량 포함)으로 쓰고, 펄라이트의 조직 형태를 쓸 것
- 이 강의 탄소 함유량(%)을 구할 것
- 이 강 전체에서 페라이트(α)와 시멘타이트의 질량 분율(%)을 구하고, 펄라이트 속에 들어 있는 페라이트(공석 페라이트)가 강 전체에서 차지하는 분율(%)을 구할 것

풀이

기계재료 2　항온 열처리와 담금질 – 열처리 판별·조직·경화능 시험

출제 유력　4점 · 서술

다음은 강의 열처리에 대한 설명이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈설명〉

- (가) 오스테나이트화한 강을 펄라이트 변태가 시작되는 곡선의 코(nose)에 걸리지 않게 급랭하여, 코(nose)보다 낮고 마르텐사이트 변태 시작 온도(M_s)보다 높은 온도의 염욕에 넣고 변태가 끝날 때까지 등온 유지한 뒤 꺼낸다.
- (나) 오스테나이트화한 강을 M_s 바로 위 온도의 염욕에 넣어 겉과 속의 온도가 같아질 때까지만 유지한 뒤 꺼내 공기 중에서 냉각한다.
- (다) 같은 강을 같은 방법으로 담금질하여도 지름이 큰 봉은 표면은 단단하지만 중심부는 충분히 단단해지지 않았다.

〈작성 방법〉

- (가)의 열처리 명칭과 그때 얻어지는 조직을 쓰고, 이 열처리의 원리를 나타내는, 일정 온도에서 시간에 따른 변태의 시작과 끝을 그린 곡선의 이름을 쓸 것
- (나)의 열처리 명칭과 일반 담금질과 비교한 장점을 쓸 것
- (다)의 현상을 무엇이라 하는지 쓰고, 강이 담금질로 단단해지는 깊이(경화능)를 측정하는 대표적인 시험법을 쓸 것

풀이

기계재료 3　체심입방(BCC) 철 – 원자 반지름·밀도와 A_3 변태의 부피 변화

출제 가능　4점 · 계산

상온의 순철(α-Fe)은 체심입방(BCC) 구조이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 상온 α-Fe의 격자 상수 0.2866 nm, 철의 원자량 55.85 g/mol, 아보가드로 수 6.02×10^{23} /mol
- $0.2866^3 = 0.02354$, $\sqrt{3} = 1.732$
- 910 °C에서 BCC의 격자 상수는 0.2906 nm, FCC(γ-Fe)의 격자 상수는 0.3646 nm ($0.2906^3 = 0.02454$, $0.3646^3 = 0.04847$)

〈작성 방법〉

- BCC 단위정에 속한 원자 수와 배위수를 쓰고, 원자 반지름(nm)을 구할 것
- α-Fe의 밀도(g/cm³)를 구할 것
- 910 °C에서 BCC가 FCC로 변태할 때 원자 1개당 부피 변화율(%)을 구하고, 가열 중 이 온도에서 철의 길이가 어떻게 변하는지 쓸 것

풀이

기계재료 4　표면 경화법 – 처리법 판별과 특징 비교

출제 가능 4점 · 서술

기어의 이 표면은 마모에 강하고 내부는 충격에 강하도록 표면 경화를 하려고 한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈설명〉

- (가) 저탄소강 기어를 탄소를 내주는 물질 속에서 오스테나이트 영역으로 가열하여 표면에 탄소를 스며들게 한 뒤 담금질·뜨임한다.
- (나) Al, Cr, Mo를 넣은 합금강 기어를 암모니아 가스 속에서 약 500~550 °C로 오랜 시간 가열한다.
- (다) 중탄소강 축의 표면에 코일을 감고 고주파 전류를 흘려 표면만 급속히 가열한 뒤 바로 물로 냉각한다.

〈작성 방법〉

- (가), (나)의 표면 경화법 명칭을 각각 쓸 것
- (가)와 비교한 (나)의 특징을 처리 후 담금질 필요 여부, 처리 온도에 따른 변형, 표면 경도의 세 가지 측면에서 쓸 것
- (다)의 명칭을 쓰고, (가)·(나)와 다른 점을 표면의 화학 성분 변화 측면에서 쓸 것

풀이

기계재료 5　냉간 가공과 가열 – 성질 변화와 기준 온도

출제 가능 2점 · 개념

다음 설명의 ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓰시오. [2점]

〈설명〉

- 구리판을 상온에서 압연하였더니 인장강도와 경도는 커지고 연신율은 줄어들었다. 이처럼 소성 변형으로 전위 밀도가 높아져 재료가 단단해지는 현상을 (㉠)(이)라 한다.
- 이 구리판을 가열하면 회복 단계를 지나 변형이 없는 새 결정립이 생겨 연해지는데, 이 현상이 일어나는 온도(보통 약 1시간 안에 새 결정립으로 완전히 바뀌는 온도)를 (㉡)(이)라 하며 대략 절대온도로 나타낸 용융점의 0.3~0.5배이다. 냉간 가공과 열간 가공은 이 온도를 기준으로 구분한다.

풀이

기계제도

기계제도 1　구멍 기준 끼워맞춤 – H7/p6와 H7/g6의 죔새·틈새와 종류

출제 유력　4점 · 계산

지름 40 mm인 구멍에 기어 보스와 축을 끼워 맞추려고 한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 구멍: φ40 H7 → $\phi 40^{+0.025}_{0}$
- 축 (가): φ40 p6 → $\phi 40^{+0.042}_{+0.026}$ / 축 (나): φ40 g6 → $\phi 40^{-0.009}_{-0.025}$
- 단위는 mm

〈작성 방법〉

- 구멍 H7에서 대문자 H와 숫자 7이 각각 뜻하는 것을 쓰고, 구멍의 치수 공차를 구할 것
- 구멍과 축 (가)의 최대 죔새와 최소 죔새를 구하고, 끼워맞춤의 종류를 쓸 것
- 구멍과 축 (나)의 최대 틈새와 최소 틈새를 구할 것

풀이

기계제도 2　CNC 선반 프로그램 – G50·G96 해석, 원호 보간 변환, 가공 시간

출제 유력　4점 · 계산

다음은 CNC 선반(X축은 지름 지령)의 정삭 프로그램 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. (단, $\pi = 3.14$로 계산하고, F는 회전당 이송(mm/rev)이다.) [4점]

N	블록
N10	G50 X150. Z200. S2000 ;
N20	G96 S150 M03 ;
N30	G00 X40. Z2. T0101 ;
N40	G01 Z-30. F0.2 ;
N50	G02 X60. Z-40. R10. ;
N60	G01 X80. ;
N70	G00 X150. Z200. M05 ;

〈작성 방법〉

- N10의 S2000과 N20의 G96 S150이 뜻하는 것을 쓰고, N40 구간(지름 40 mm)의 주축 회전수(rpm)를 구할 것
- 주축 회전수가 S2000 제한에 걸리기 시작하는 지름(mm)을 구할 것
- N50 블록을 R 대신 I, K를 사용한 블록으로 바꾸어 쓰고, N40 블록 전체(Z2.→Z−30.)를 절삭 이송하는 데 걸리는 시간(초)을 구할 것

풀이

기계제도 3　기하 공차 기입 틀 해석 – 공차의 종류와 허용 공차

출제 가능 2점 · 계산

구멍의 치수가 $\phi 10^{+0.2}_{0}$이고 기하 공차 기입 틀에 [⌖ | ϕ0.1 Ⓜ | A | B]가 지시되어 있다. 이 기하 공차의 명칭 ㉠과, 완성된 구멍의 실제 지름이 10.15 mm일 때 허용되는 위치도 공차 ㉡을 순서대로 쓰시오. [2점]

풀이

기계제도 4　머시닝센터 프로그램 – G 코드 해석과 절삭 조건

출제 가능 4점 · 계산

다음은 머시닝센터에서 지름 10 mm 드릴로 구멍을 뚫는 프로그램이다(공작물 윗면이 Z0). 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. (단, $\pi = 3.14$로 계산하고, F는 분당 이송(mm/min)이며, 고정 사이클은 초기점 복귀(G98) 상태이다.) [4점]

N	블록
N10	G90 G54 G00 X0. Y0. ;
N20	G43 Z50. H01 ;
N30	S1000 M03 ;
N40	G81 X20. Y20. Z-15. R3. F100 ;
N50	X60. ;
N60	G80 G00 Z100. M05 ;

〈작성 방법〉

- N10의 G90과 N20의 G43 H01이 뜻하는 것을 쓸 것
- N40의 G81 블록에서 R3.과 Z−15.의 의미를 쓰고, N50 블록에서 일어나는 동작을 쓸 것
- 드릴의 절삭 속도(m/min)와 회전당 이송(mm/rev)을 구하고, 구멍 1개를 R점에서 바닥까지 절삭 이송하는 데 걸리는 시간(초)을 구할 것

풀이

기계제도 5　CAD/CAM – NC 데이터 생성 과정과 모델링 방식

출제 가능 2점 · 개념

다음 설명의 ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓰시오. [2점]

〈설명〉

- CAM 작업에서 공구의 이동 경로를 좌표로 나타낸 C/L(cutter location) 데이터를 특정 CNC 공작기계의 제어기가 읽을 수 있는 NC 코드로 변환하는 과정을 (㉠)(이)라 한다.
- 3차원 모델링 방식 중 물체의 내부까지 채워진 형태로 표현하여 질량·부피·무게중심 계산과 부품 사이의 간섭 검사를 할 수 있는 방식을 (㉡) 모델링이라 한다.

풀이

요소설계

요소설계 1 권상기 밴드 브레이크 – 제동 토크·밴드 장력·조작력·밴드 폭

출제 유력 4점 · 계산

하중 7 kN을 매단 권상기의 로프 드럼과 같은 축에 단동식 밴드 브레이크가 달려 있다. 밴드의 한쪽 끝은 레버의 회전 지점 O에 고정되어 있고, 다른 쪽 끝은 지점 O에서 100 mm 떨어진 레버 위치에 연결되어 있다. 레버의 끝(지점 O에서 700 mm)에 조작력 F를 가해 하중이 내려가지 않도록 붙잡는다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 로프 드럼 지름 200 mm, 브레이크 드럼 지름 400 mm
- 밴드와 드럼 사이 장력비 $e^{\mu\theta} = 3.5$
- 레버에 연결된 밴드 끝은 **이완측**이 되도록 설치되어 있다.
- 밴드 두께 2 mm, 밴드의 허용인장응력 60 MPa (이음 효율은 고려하지 않음)

〈작성 방법〉

- 필요한 제동 토크와 유효 장력(제동력)을 구할 것
- 밴드의 긴장측 장력과 이완측 장력을 구할 것
- 필요한 조작력 F와 밴드의 최소 폭을 풀이 과정과 함께 구할 것

풀이

요소설계 2 구름 베어링 – 반경 하중·하중계수·정격 수명 시간

출제 유력 4점 · 계산

수평 전동축이 두 개의 단열 깊은 홈 볼 베어링 A, B로 지지되어 있다. A와 B 사이 거리는 400 mm이고, A와 B 사이의 A에서 100 mm 떨어진 곳에 있는 풀리에 아래 방향으로 6 kN의 하중이 작용한다. 축은 500 rpm으로 회전한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 베어링 A의 기본 동정격하중 $C = 27$ kN
- 하중계수 $f_w = 1.2$ (보통 충격), 축 방향 하중과 축의 자중은 무시

〈작성 방법〉

- 베어링 A, B에 걸리는 반경 하중을 구할 것
- 하중계수를 고려한 베어링 A의 설계 하중과 정격 수명 시간을 구할 것
- 다른 조건은 그대로 두고 ① 회전수만 2배 ② 풀리 하중만 2배로 할 때, 베어링 A의 수명 시간은 각각 처음의 몇 배가 되는지 쓸 것

풀이

요소설계 3 사각나사 잭 – 리드각·자립 조건·토크·효율

출제 유력 4점 · 계산

사각나사를 이용한 나사 잭으로 30 kN의 하중을 들어 올리려고 한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 1줄 사각나사, 유효지름 40 mm, 피치 8 mm, 나사면 마찰계수 0.1
- 핸들 길이(나사 중심에서 힘을 가하는 점까지) 400 mm, 칼라(자리면) 마찰은 무시, $\pi = 3.14$

〈작성 방법〉

- 리드각과 마찰각을 구하고(°, 소수 첫째 자리), 이 나사가 자립(스스로 풀리지 않음)하는지 판단할 것
- 하중을 들어 올리는 데 필요한 토크(N·m)와 핸들 끝에 가할 힘(N)을 구할 것
- 나사의 효율(%)을 구할 것

풀이

요소설계 4 다판 원판 클러치 – 전달 토크·마찰면 수·축방향 힘

출제 가능 4점 · 계산

1500 rpm으로 9.42 kW를 전달하는 다판 원판 클러치를 설계하려고 한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 마찰면의 안지름 80 mm, 바깥지름 120 mm, 마찰계수 0.2
- 마찰면의 허용 접촉 압력 0.25 MPa, 접촉 압력은 균일하다고 가정
- 토크는 평균 지름 위치에서 전달된다고 보고, $\pi = 3.14$

〈작성 방법〉

- 전달 토크(N·m)를 구할 것
- 허용 접촉 압력에서 마찰면 하나가 전달할 수 있는 토크를 구하고, 필요한 마찰면의 수를 정할 것

- 정한 마찰면 수에서 필요한 축방향 힘(N)과 실제 접촉 압력(MPa)을 구할 것

풀이

요소설계 5 웜 기어 감속기 – 감속비·리드각·효율·출력 토크·자립

출제 가능 4점 · 계산

전동기(1500 rpm, 5 kW)에 2줄 웜을 연결하고 잇수 40인 웜휠로 감속하는 웜 기어 장치가 있다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 웜의 축 방향 모듈 4, 웜의 피치원 지름 40 mm, 치면 마찰계수 0.1
- 웜 기어의 효율은 나사와 같이 $\eta = \dfrac{\tan\gamma}{\tan(\gamma+\rho)}$로 계산한다 ($\gamma$: 리드각, $\tan\rho = \mu$)
- $\pi = 3.14$

〈작성 방법〉

- 감속비와 웜휠의 회전수(rpm)를 구하고, 웜의 리드각의 탄젠트 값 $\tan\gamma$를 구할 것
- 웜 기어 장치의 효율(%)을 구할 것
- 웜휠 축의 출력 토크(N·m)를 구하고, 이 장치가 웜휠 쪽에서 역구동되지 않는(자립하는) 장치인지 판단할 것

풀이

요소설계 6 압축 코일 스프링 – 스프링 지수·왈의 응력수정계수·처짐

출제 가능 4점 · 계산

압축 코일 스프링에 500 N의 축하중이 작용한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 소선 지름 6 mm, 코일 평균 지름 36 mm, 유효 감김 수 10
- 가로탄성계수 $G = 80$ GPa, 허용전단응력 300 MPa, $\pi = 3.14$
- 응력수정계수(왈) $K = \dfrac{4C-1}{4C-4} + \dfrac{0.615}{C}$

〈작성 방법〉

- 스프링 지수 C와 응력수정계수 K를 구할 것
- 소선에 생기는 최대 전단응력(MPa)을 구하고 허용전단응력을 만족하는지 판단할 것

- 처짐량(mm)과 스프링 상수(N/mm)를 구할 것

풀이

요소설계 7 롤러 체인 – 평균 속도와 속도 변동률

출제 가능 2점 · 계산

피치 15.875 mm인 롤러 체인이 잇수 20인 구동 스프로킷에 걸려 600 rpm으로 회전한다. 체인의 평균 속도 ㉠(m/s)과, 다각형 효과에 의한 속도 변동률 ㉡(%)을 순서대로 쓰시오. (단, $\cos 9^\circ = 0.988$로 계산한다.) [2점]

풀이

자동차공학

자동차공학 1 조향 장치 – 최소 회전반경·애커먼-장토식 안쪽 조향각·조향 기어비

출제 유력 4점 · 계산

승용차가 핸들을 끝까지 돌려 저속으로 선회하고 있다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 축거 2.7 m, 좌우 킹핀 중심 사이 거리 1.5 m, 킹핀 중심선에서 바퀴(타이어) 중심까지 거리 0.15 m
- 바깥쪽 앞바퀴의 최대 조향각 30°, 바퀴는 옆미끄럼 없이 굴러간다(애커먼-장토식).
- 핸들을 1¼회전 돌렸을 때 피트먼 암은 30° 회전한다.
- $\tan 30^\circ = 0.577$, $\tan^{-1} 0.85 = 40.4^\circ$

〈작성 방법〉

- 최소 회전반경(m)을 구할 것
- 선회 중심이 뒤차축 연장선 위에 있다는 조건으로 안쪽 앞바퀴의 조향각을 구하고, 안쪽·바깥쪽 조향각이 다른 이유를 쓸 것
- 조향 기어비를 구하고, 기어비가 클 때 조향 조작의 특징을 쓸 것

풀이

자동차공학 2　4행정 기관 – 배기량·연소실 체적·도시출력·제동출력·기계효율

출제 유력 4점 · 계산

4행정 4실린더 가솔린 기관에 대하여 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 실린더 안지름 100 mm, 행정 100 mm, 압축비 9
- 도시(지시) 평균유효압력 1.0 MPa, 기관 회전수 3000 rpm
- 동력계로 측정한 크랭크축 토크 200 N·m, $\pi = 3.14$

〈작성 방법〉

- 총배기량(cc)과 실린더 1개의 연소실 체적(cc)을 구할 것
- 도시출력과 제동출력(kW)을 구하고 기계효율(%)을 구할 것
- 평균 피스톤 속도(m/s)를 구할 것

풀이

자동차공학 3　전기 자동차 – 주행 가능 거리·차속·구동력·회생 제동

출제 유력 4점 · 계산

구동 모터와 감속기로 앞바퀴를 굴리는 전기 자동차에 대하여 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 배터리의 사용 가능 에너지 60 kWh, 전비(1 kWh당 주행 거리) 6 km/kWh
- 모터 회전수 8000 rpm일 때 모터 토크 300 N·m, 감속기의 감속비 8 (변속기 없음), 동력 전달 효율 90%
- 타이어 유효 지름 0.6 m, 미끄럼 없음, $\pi = 3.14$

〈작성 방법〉

- 1회 충전으로 주행할 수 있는 거리(km)를 구할 것
- 모터가 8000 rpm일 때 차속(km/h)과 구동 바퀴 전체의 구동력(N)을 구할 것
- 회생 제동의 원리를 모터의 역할 변화와 관련지어 쓰고, 장점 2가지를 쓸 것

풀이

자동차공학 4　앞바퀴 정렬 요소의 판별

출제 가능 2점 · 개념

다음 설명의 ㉠, ㉡에 해당하는 앞바퀴 정렬 요소를 순서대로 쓰시오. [2점]

〈설명〉

- (㉠): 자동차를 옆에서 볼 때 킹핀(조향축) 중심선이 수직선에 대하여 뒤쪽으로 기울어진 각으로, 주행 중 직진성을 주고 핸들을 돌린 뒤 바퀴가 직진 방향으로 되돌아오는 복원력을 준다.
- (㉡): 자동차를 위에서 볼 때 좌우 앞바퀴의 앞쪽 간격이 뒤쪽 간격보다 조금 좁게 되어 있는 것으로, 캠버에 의해 바퀴가 바깥쪽으로 벌어지며 구르는 것을 막아 사이드 슬립과 타이어 마모를 줄인다.

풀이

자동차공학 5 타이어 호칭 – 단면 높이와 바깥지름

출제 가능 2점 · 계산

승용차 타이어에 “205/60 R15 91 H”라고 표시되어 있다. 이 타이어의 단면 높이 ㉠(mm)과 타이어 바깥지름 ㉡(mm)을 순서대로 쓰시오. (단, 1 inch = 25.4 mm이다.) [2점]

풀이

전기

전기 1 RLC 직렬 교류 회로 – 임피던스·역률·전력과 공진 주파수

출제 유력 4점 · 계산

실효값 100 V, 60 Hz의 교류 전원에 저항·코일·축전기가 직렬로 연결되어 있다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 저항 $R = 30\ \Omega$, 60 Hz에서 유도성 리액턴스 $X_L = 80\ \Omega$, 용량성 리액턴스 $X_C = 40\ \Omega$
- $\sqrt{2} = 1.414$로 계산

〈작성 방법〉

- 회로의 임피던스(Ω)와 전류의 실효값(A)을 구할 것
- 역률을 구하고 전류가 전압보다 앞서는지(진상) 뒤지는지(지상) 쓴 뒤, 유효 전력(W)과 무효 전력(var)을 구할 것
- 이 회로의 공진 주파수(Hz)와 공진일 때 흐르는 전류(A)를 구할 것

풀이

전기 2 전압원과 전류원이 함께 있는 회로 – 중첩의 원리와 전력 평형

출제 가능 4점 · 계산

다음 직류 회로에 대하여 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈회로〉

- 12 V 전압원(+극이 위)과 저항 $R_1 = 6\ \Omega$이 직렬로 마디 a에 연결되어 있다.
- 마디 a와 접지(기준점) 사이에 저항 $R_2 = 3\ \Omega$이 연결되어 있다.
- 3 A 전류원이 접지에서 마디 a로 전류를 밀어 넣는다.
- 전압원의 −극은 접지에 연결되어 있다.

〈작성 방법〉

- 중첩의 원리를 이용하여 전압원만 있을 때와 전류원만 있을 때 마디 a의 전압을 각각 구할 것 (다른 전원을 처리하는 방법 포함)
- 실제 마디 a의 전압과 R_2에 흐르는 전류를 구할 것
- 전압원과 전류원이 각각 공급하는 전력을 구하고, 저항이 소비하는 전력의 합과 같음을 보일 것

풀이

전기 3 RC 직렬 회로의 충전 – 시정수

출제 가능 2점 · 계산

처음에 충전되어 있지 않은 100 μF 축전기와 10 kΩ 저항을 직렬로 연결하고 12 V 직류 전압을 가하였다. 이 회로의 시정수 ㉠(s)과, 전압을 가한 뒤 시정수만큼 시간이 지났을 때 축전기 양단 전압 ㉡(V)을 순서대로 쓰시오. (단, $e^{-1} = 0.368$로 계산한다.) [2점]

풀이

전기 4 휘트스톤 브리지 – 평형 조건과 미지 저항

출제 가능 2점 · 계산

휘트스톤 브리지의 네 변에 $R_1 = 20\ \Omega$, $R_2 = 30\ \Omega$, $R_3 = 40\ \Omega$, 미지 저항 R_x가 연결되어 있다. R_1과 R_2가 한 마디에서, R_3와 R_x가 맞은편 마디에서 전원에 연결되고, R_1–R_3, R_2–R_x가 각각 직렬로 이어진 두 갈래 사이에 검류계가 있다. 검류계의 전류가 0일 때 R_x ㉠(Ω)과, 이때 18 V 전원에서 흘러나오는 전체 전류 ㉡(A)을 순서대로 쓰시오. [2점]

풀이

자동제어

자동제어 1 2차 제어계 – 고유진동수·감쇠비·최대 오버슈트와 램프 입력 정상오차

출제 유력 4점 · 계산

개루프 전달함수가 $G(s) = \dfrac{25}{s(s+6)}$인 단위 피드백(부궤환) 제어계가 있다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 2차계 표준형: $\dfrac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$
- 최대 오버슈트 $M_p = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$, $e^{-2.36}=0.094$, $\pi=3.14$

〈작성 방법〉

- 폐루프 전달함수를 구하고 고유진동수 ω_n, 감쇠비 ζ를 구하여 계단 응답의 종류(과제동·임계제동·부족제동)를 판단할 것
- 폐루프 극점을 구하고, 단위 계단 입력에 대한 최대 오버슈트(%)와 첨두 시간(s)을 구할 것
- 단위 램프 입력 $r(t)=t$에 대한 정상상태 오차를 구할 것

풀이

자동제어 2 루스-후르비츠 안정 판별 – 안정한 이득 K의 범위와 임계 진동

출제 유력 4점 · 계산

개루프 전달함수가 $G(s)=\dfrac{K}{s(s+2)(s+4)}$인 단위 피드백(부궤환) 제어계가 있다($K>0$). 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈작성 방법〉

- 특성방정식을 구할 것
- 루스 표를 작성하여 제어계가 안정하기 위한 K의 범위를 구할 것
- K가 임계값일 때 응답에 나타나는 지속 진동의 각주파수(rad/s)를 구할 것

풀이

자동제어 3 RLC 회로의 전달함수 – 미분방정식·라플라스 변환·극점·최종값

출제 가능 4점 · 계산

저항 R, 코일 L, 축전기 C가 직렬로 연결된 회로에 입력 전압 $v_i(t)$를 가하고, 축전기 양단 전압 $v_o(t)$를 출력으로 한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. (단, 모든 초기 조건은 0이다.) [4점]

〈조건〉

- $R=4\ \Omega$, $L=0.5$ H, $C=0.1$ F

〈작성 방법〉

- 회로 전류 $i=C\dfrac{dv_o}{dt}$를 이용하여 v_i와 v_o 사이의 미분방정식을 세우고 전달함수 $G(s)=\dfrac{V_o(s)}{V_i(s)}$를 구할 것
- 극점을 구하고 고유 각진동수 ω_n(rad/s)과 감쇠비를 구할 것 (감쇠비는 소수 둘째 자리까지)

- 입력이 단위 계단 전압일 때 출력의 최종값을 최종값 정리로 구할 것

풀이

자동제어 4　제어계의 분류 – 제어량과 목표값에 따른 구분

출제 가능 2점 · 개념

다음 설명의 ㉠, ㉡에 해당하는 제어의 명칭을 순서대로 쓰시오. [2점]

〈설명〉

- 제어량의 종류에 따라 분류할 때, CNC 공작기계의 테이블 위치나 로봇 팔의 각도처럼 물체의 위치·방위·자세 등 기계적 변위를 제어량으로 하여 목표값의 변화에 따라가게 하는 제어를 (㉠) 제어라 한다.
- 열처리로의 온도를 하루 종일 850 °C로 유지하는 것처럼 목표값이 시간에 따라 변하지 않고 일정한 제어를 목표값에 따른 분류로 (㉡) 제어라 한다.

풀이

유압기기

유압기기 1　기어 펌프 – 용적효율·기계효율·유체 동력·축동력

출제 유력 4점 · 계산

1회전당 이론 토출 체적이 20 cm^3인 기어 펌프를 1500 rpm으로 운전하였더니 토출 압력 14 MPa에서 실제 토출량이 27 L/min이었다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 펌프의 전효율 80%, $\pi = 3.14$

〈작성 방법〉

- 이론 토출량(L/min)과 용적효율(%)을 구할 것
- 유체 동력(kW)과 펌프를 돌리는 데 필요한 축동력(kW)을 구할 것
- 기계효율(%)과 펌프 축에 가해야 하는 토크(N·m)를 구할 것

풀이

유압기기 2　복동 실린더 회로 – 전진·후진 속도와 힘, 차동 회로

출제 가능 4점 · 계산

유압 프레스의 복동 실린더 회로에 대하여 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 실린더 안지름 100 mm, 피스톤 로드 지름 50 mm, 펌프 공급 유량 45 L/min
- 릴리프 밸브 설정 압력 10 MPa, 누설·관로 손실과 배압은 무시, $\pi = 3$

〈작성 방법〉

- 피스톤의 전진 속도와 후진 속도(mm/s)를 구할 것
- 릴리프 설정 압력에서 낼 수 있는 최대 전진력과 최대 후진력(kN)을 구할 것
- 로드 쪽에서 나오는 기름을 헤드 쪽으로 합류시키는 차동 회로로 바꿀 때 전진 속도와 최대 전진력을 구하고, 차동 회로의 특징을 쓸 것

풀이

유압기기 3　압력 제어 밸브의 기능 판별

출제 가능 2점 · 개념

다음 설명의 ㉠, ㉡에 해당하는 압력 제어 밸브의 명칭을 순서대로 쓰시오. [2점]

〈설명〉

- (㉠) 밸브: 수직으로 설치된 실린더의 귀환 쪽에 배압을 걸어 두어, 피스톤과 램이 자기 무게로 떨어지는 것을 막는다.
- (㉡) 밸브: 회로 압력이 설정값에 이르면 열려 다음 실린더로 기름을 보내, 클램프(고정) 후 가공처럼 두 액추에이터가 정해진 순서로 작동하게 한다.

풀이

공업교육학

공업교육학 1　2022 개정 교육과정 – 특성화고 학점 운영과 편성·운영 기준

출제 유력 4점 · 서술

다음은 ○○공업고등학교(특성화고) 기계과 교사들이 2022 개정 교육과정에 따라 신입생 교육과정을 편성하며 나눈 대화이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

김 교사: 학점은 50분을 기준으로 (㉠)회를 이수하는 수업량을 1학점으로 해요. 고등학교 총 이수 학점은 192학점이고 창의적 체험활동이 18학점이니, 교과(군)은 174학점이에요.
박 교사: 특성화 고등학교는 교과(군) 174학점 중 보통 교과 필수 이수 학점이 64학점, 전문 교과 필수 이수 학점이 (㉡)학점이고, 나머지 30학점이 자율 이수 학점이에요. 필요하면 학생의 진로와 발달을 고려해 필수 이수 학점을 학생별로 다르게 정할 수도 있는데, 구체적인 사항은 (㉢)이/가 정하는 지침을 따라야 해요.
김 교사: 공통 과목은 기본 학점이 4학점이고 1학점 범위 내에서 감하여 편성할 수 있지요. ⓐ 한국사1, 2도 공통 과목이니까 각각 1학점

씩 줄여서 편성해도 되겠네요.
이 교사: ⓑ 전공 실무 과목은 국가직무능력표준(NCS)의 성취기준에 적합하게 교수·학습하되, 평가는 학생의 진로를 고려하여 교사가 정한 내용 요소를 기준으로 해요. 그리고 ⓒ 실습 관련 과목을 지도할 때에는 사전에 수업 내용과 관련된 산업안전보건 교육을 실시하고 안전 장구 착용 등 안전 조치를 해야 해요.
박 교사: 학생이 과목을 이수하면 학점을 취득하는데, ⓓ 과목 이수 기준은 출석률과 학업성취율을 반영하여 설정해요.

〈작성 방법〉

- 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 숫자와 ㉢에 해당하는 주체를 순서대로 쓸 것.
- 밑줄 친 ⓐ~ⓓ 중 옳지 않은 것 2가지를 찾아 기호를 쓰고, 각각 바르게 고쳐 서술할 것.

풀이

공업교육학 2　2022 개정 전문 교과 – 교과 교육과정 문서의 구성과 과목군

출제 유력 4점 · 서술

다음은 2022 개정 전문 교과 교육과정 중 기계 교과(군)의 교과 교육과정 문서에 대하여 교사들이 나눈 대화이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

교과 교육과정 문서의 구성
1. 성격 및 목표 → 2. (㉠) → 3. 교과 교육과정의 편성·운영 → 4. 이수와 진로 설계

최 교사: 2번 항목에는 기준 학과별 과목군과 (㉡)을/를 구조화한 표가 있어요. ㉡은/는 학과에서 양성하려는 인력을 직종이나 일자리 수준으로 구체화한 것으로, 대표적인 것을 5개 내외로 예시하고 있어요.
정 교사: 기계 교과(군)의 기준 학과는 기계과, 공조산업설비과, 자동차과, 조선과, 항공과예요. 2번 항목의 설계 부분에서는 과목을 학과별로 먼저 이수해야 하는 (㉢) 과목과, ㉡별로 골라서 이수하는 선택 과목을 구분해 제시하지요.
최 교사: 과목군은 전문 공통 과목, 전공 일반 과목, 전공 실무 과목으로 나뉘어요. 전문 공통 과목은 직업 세계에 필요한 기본 소양을 기르는 과목이고, ⓐ 전공 일반 과목과 전공 실무 과목은 역할이 서로 달라요.
정 교사: 4번 항목은 학생이 과목 이수를 진로와 연결할 수 있도록 ⓑ 여러 가지 정보를 제시해요.

〈작성 방법〉

- 괄호 안의 ㉠, ㉡, ㉢에 해당하는 용어를 순서대로 쓸 것.
- 밑줄 친 ⓐ의 두 과목군의 성격을 각각 서술할 것. (전공 실무 과목은 내용 구성의 근거를 포함할 것)
- 밑줄 친 ⓑ에 해당하는 정보를 2가지 쓸 것.

풀이

공업교육학 3　킬패트릭의 프로젝트법 – 단계 판별과 교사 지도 오류

출제 유력 4점 · 서술

다음은 특성화고 기계과 '기계요소 설계' 과목에서 박 교사가 킬패트릭(W. H. Kilpatrick)의 프로젝트법을 적용하여 '동력 전달 장치 모형 만들기' 모둠 프로젝트를 운영한 과정이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

단계	교사와 학생의 활동
(㉠)	교사는 프로젝트의 학습 목표와 수행 과정을 안내하고, 모둠별로 기어·벨트·체인 중 무엇을 이용한 장치를 만들지 학생들이 스스로 주제를 정하도록 하면서 알맞은 주제를 고르도록 지도한다. 모둠을 구성하고 역할을 나눈다.
(㉡)	모둠별로 제작 순서, 필요한 재료·공구, 일정이 담긴 계획서를 작성한다. ⓐ 교사는 "일단 만들어 보면서 계획을 고쳐 나가자."라며 계획서를 검토하지 않고 곧바로 제작에 들어가게 한다.
실행	모둠별로 장치를 제작하고, 교사는 순회하며 안전을 지도한다. ⓑ 제작이 늦어진 모둠이 있자 교사가 직접 남은 부분을 완성해 준다.
평가	모둠별로 결과물을 발표하고 (㉢)을/를 실시한다. 교사는 일방적으로 평가하지 않고 조언을 통해 평가가 학습이 되도록 한다.

〈작성 방법〉

- 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 단계의 명칭을 순서대로 쓸 것.
- 밑줄 친 ⓐ, ⓑ의 교사 활동이 바람직하지 않은 이유를 각각 쓰고, 바르게 고쳐 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉢에 들어갈, 학생이 참여하는 평가 방법을 2가지 쓸 것.

풀이

공업교육학 4　문제중심학습(PBL) – 문제의 특성·문제 확인·해결안 도출·교사 역할

출제 유력 4점 · 서술

다음은 특성화고 기계과 'CNC 선반 가공' 수업에 적용한 문제중심학습(PBL) 계획의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

(가) 교사가 제시한 문제

㉠ "여러분은 ○○정밀의 신입 사원입니다. 최근 우리 회사가 CNC 선반으로 가공해 납품한 축의 표면 거칠기가 고객의 요구 수준에 미치지 못해 반품이 늘고 있습니다. 팀장님은 다음 주 회의까지 원인을 찾고 개선 방안을 담은 보고서를 제출하라고 하셨습니다."

(나) 수업 단계

단계	주요 활동
문제 제시	교사는 ㉠을 제시하고 최종 결과물(개선 보고서)을 안내한다.
문제 확인	모둠별로 '생각(가설) / (㉡) / 학습 과제 / 실천 계획'의 4열 표를 작성하며 해결할 과제를 정한다.
자료 수집 및 해결안 도출	ⓐ (학생 활동)
해결안 발표	모둠별로 보고서를 발표한다.
학습 결과 정리 및 평가	성찰일지를 쓰고 자기평가·동료평가를 한다.

(다) 교사 메모: PBL에서 교사는 지식 전달자가 아니라 학생의 학습을 지원하는 (㉢) 역할을 한다. 학생이 막히면 질문을 던지고 추가 자료를 제공하며, 과제가 끝나면 문제해결 과정을 비교·분석하는 종합정리(debriefing)를 한다.

〈작성 방법〉

- 밑줄 친 ㉠의 문제가 갖춘 PBL 문제의 특성을 2가지 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉡에 해당하는 열의 명칭을 쓰고, 이 열에 기록하는 내용을 서술할 것.
- 밑줄 친 ⓐ 단계의 학생 활동을 개별 학습과 모둠 활동으로 나누어 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉢에 해당하는 교사의 역할을 쓸 것.

풀이

공업교육학 5　직접교수법과 메이거식 수업 목표 진술 – 요소작업지시서 활용

출제 유력 4점 · 서술

다음은 특성화고 기계과 김 교사가 '기계 제도' 과목에서 요소작업지시서를 활용하여 직접교수법으로 'CAD를 이용한 스퍼 기어 요목표 작성' 수업을 계획한 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

(가) 요소작업지시서(일부)

요소작업명	스퍼 기어 요목표 작성
목적	20분 이내에 요목표의 모든 항목을 KS 제도 규격에 맞게 기입할 수 있게 한다.
조건 및 상황	CAD 프로그램과 기어 제원표(모듈 2, 잇수 30, 압력각 20°)가 주어진다.
재료·도구	CAD 프로그램이 설치된 컴퓨터, KS 기어 제도 규격표
작업 순서	① 요목표 틀 그리기 → ② 치형·모듈·압력각·잇수 기입 → ③ 피치원 지름 계산·기입 → ④ 다듬질 방법·정밀도 기입 → ⑤ 검사

(나) 직접교수법 적용 단계

단계	교사 활동
도입	학습 과제와 수업 목표, 수행 수준, 수업 절차, 학습자의 역할을 안내한다.
제시	시범과 예시로 요목표 작성 방법을 설명하고, 질문으로 이해 정도를 점검한다.
(㉠)	ⓐ
(㉡)	ⓑ
독립적 실습	학생이 교사의 도움 없이 다른 제원의 기어로 연습하고, 피드백은 나중에 제공한다.

〈작성 방법〉

- (가)를 바탕으로 메이거(R. Mager)의 진술 방식에 따라 수업 목표를 한 문장으로 진술하고, 조건·기준·성취 행동에 해당하는 부분을 각각 밝힐 것.
- 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 단계의 명칭을 순서대로 쓸 것.
- ⓐ, ⓑ에 들어갈 교사 활동을 1가지씩 서술할 것.

풀이

공업교육학 6　실습장 안전 – 사고의 직접 원인별 대책과 안전 대책 5단계

출제 유력 4점 · 서술

다음은 ○○공업고등학교 밀링 실습실에서 발생한 사고 보고서와 안전 대책 회의 자료이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

(가) 사고 보고서: 학생 A는 ⓐ 밀링 커터가 회전하는 중에 장갑을 낀 손으로 칩을 제거하다가 장갑이 커터에 말려 들어가 손가락을 다쳤다. 조사 결과 ⓑ 칩 제거용 브러시가 비치되어 있지 않았고, 커터의 방호 덮개도 고장 난 채 방치되어 있었다.

(나) 안전 대책 5단계

단계	활동
1단계 안전 관리 조직	안전 관리 조직을 구성하고 활동 방침과 계획을 세운다.
2단계 (㉠)	안전 점검과 검사를 통해 실습실의 위험 요소를 찾아낸다.
3단계 (㉡)	작업 환경과 작업 공정을 분석하여 위험 요소의 직접·간접 원인을 규명한다.
4단계 시정 방법의 선정	원인을 바탕으로 기술적 개선, 교육·훈련 개선 등 개선 방안을 모색한다.
5단계 시정 방법의 적용	㉢ 3E를 완성하여 대책을 적용한다.

〈작성 방법〉

- 밑줄 친 ⓐ, ⓑ가 각각 재해의 직접 원인 중 무엇에 해당하는지 쓰고, 각 원인에 대해 교사가 세울 수 있는 대책을 1가지씩 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 단계의 명칭을 순서대로 쓸 것.
- 밑줄 친 ㉢이 가리키는 3가지를 쓸 것.

풀이

공업교육학 7　이원목적분류표 – 문항 유형·평가도구 요건·채점의 객관도

출제 유력 4점 · 서술

다음은 ○○공업고등학교 '기계 일반' 과목의 2학기 기말고사(총괄평가)를 위해 김 교사가 작성한 이원목적분류표의 일부와 동료 교사들의 조언이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

(가) 이원목적분류표(일부)

문항	내용 영역	지식	이해	적용	문항 유형	배점	예상 정답률
1	기어의 종류	○			(㉠)	3	상
2	벨트 전동		○		선다형	4	중
3	축의 설계			○	서술형	6	하

문항 1: 두 축이 평행하고 이가 축에 대해 비스듬히 나 있어 물림률이 크고 조용하게 회전하는 기어는 ( )이다.

(나) 동료 교사의 조언
박 교사: 이원목적분류표는 ⓐ 두 가지 차원으로 문항을 분류해 배치한 표예요. 이 표를 활용하면 평가도구의 타당도 중 (㉡)을/를 높일 수 있지요.
최 교사: 3번은 서술형이라 채점자에 따라 점수가 달라질 수 있어요. ⓑ 객관도를 높이는 방안도 마련해 두세요.

〈작성 방법〉
- 괄호 안의 ㉠에 해당하는 문항 유형을 쓸 것.
- 밑줄 친 ⓐ의 두 차원을 쓰고, 괄호 안의 ㉡에 해당하는 타당도의 종류를 쓴 뒤 이원목적분류표가 ㉡을 높이는 이유를 서술할 것.
- 밑줄 친 ⓑ의 방안을 2가지 서술할 것.

풀이

공업교육학 8 과정중심평가와 수행평가 방법의 판별

출제 유력 4점 · 서술

다음은 ○○공업고등학교 '자동차 일반' 과목의 수행평가 계획에 대해 교사들이 나눈 대화이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

김 교사: 이번 학기에는 학기 말에 한 번 점수를 매기는 평가에서 벗어나 ⓐ 과정중심평가를 하려고 해요. 성취기준에 기반한 평가 계획에 따라 수업 중에 학생의 변화와 성장 자료를 모으고 바로 피드백을 주는 거지요.
이 교사: 저는 엔진 분해·조립 실습에서 학생들이 실습하는 모습을 자연스러운 상황에서 지켜보며 정보를 수집하는 (㉠)을/를 쓰려고 해요. 그런데 ⓑ 교사의 인상에 따라 평가가 흔들리지 않도록 객관적이고 정확하게 평가할 방법이 필요해요.
박 교사: 학생 수가 많아 교사 혼자 모든 학생을 제대로 평가하기 어려울 때는 학생들이 서로를 평가하는 (㉡)을/를 함께 쓰면 좋아요. 그 결과를 교사 평가와 합해 최종 성적에 쓰면 ⓒ 장점이 있지요.
최 교사: 저는 '친환경 자동차의 구동 방식'에 대해 학생이 자신의 생각을 발표하고 교사의 질문에 답하게 하여 준비도, 이해력, 표현력, 판단력을 직접 평가하는 (㉢)을/를 계획했어요.

〈작성 방법〉
- 괄호 안의 ㉠, ㉡, ㉢에 해당하는 수행평가 방법의 명칭을 순서대로 쓸 것.
- 밑줄 친 ⓐ의 특징을 결과 중심 평가와 비교하여 1가지 서술할 것.
- 밑줄 친 ⓑ를 위한 방법을 2가지 쓸 것.
- 밑줄 친 ⓒ에 해당하는 장점을 1가지 서술할 것.

풀이

공업교육학 9　2022 개정 총론 – 평가의 기본 방향

출제 가능 2점 · 개념

다음은 2022 개정 교육과정 총론의 '평가'에 관한 내용의 일부이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓰시오. [2점]

〈총론〉

- 학교와 교사는 (㉠)에 근거하여 평가를 실시하며, 학습의 결과만이 아니라 학습의 과정을 확인하고 환류하여 학생의 성장을 돕는다.
- 학생에게 배울 기회를 주지 않은 내용과 기능은 평가하지 않는다.
- 수행평가를 내실화하고, (㉡) 평가의 비중을 확대한다.
- 정의적·기능적 측면이나 실험·실습의 평가에서는 타당하고 합리적인 기준과 척도를 마련하여 평가한다.

풀이

공업교육학 10　능력중심 교육과정 개발 – 캠벨 모형과 노튼의 SCID 모형

출제 가능 4점 · 서술

다음은 직무분석에 기초한 능력중심 교육과정 개발 모형에 관한 교사 연수 자료와 대화이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

모형	단계
(가) 캠벨(Campbell) 모형	분석 → 설계 → 개발 → 실행 → (㉠)
(나) 노튼(Norton)의 SCID 모형	분석 → 설계 → 개발 → 운영 → 평가

A 교사: 캠벨 모형의 분석 단계에서는 직무분석과 작업 선정을 하고 작업 성취 측정 기준을 설정해요. 설계 단계에서는 목표를 설정한 다음 (㉡)을/를 개발하고 출발점 행동을 명시하지요.
B 교사: ㉠ 단계에서는 수업에 대한 내부 평가와 함께 ⓐ 외부 평가를 실시해서 질을 통제하고 수업 체제를 개선해요.
A 교사: SCID 모형의 분석 단계는 요구분석 → 직무분석 → 작업 확인(검증) → (㉢) → 표준 작업 분석 → 소양 작업 분석의 순서로 진행돼요.
B 교사: 개발 단계에서는 유사한 작업을 묶은 능력 프로파일을 만들고 학습지침서와 모듈을 개발하지요. 그리고 ⓑ 운영 단계에서 하는 평가와 평가 단계에서 하는 평가는 목적이 달라요.

〈작성 방법〉

- 괄호 안의 ㉠, ㉡, ㉢에 해당하는 용어를 순서대로 쓸 것.
- 밑줄 친 ⓐ의 구체적인 예를 1가지 쓸 것.
- 밑줄 친 ⓑ의 두 평가의 명칭을 각각 쓰고, 두 평가의 목적의 차이를 서술할 것.

풀이

공업교육학 11　가네의 9가지 교수사태 – 테이퍼 가공 수업 지도안

출제 가능 4점 · 서술

다음은 '선반 가공' 과목의 '테이퍼 가공' 수업을 가네(R. Gagné)의 9가지 교수사태에 따라 설계한 교수·학습 지도안의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

단계	교수사태	교사의 활동
도입	① 주의 획득	선배가 기능경기대회에서 테이퍼 가공 과제를 해결하는 영상을 보여 주고 “이 부품은 왜 테이퍼로 만들었을까?”라고 질문한다.
	② 목표 제시	“이 시간이 끝나면 복식 공구대를 이용해 테이퍼를 가공할 수 있다.”라고 안내한다.
	③ (㉠)	지난 시간에 배운 외경 가공 방법과 테이퍼 계산식을 질문하여 떠올리게 한다.
전개	④ 자극 자료 제시	복식 공구대 선회법과 심압대 편위법을 그림과 시범으로 보여 준다.
	⑤ (㉡)	“복식 공구대의 선회 각도는 테이퍼 각의 절반”임을 기억하기 쉽도록 단서와 도표를 제공한다.
	⑥ 수행 유도	학생이 직접 테이퍼를 가공해 보게 한다.
	⑦ (㉢)	ⓐ
정리	⑧ 수행 평가	형성평가로 다음 학습으로 넘어갈 수 있는지 확인한다.
	⑨ (㉣)	센터, 드릴 자루 등 다른 부품의 테이퍼에 적용해 보게 하고 노트에 정리하게 한다.

〈작성 방법〉

- 괄호 안의 ㉠, ㉡, ㉣에 해당하는 교수사태의 명칭을 순서대로 쓸 것.
- 괄호 안의 ㉢에 해당하는 교수사태의 명칭을 쓰고, ⓐ에 들어갈 교사의 활동을 1가지 서술할 것.
- 가네가 제시한 학습 결과의 5가지 영역 중 이 수업의 ‘테이퍼 가공’이 주로 해당하는 영역을 쓸 것.

풀이

공업교육학 12 인지적 도제 – 단계별 활동 판별

출제 가능 2점 · 개념

다음은 ‘기초 제도’ 수업에 인지적 도제(cognitive apprenticeship) 이론을 적용한 과정이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 단계의 명칭을 순서대로 쓰시오. [2점]

단계	활동
모델링	교사가 정투상도를 그리는 과정을 생각을 말로 표현하며 시범 보이고, 학생은 관찰한다.
코칭	학생이 도면을 그리기 시작하면 어려워하는 부분에 도움말과 격려를 준다.
(㉠)	어려워하는 부분은 다시 시범을 보이고 피드백을 주되, 학생이 익숙해짐에 따라 도움을 점차 줄여 나간다.
명료화	학생이 자신이 그린 순서와 이유를 말로 설명한다.
(㉡)	학생이 자신의 작도 방식을 교사(전문가)의 방식과 비교·검토한다.
탐구	학생이 스스로 새로운 과제를 설정하여 해결한다.

풀이

공업교육학 13　협동학습 – 모형 판별과 모둠 활동의 문제점 해결

출제 가능 4점 · 서술

다음은 교사들이 협동학습을 적용한 사례이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

(가) 김 교사: 성적과 성별이 고르게 섞인 4명씩 팀을 만들어 함께 학습하게 한 뒤, 개인 퀴즈 대신 각 팀에서 실력이 비슷한 학생끼리 같은 책상에 모여 문제 맞히기 게임을 하게 하고, 게임에서 얻은 점수를 팀 점수로 합산해 보상하였다.
(나) 이 교사: 진단 검사로 학생들의 수준을 확인한 뒤 학생마다 수준에 맞는 학습지로 자기 속도에 따라 개별 학습을 하게 하였다. 팀원끼리 단원 평가지를 서로 채점해 주고, 최종 개별 시험 점수를 합산하여 팀을 보상하였다.
(다) 박 교사: 학급 전체가 '스마트 공장'이라는 주제를 정하고 브레인스토밍을 거쳐 학생들이 원하는 하위 주제를 골라 모둠을 만들었다. 모둠원은 하위 주제를 다시 소주제(미니 주제)로 나누어 맡아 조사하고, 그 결과를 모둠과 학급 전체에 발표하였다. 별도의 집단 보상은 하지 않았다.
(라) 최 교사: 모둠 활동을 관찰해 보니 ㉠ 몇몇 학생이 활동에 참여하지 않고 다른 모둠원의 성과에 묻어가는 현상이 나타났다.

〈작성 방법〉

- (가), (나), (다)에 해당하는 협동학습 모형의 명칭을 순서대로 쓸 것.
- (가)의 모형이 STAD 모형과 다른 점을 2가지 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉠ 현상의 명칭을 쓰고, 이를 막기 위해 강조해야 할 협동학습의 기본 요소와 구체적인 방안을 각각 1가지 서술할 것.

풀이

공업교육학 14　시범 수업의 유의점과 연습의 3단계·연습 효과

출제 가능 4점 · 서술

다음은 '용접' 과목에서 박 교사가 피복 아크 용접의 아래보기 비드 쌓기를 지도한 과정과 성찰이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

(가) 시범 수업: 준비 → 시범 → 응용 → (㉠)
· 준비: 완성된 비드 시험편을 보여 주며 동기를 유발하였다.
· 시범: ⓐ 박 교사는 새로 들어온 인버터 용접기의 전류 조정 방법을 미리 익히지 못해 시범 도중 여러 번 멈추었다. 또 ⓑ 아크 길이를 일정하게 유지하면서 위빙하는 복잡한 동작은 한 번만 보여 주고 곧바로 실습으로 넘어갔다.

(나) 연습 지도
· 1주차: 홀더 잡는 법, 아크 발생, 용접봉 각도를 하나하나 의식하며 정성 들여 연습하게 하였다.
· 2~3주차: (㉡) 연습 – 같은 동작을 반복하여 신속하고 정확하게 할 수 있게 하였다.
· 4주차: (㉢) 연습 – 앞 단계의 연습을 종합하여 맞대기 이음 시험편을 완성하게 하였다.

(다) 성찰: 충분히 연습한 뒤 ㉣ 학생들의 동작에 뚜렷한 변화가 나타났다.

〈작성 방법〉

- 괄호 안의 ㉠에 해당하는 단계의 명칭을 쓸 것.
- 밑줄 친 ⓐ, ⓑ에서 지켜지지 않은 시범의 유의점을 각각 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉡, ㉢에 해당하는 연습 단계의 명칭을 순서대로 쓸 것.
- 밑줄 친 ㉣에 해당하는 연습의 효과를 2가지 서술할 것.

풀이

공업교육학 15　실습장 운영 관리 – 기계 정비와 재료 관리

출제 가능 2점 · 개념

다음은 실습장 운영 관리에 관한 설명이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓰시오. [2점]

〈설명〉

- 실습 기계의 정비에는 청소·공구 손질·폐기물 처리처럼 현상을 유지하는 일상 정비와, 정기 점검으로 고장이 예상되는 부분을 미리 교체하거나 조여 고장과 사고를 막고 수리비를 절약하는 (㉠) 정비가 있다.
- 실습 재료 관리에서 교사는 재료를 구매한 뒤 요청한 대로 납품되었는지 확인하는 (㉡)을/를 하고, 분류·보관과 지급을 맡으며, 실습 재료 대장과 실습 일지로 재고를 파악한다.

풀이

공업교육학 16　현장 실습 – 2022 개정 운영 원칙·현장 경험 유형·교사 역할

출제 가능 4점 · 서술

다음은 ○○공업고등학교 교사들이 현장 실습 운영에 대해 나눈 대화이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

김 교사: 2022 개정 교육과정에서는 다양한 (㉠)와/과 현장 적응력 제고를 위해 현장 실습을 교육과정에 포함하도록 하고 있어요. 특히 산업체 기반 현장 실습은 ⓐ 운영 원칙이 분명히 제시되어 있지요.
박 교사: 우리 학교 프로그램은 학생의 진로 목표(career objective)에 근거해 실습 내용을 정하고, 학생은 보수를 받으며 학점도 인정받아요. 학교가 철저하게 지도·감독하고 학교 수업과도 밀접하게 연계되니, 직업교육으로서의 현장 경험 중 (㉡) 유형에 해당하지요.
이 교사: 단계별로 보면 계획 단계에서는 현장 실습생 요청, 부서 배치 및 직무 배정을 하고, 실천 단계에서는 업체별로 실습 학생을 파견하고 (㉢)을/를 실시해요. 평가 단계에서는 실습 관련 보고서를 받고, 현장 지도 교사의 학생 평가서도 참고하지요.

〈작성 방법〉

- 괄호 안의 ㉠, ㉡, ㉢에 해당하는 용어를 순서대로 쓸 것.
- 밑줄 친 ⓐ의 내용을 2가지 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉡ 유형을 워크스터디(work study) 유형과 비교하여 차이점을 1가지 서술할 것.

풀이

공업교육학 17　진로 발달 이론과 진로지도 활동

출제 가능 4점 · 서술

다음은 ○○공업고등학교 진로 담당 교사의 상담 기록과 메모이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

(가) 학생 A(17세): 기계를 다루고 도구로 무언가를 만드는 활동을 좋아한다. ⓐ 홀랜드(J. Holland) 검사에서 R 유형 점수가 가장 높았다.
(나) 졸업생 B(32세): 졸업 후 두 번 직장을 옮긴 끝에 자신에게 맞는 정밀 가공 업체에 자리를 잡았다. 지금은 담당 업무에서 안정된 위치를 확보하였고 직업 만족감이 높다. → 수퍼(D. Super)의 진로 발달 단계 중 (㉠)에 해당한다.
(다) 메모: 수퍼는 진로 발달이 전 생애에 걸쳐 이루어지며, 사람은 자신의 (㉡)와/과 일치하는 직업을 선택한다고 보았다.
(라) 진로지도 활동: 개인 조사 → 직업 정보 제공 → 진로 상담 → 직업 정치 → (㉢). ㉢ 활동으로 졸업생 B의 직무 수행 정도와 적응 상태를 파악하고, 그 결과를 학교 교육 개선에 반영하였다.

〈작성 방법〉

- 밑줄 친 ⓐ에서 R 유형의 명칭을 쓰고, 홀랜드 이론에서 직무 만족이 높아지는 조건을 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉠, ㉡, ㉢에 해당하는 용어를 순서대로 쓸 것.

풀이

③ 정답 한눈에 보기

문항	정답
재료역학 1	$R_A = 4$ kN(↑), $R_B = 11$ kN(↑) / $\bar{y} = 80$ mm(밑면에서), $I = 8.0 \times 10^6$ mm^4 / 최대 인장응력 **40 MPa**, A에서 2 m 떨어진 단면의 **아랫면** (참고: 최대 압축응력은 B점 아랫면 50 MPa)
재료역학 2	강도 기준: $T = 3600$ N·m, $H = 180$ kW / 비틀림각 $1.5°$(1 m당 0.75°) → 기준 초과, **불만족** / 두 기준 만족 최대 동력 **60 kW** ($T = 1200$ N·m)
재료역학 3	$k \approx 8.7$ mm ($\sqrt{75} = 8.66$), $\lambda \approx 173.2$ / 좌굴하중 15 kN, 허용하중 5 kN / **8배** (좌굴하중 120 kN, 허용하중 40 kN)
재료역학 4	$P = 140$ kN (압축) / $\sigma_s = 140$ MPa(압축), $\sigma_a = 70$ MPa(압축) / 접합점은 **강봉 쪽(왼쪽)으로 0.03 mm** 이동
재료역학 5	스프링 없음: 7.5 mm / $R = 2.25$ kN / 스프링 있음: $\delta_B = 3.75$ mm, $\lvert M_A \rvert = 7.5$ kN·m
재료역학 6	$\sigma_1 = 110$ MPa, $\sigma_2 = 10$ MPa, $\theta_p \approx 26.6°$(반시계) / 평면 내 50 MPa, 절대 최대 **55 MPa** / 안전계수 **2.0**
유체역학 1	$F_H = 117.6$ kN, 작용점 수면 아래 약 2.17 m / $F_V \approx 151.1$ kN (아래 방향) / 합력 약 **191.5 kN**, 수평면과 약 52.1° (아래 방향), 작용선은 **원의 중심 O**를 지남
유체역학 2	$Q \approx 0.044$ m^3/s, $h_f = 2.0$ m / 전 손실수두 2.5 m, 전양정 **32.5 m** / 수동력 약 14.0 kW, 축동력 약 **20 kW**
유체역학 3	$Q = 0.157$ m^3/s, $\dot{m} = 157$ kg/s / 유체가 곡관을 미는 힘: x +7065 N(동), y −7065 N(남) / 지지대가 곡관에 가해야 하는 힘 약 **9.99 kN(≈10 kN)**, **북서쪽 45°** 방향 (유체가 곡관을 미는 힘은 같은 크기로 남동쪽)
유체역학 4	1200 rpm: 유량 4.8 m^3/min, 전양정 25.6 m, 축동력 25.6 kW / $n_s \approx 231$ → 작은 값(원심형: 소유량·고양정), 큰 값(축류형: 대유량·저양정) / 이유: 회전수↑ → 흡입부 유속↑ → 압력이 포화증기압 이하로 저하. 대책: 흡입 높이·흡입관 손실 줄이기, 회전수 낮추기(또는 양흡입·NPSH 확보) 중 2가지
유체역학 5	$\omega = 14$ rad/s, 약 **133.8 rpm** / 바닥 중심 수심 **0.1 m** / 중심 0.98 kPa, 가장자리 **4.9 kPa**
유체역학 6	$\mu \approx 0.0628$ Pa·s, $\nu \approx 6.98 \times 10^{-5}$ m^2/s / $V \approx 0.159$ m/s, $Re \approx 9.1$ ($\ll 2100$) → 층류 가정 **타당** / $\tau_w = 20$ Pa
유체역학 7	㉠ 프루드수(Froude number) ㉡ 2 m/s
열역학 1	$T_4 = 750$ K, $w_c = 300$ kJ/kg, $w_t = 750$ kJ/kg / 열효율 **50%**, 역일비 0.4 / 질량유량 **20 kg/s**
열역학 2	$T_2 = 690$ K, $T_4 = 900$ K / $q_{in} = 966$ kJ/kg, $q_{out} = 420$ kJ/kg, $w_{net} = 546$ kJ/kg, 열효율 **56.5%** / 평균유효압력 **780 kPa**
열역학 3	$T_f = 320$ K / $\Delta S_{철} \approx -0.446$ kJ/K, $\Delta S_{물} \approx +0.516$ kJ/K / $\Delta S_{total} \approx +0.070$ kJ/K > 0 → **비가역** (고립계의 엔트로피 증가 원리)
열역학 4	$w_{HP} = 440$, $w_{LP} = 1120$, $w_{net} = 1550$ kJ/kg / $q_{in} = 3710$ kJ/kg, 열효율 **41.8%** / 질량유량 약 **64.5 kg/s**, 재열 목적: 터빈 출구 증기의 건도를 높여 날개 침식(부식)을 막고 효율을 높이기 위함

열역학 5	$T_2 = 600$ K, $P_2 = 3200$ kPa(3.2 MPa) / 압축일 **344.4 kJ**(계가 받은 일), 열량 약 **129.2 kJ 방출** / 엔트로피 변화 약 **−0.30 kJ/K**(−0.298)
열역학 6	약 **316 m/s**
기계공작법 1	㉠ '43': 용착 금속의 최저 인장강도 43 kgf/mm²(약 430 N/mm²) / ㉡ **역극성(DCRP)**: 모재 −, 용접봉 + → 용입이 얕고 넓어 박판에 적합 / 입열량 **6600 J/cm**, 속도 2배면 3300 J/cm / ㉢ **언더컷**
기계공작법 2	절삭비 0.5, 전단각 약 26.6° / 전단력 약 603 N, 전단응력 약 **450 MPa** / 마찰계수 0.5, 절삭 동력 **1800 W**, 비절삭에너지 **1.5 J/mm³**
기계공작법 3	크랭크 **1회전 + 39구멍 열에서 21구멍** / 100 rpm, 이송속도 **100 mm/min** / 장점: 공구 마모·수명 유리, 공작물 고정 안정·가공면 양호(칩 방해 적음) 중 2가지, 필요 장치: **백래시 제거 장치**
기계공작법 4	주물 응고시간 **500 s** / 압탕 최소 지름 약 **111.8 mm**(실제로는 112 mm 이상) / 압탕: 응고 수축을 보충(쇳물 공급)하여 수축공을 주물 밖(압탕)으로 보냄 — 방향성 응고, 냉금: 두꺼운 부분을 빨리 냉각해 열점을 없애고 방향성 응고를 도움
기계공작법 5	㉠ 래핑(lapping) ㉡ 슈퍼피니싱(superfinishing, 초정밀 다듬질)
기계공작법 6	㉠ TIG(불활성 가스 텅스텐 아크) ㉡ 후진법(우진법)
기계재료 1	$\gamma(0.8\%\mathrm{C}) \rightarrow \alpha(0.02\%\mathrm{C}) + \mathrm{Fe_3C}(6.67\%\mathrm{C})$, 723 °C — 펄라이트는 α와 Fe_3C의 **층상 조직** / 탄소량 **0.605%** / 페라이트 약 91.2%, 시멘타이트 약 8.8%, 공석 페라이트 약 **66.2%**
기계재료 2	(가) **오스템퍼링**, 조직 **베이나이트**, 곡선: TTT(항온 변태) 곡선 / (나) **마퀜칭**: 겉과 속이 거의 동시에 변태하여 담금질 균열·변형이 적음 / (다) **질량효과**, 경화능 시험: **조미니(일단 담금질) 시험**
기계재료 3	원자 수 2, 배위수 8, 원자 반지름 약 **0.124 nm** / 밀도 약 **7.88 g/cm³** / 부피 변화율 약 **−1.2%**(수축, 약 −1.24%) → 가열 중 910 °C에서 길이가 갑자기 **줄어듦**(BCC보다 FCC가 조밀)
기계재료 4	(가) **침탄법** (나) **질화법** / 질화법: 담금질 불필요, 낮은 온도(500~550 °C) 처리로 변형 적음, 표면 경도가 더 높음 / (다) **고주파 경화법**(고주파 담금질, 유도 가열 경화): 표면 성분(C·N) 변화 없이 가열·급랭만으로 경화
기계재료 5	㉠ 가공경화(변형 경화) ㉡ 재결정 온도
기계제도 1	H: 아래 치수 허용차 0인 기준 구멍(구멍 기준식), 7: IT 공차 등급 / 구멍 치수 공차 0.025 mm / (가) 최대 죔새 **0.042 mm**, 최소 죔새 **0.001 mm** → **억지 끼워맞춤** / (나) 최대 틈새 **0.050 mm**, 최소 틈새 **0.009 mm**
기계제도 2	S2000: 주축 최고 회전수 2000 rpm 제한, G96 S150: 절삭 속도 150 m/min 일정 제어 / 지름 40 mm에서 약 **1194 rpm** / 제한 시작 지름 약 **23.9 mm** / **G02 X60. Z−40. I10. K0. ;**, 가공 시간 약 **8.0초**
기계제도 3	㉠ 위치도 ㉡ ϕ0.25 mm
기계제도 4	G90: 절대 좌표 지령, G43 H01: 01번 보정값으로 공구 길이 (+)보정 / R3.: 급속→절삭 이송 전환 높이(공작물 위 3 mm), Z−15.: 구멍 바닥 깊이, N50: (X60, Y20)에서 같은 드릴 가공 반복(모달) / 절삭 속도 **31.4 m/min**, 회전당 이송 **0.1 mm/rev**, 절삭 이송 시간 **10.8초**
기계제도 5	㉠ 포스트 프로세싱(post-processing, 후처리) ㉡ 솔리드(입체)
요소설계 1	제동 토크 700 N·m, 유효 장력 3500 N / $T_t = 4900$ N, $T_s = 1400$ N / 조작력 **200 N**, 밴드 최소 폭 약 **40.8 mm(→ 41 mm)**

요소설계 2	$R_A = 4.5$ kN, $R_B = 1.5$ kN / 등가 하중 5.4 kN, 정격 수명 약 **4167 h** / ① 1/2배 ② **1/8배**
요소설계 3	리드각 약 3.6°, 마찰각 약 5.7° → $\rho > \lambda$이므로 **자립함** / 토크 약 **98.8 N·m**, 핸들 힘 약 **247 N** / 효율 약 **38.7%**
요소설계 4	$T = 60$ N·m / 마찰면 1개 15.7 N·m → 마찰면 **4개** / 축방향 힘 **1500 N**, 실제 접촉 압력 약 **0.239 MPa**
요소설계 5	감속비 20, 웜휠 75 rpm, $\tan\gamma = 0.2$ / 효율 약 **65.3%** / 출력 토크 약 **416 N·m**, $\rho < \gamma$이므로 **자립하지 않음**
요소설계 6	$C = 6$, $K \approx 1.2525$ / $\tau_{max} \approx 265.9$ MPa → 300 MPa 이하로 **만족** / 처짐 **18 mm**, 스프링 상수 약 **27.8 N/mm**
요소설계 7	㉠ 약 3.18 m/s (3.175 m/s) ㉡ 약 1.2%
자동차공학 1	최소 회전반경 **5.55 m** / 안쪽 조향각 약 **40.4°** — 모든 바퀴가 같은 선회 중심을 도는 동심원을 그려야 하므로 안쪽 바퀴가 더 크게 꺾임 / 조향 기어비 **15**, 클수록 조향이 가볍지만 느림
자동차공학 2	총배기량 **3140 cc**, 연소실 체적 약 **98.1 cc** / 도시출력 78.5 kW, 제동출력 62.8 kW, 기계효율 **80%** / 평균 피스톤 속도 **10 m/s**
자동차공학 3	주행 가능 거리 **360 km** / 차속 약 **113 km/h**, 구동력 **7200 N** / 회생 제동: 감속 시 모터가 발전기로 작동하여 운동 에너지를 전기로 바꿔 배터리 충전(발전 저항이 제동력) — 장점: 주행 거리 증가, 브레이크 마모·과열 감소
자동차공학 4	㉠ 캐스터 ㉡ 토인
자동차공학 5	㉠ 123 mm ㉡ 627 mm
전기 1	$Z = 50\ \Omega$, $I = 2$ A / 역률 0.6, 전류가 전압보다 뒤짐(**지상**), 유효 전력 **120 W**, 무효 전력 **160 var** / 공진 주파수 약 **42.4 Hz**, 공진 전류 약 **3.33 A**
전기 2	전압원만: **4 V** (전류원 개방), 전류원만: **6 V** (전압원 단락) / $V_a = 10$ V, $I_{R_2} \approx 3.33$ A / 전압원 공급 4 W, 전류원 공급 30 W, 합 34 W = 저항 소비 $\frac{2}{3} + \frac{100}{3} = 34$ W
전기 3	㉠ 1 s ㉡ 약 7.58 V (최종값의 63.2%)
전기 4	㉠ 60 Ω ㉡ 0.5 A
자동제어 1	$T(s) = \dfrac{25}{s^2 + 6s + 25}$, $\omega_n = 5$ rad/s, $\zeta = 0.6$ → **부족제동** / 극점 $-3 \pm j4$, 최대 오버슈트 약 **9.4%**, 첨두 시간 약 **0.785 s** / 램프 정상오차 **0.24**
자동제어 2	특성방정식 $s^3 + 6s^2 + 8s + K = 0$ / 안정 범위 $0 < K < 48$ / 임계($K = 48$) 진동 각주파수 $2\sqrt{2} \approx 2.83$ **rad/s**
자동제어 3	$LC\ddot{v}_o + RC\dot{v}_o + v_o = v_i \rightarrow G(s) = \dfrac{20}{s^2 + 8s + 20}$ / 극점 $-4 \pm j2$, $\omega_n \approx 4.47$ rad/s, $\zeta \approx 0.89$ / 최종값 **1 V**
자동제어 4	㉠ 서보(서보 기구) ㉡ 정치(정값)
유압기기 1	이론 토출량 **30 L/min**, 용적효율 **90%** / 유체 동력 **6.3 kW**, 축동력 약 **7.88 kW** / 기계효율 약 **88.9%**, 축 토크 약 **50.2 N·m**
유압기기 2	전진 **100 mm/s**, 후진 약 **133.3 mm/s** / 최대 전진력 **75 kN**, 최대 후진력 약 **56.25 kN** / 차동 회로: 전진 **400 mm/s**, 추력 **18.75 kN** — 속도는 빨라지고(급속 이송) 추력은 작아짐

유압기기 3	㉠ 카운터밸런스 ㉡ 시퀀스
공업교육학 1	㉠ **16** ㉡ **80** ㉢ **시·도 교육감** ⓐ 한국사1·2의 기본 학점은 **3학점**이며 **감하여 편성·운영할 수 없다**. ⓑ 전공 실무 과목은 NCS 성취기준에 적합하게 교수·학습하고, **내용 영역(능력단위)을 기준으로 평가**한다. (ⓒ, ⓓ는 옳음)
공업교육학 2	㉠ **구조 및 설계** ㉡ **인력 양성 유형** ㉢ **기초** (과목) ⓐ 전공 일반 과목: 기준 학과별 **기초 역량**을 기르며 전공 실무 과목의 **선수 과목** / 전공 실무 과목: 인력 양성 유형별 **실무 역량**을 기르며 **NCS 능력단위**를 토대로 내용 구성 ⓑ 취득 가능한 **자격**, **관련 직업**, **후학습 경로** 중 2가지
공업교육학 3	㉠ **목적 설정**(목표 설정) ㉡ **계획** ⓐ 계획은 가장 어려운 단계이고 학생은 계획 없이 바로 실행하려 하므로, 교사가 **계획서를 검토**해 수행 과정·시간 계획의 적절성을 점검하고 수정·보완하게 한 뒤 제작에 들어가야 한다. ⓑ 미흡해도 **교사가 대신 해 주면 안 된다**(자주성·책임감·성취감 기회 박탈). 교사는 환경을 조성하고 흥미를 유지하도록 격려하며 순회지도·피드백으로 학생이 스스로 완성하도록 돕는다. ㉢ **자기평가**, **동료(상호)평가**
공업교육학 4	㉠ ① **비구조화**: 원인·해결안이 여러 가지로 정답이 정해져 있지 않음 ② **실제성**: 실제 산업 현장(실생활)과 관련된 구체적 문제 (그 밖에 결과물 안내, 협동 필요 등) ㉡ **사실**: 문제에 대해 학생들이 **이미 알고 있는 사실** ⓐ 개별 학습: 각자 맡은 학습 과제를 자기주도적으로 학습해 해결안을 모색 → 모둠 활동: 개별 결과를 통합하고 모둠 토의(협동학습)로 최종 해결안 도출 ㉢ **조력자(촉진자)·코치**
공업교육학 5	수업 목표: “CAD 프로그램과 기어 제원표가 주어졌을 때(**조건**), 20분 이내에 요목표의 모든 항목을 KS 제도 규격에 맞게(**기준**) 스퍼 기어 요목표를 작성할 수 있다(**성취 행동**).” ㉠ **구조화된 실습** ㉡ **지도 실습** ⓐ 과제를 시각적 표상(슬라이드 등)으로 제시하고 연습 문제를 교사가 하나씩 해결해 보이며 단계적으로 지도 ⓑ 학생이 스스로 연습하는 동안 순회지도하며 교정적 피드백 제공
공업교육학 6	ⓐ **불안전한 행동**(인적 요인) → 교육적 대책: 회전 중 칩 제거·장갑 착용 금지 등 안전 수칙을 **사전 안전 교육·훈련**으로 지도 ⓑ **불안전한 상태**(물적 요인) → 기술적 대책: 방호 덮개 수리·칩 브러시 비치 등 **작업 환경(작업 방법) 개선** ㉠ **사실의 발견** ㉡ **분석·평가** ㉢ **기술 · 교육 · 관리**
공업교육학 7	㉠ **완성형**(단답형) ⓐ **내용 영역**과 **행동 영역** / ㉡ **내용타당도** — 문항들이 가르친 내용과 목표 행동을 고르게 대표하도록 표집되었는지 확인할 수 있기 때문 ⓑ ① 채점 기준·모범답안을 미리 정해 명확히 함 ② 여러 채점자의 점수를 평균함 ③ 서술형은 문항 단위로 채점 ④ 채점자 훈련 중 2가지

공업교육학 8	㉠ **관찰법** ㉡ **동료평가** ㉢ **구술(시험)** ⓐ 결과 중심 평가가 학기 말 한 번 결과만 평가하는 데 비해, 과정중심평가는 **수업 중에 수행 과정을 지속적으로 평가**하고 피드백을 주어 학습과 성장을 돕는다(교수·학습과 평가의 연계). ⓑ **체크리스트·평정척도(루브릭)** 사용, **비디오 녹화** 후 분석(일화기록) 중 2가지 ⓒ **교사의 주관성을 배제**하고 성적 처리의 **공정성**을 높인다.
공업교육학 9	㉠ **성취기준** ㉡ **서술형·논술형**
공업교육학 10	㉠ **통제** ㉡ **평가도구** ㉢ **교육할 작업 선정** ⓐ 졸업생의 **취업률**(또는 졸업생의 현장 직무 수행 정도) 조사 ⓑ 운영 단계 = **형성평가**: 교육훈련 진행 중 문제점을 찾아 프로그램을 수정·개선 / 평가 단계 = **총괄평가**: 프로그램 전체의 효과·가치를 판단하여 교정 활동 결정
공업교육학 11	㉠ **선수학습(능력)의 재생 자극**(선수학습 회상) ㉡ **학습 안내 제공** ㉣ **파지와 전이** ㉢ **피드백 제공** — ⓐ 가공한 테이퍼를 게이지·측정으로 확인하게 하고, 정확한 부분은 칭찬(강화)하며 틀린 부분은 원인과 교정 방법을 즉시 알려준다. 학습 결과 영역: **운동 기능**
공업교육학 12	㉠ **스캐폴딩**(비계 설정) ㉡ **반영**(성찰, reflection)
공업교육학 13	(가) **TGT** (나) **TAI** (다) **Co-op Co-op** TGT vs STAD: ① 개인 퀴즈 대신 **토너먼트 게임** ② 향상 점수 대신 **게임 점수**로 동기·보상 (같은 수준끼리 겨뤄 동일한 성공 기회) ㉠ **무임승차** — 기본 요소: **개별적 책무성** — 방안: 개인 점수를 집단 점수에 반영, 과제 분업화로 역할 명확화, 집단 주기적 재구성 등
공업교육학 14	㉠ **평가 및 추수** ⓐ 교사는 시범할 **장비·기구를 미리 충분히 익혀** 두어야 한다. ⓑ **복잡한 동작은 여러 번** 반복해 시범해야 한다. ㉡ **기계적** ㉢ **응용적** ㉣ ① 의식 작용이 생략되어 동작이 자동화됨 ② 동작이 세련·신속해져 힘을 덜 들이고 오류가 줄어듦 ③ 망각 방지 중 2가지
공업교육학 15	㉠ **예방** ㉡ **검수**
공업교육학 16	㉠ **직업적 체험** ㉡ **산학협동교육** ㉢ **순회지도** ⓐ ① **학생이 참여 여부를 선택**하도록 한다. ② **학교와 산업계가 프로그램을 공동 개발**하고 **과정과 결과를 공동 평가**한다. 차이: 워크스터디는 표준 직무 조건제에서 일하며 관련 학교 실내 수업이 없지만, 산학협동교육은 career objective에 근거한 실습을 **학교가 철저히 지도·감독**하고 **학교 수업과 밀접하게 연계**한다.
공업교육학 17	ⓐ **실재적(현실형) 유형** — **성격 유형과 작업 환경이 일치할수록** 직무 만족이 높아진다. ㉠ **확립기** ㉡ **자아개념** ㉢ **추수지도**

④ 상세 풀이

재료역학

재료역학 1　T형 단면 돌출보 – 도심·단면 2차 모멘트와 최대 인장응력

출제 유력　4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

반력 → 전단력 0인 곳의 최대 정(+)모멘트와 지점 B의 최대 부(−)모멘트를 모두 구합니다. 비대칭 단면은 $\sigma = \dfrac{My}{I}$의 y가 윗면·아랫면에서 다르므로 **두 단면을 모두 비교**해야 합니다.

풀이 과정

1. **1단계 – 무엇을 구하나** 굽힘응력 $\sigma = \dfrac{My}{I}$는 ① 굽힘모멘트 M ② 중립축(도심)에서의 거리 y ③ 단면 2차 모멘트 I로 정해집니다. 그래서 반력 → 모멘트 선도 → 도심 → I → 응력 순서로 갑니다.
2. **2단계 – 반력** 분포하중 합력은 $2 \times 5 = 10$ kN, 작용점은 A에서 2.5 m.
$$\sum M_A = 0: \; R_B \times 5 = 10 \times 2.5 + 5 \times 6 = 55 \;\Rightarrow\; R_B = 11 \text{ kN}$$
$$\sum F_y = 0: \; R_A = 10 + 5 - 11 = 4 \text{ kN} \; (\uparrow)$$
3. **3단계 – 전단력과 굽힘모멘트** A–B 구간(A에서 x m):
$$V(x) = 4 - 2x, \qquad M(x) = 4x - x^2$$
· $V = 0$ → $x = 2$ m에서 최대 정모멘트 $M = 4(2) - 2^2 = +4$ kN·m (아래로 볼록)
· B점: $M_B = 4(5) - 5^2 = -5$ kN·m (위로 볼록). 확인: C에서 보면 $-P \times 1 = -5$ kN·m ✔
4. **4단계 – 도심** 플랜지 $A_1 = 150 \times 20 = 3000$ mm² (밑면에서 도심 높이 $100 + 10 = 110$ mm), 웨브 $A_2 = 30 \times 100 = 3000$ mm² (50 mm)
$$\bar{y} = \frac{A_1 y_1 + A_2 y_2}{A_1 + A_2} = \frac{3000(110) + 3000(50)}{6000} = 80 \text{ mm}$$
→ 중립축에서 **아랫면까지 80 mm, 윗면까지 40 mm** (비대칭).
5. **5단계 – 단면 2차 모멘트 (평행축 정리 $I = I_c + Ad^2$)**
$$I_1 = \frac{150(20)^3}{12} + 3000(110 - 80)^2 = 0.1 \times 10^6 + 2.7 \times 10^6 = 2.8 \times 10^6$$
$$I_2 = \frac{30(100)^3}{12} + 3000(80 - 50)^2 = 2.5 \times 10^6 + 2.7 \times 10^6 = 5.2 \times 10^6$$
$$I = I_1 + I_2 = 8.0 \times 10^6 \text{ mm}^4$$
6. **6단계 – 두 위험 단면의 응력 비교** (1 kN·m $= 10^6$ N·mm)
· $x = 2$ m ($M = +4$ kN·m): 아랫면 **인장** $\sigma = \dfrac{4 \times 10^6 \times 80}{8 \times 10^6} = 40$ MPa, 윗면 압축 20 MPa
· B점 ($M = -5$ kN·m): 윗면 **인장** $\sigma = \dfrac{5 \times 10^6 \times 40}{8 \times 10^6} = 25$ MPa, 아랫면 압축 50 MPa
→ 최대 인장응력은 $|M|$이 더 큰 B점이 아니라 $x = 2$ **m 단면의 아랫면**(40 MPa)에서 생깁니다. 인장 쪽 거리가 80 mm로 B점 윗면(40 mm)의 2배이기 때문입니다.

정답

$R_A = 4$ kN(↑), $R_B = 11$ kN(↑) / $\bar{y} = 80$ mm(밑면에서), $I = 8.0 \times 10^6$ mm⁴ / 최대 인장응력 **40 MPa**, A에서 2 m 떨어진 단면의 **아랫면** (참고: 최대 압축응력은 B점 아랫면 50 MPa)

실수 주의

비대칭 단면에서는 "$|M|$ 최대 = 응력 최대"가 아닙니다. 정(+)모멘트 단면과 부(−)모멘트 단면 각각에서 **인장 쪽 거리**를 곱해 비교하세요.

예측 근거

단순보가 2020·2021·2022 3년 연속 출제 → 비대칭(T형) 단면의 도심·I 계산을 결합한 돌출보 변형이 유력

관련 암기장 항목: 굽힘응력 σ=My/I · 평면의 성질(도심·평행축 정리) · SFD·BMD 작도

재료역학 2　중공축 비틀림 – 강도 기준과 비틀림각(강성) 기준

출제 유력　4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

$T=\tau_a Z_p,\ Z_p=\dfrac{I_p}{d_2/2},\ I_p=\dfrac{\pi(d_2^4-d_1^4)}{32},\ \theta=\dfrac{TL}{GI_p}$ [rad], $H=T\omega,\ \omega=\dfrac{2\pi N}{60}$

풀이 과정

1. **1단계 – 두 가지 설계 기준** 축은 ① 재료가 견디는가(강도: $\tau_{max}\le\tau_a$)와 ② 너무 많이 비틀리지 않는가(강성: $\theta\le$ 허용값)를 모두 만족해야 합니다. 각각으로 토크를 구해 **작은 쪽**이 답입니다.
2. **2단계 – 단면 성질** ($\pi=3$)

$$I_p=\frac{\pi(80^4-40^4)}{32}=\frac{3(40\,960\,000-2\,560\,000)}{32}=3.6\times10^6\ \text{mm}^4$$

$$Z_p=\frac{I_p}{d_2/2}=\frac{3.6\times10^6}{40}=9.0\times10^4\ \text{mm}^3$$

3. **3단계 – 강도 기준 토크·동력**

$$T=\tau_a Z_p=40\times9.0\times10^4=3.6\times10^6\ \text{N·mm}=3600\ \text{N·m}$$

$$\omega=\frac{2\pi N}{60}=\frac{2(3)(500)}{60}=50\ \text{rad/s},\qquad H=T\omega=3600\times50=180\,000\ \text{W}=180\ \text{kW}$$

4. **4단계 – 그때의 비틀림각** ($L=2000$ mm, $G=80\,000$ MPa)

$$\theta=\frac{TL}{GI_p}=\frac{3.6\times10^6\times2000}{80\,000\times3.6\times10^6}=0.025\ \text{rad}$$

$$\theta=0.025\times\frac{180}{\pi}=0.025\times\frac{180}{3}=1.5^\circ\ \ (1\ \text{m}\text{당}\ 0.75^\circ)$$

1 m당 0.75° > 0.25° → **비틀림각 기준 불만족**

5. **5단계 – 강성 기준 토크·동력** 허용 비틀림률: $0.25^\circ/\text{m}=0.25\times\dfrac{3}{180}=\dfrac{1}{240}$ rad/m $=\dfrac{1}{240\,000}$ rad/mm

$$T=GI_p\frac{\theta}{L}=80\,000\times3.6\times10^6\times\frac{1}{240\,000}=1.2\times10^6\ \text{N·mm}=1200\ \text{N·m}$$

$$H=T\omega=1200\times50=60\,000\ \text{W}=60\ \text{kW}$$

강성 기준(60 kW)이 강도 기준(180 kW)보다 작으므로 **최대 동력은 60 kW**입니다.

정답

강도 기준: $T=3600$ N·m, $H=180$ kW / 비틀림각 1.5°(1 m당 0.75°) → 기준 초과, **불만족** / 두 기준 만족 최대 동력 **60 kW** ($T=1200$ N·m)

실수 주의

$1^\circ=\dfrac{\pi}{180}$ rad. "$\pi=3$" 조건이면 각도 환산에도 3을 그대로 씁니다. 긴 축은 대개 강성(비틀림각) 기준이 더 엄격합니다.

예측 근거

비틀림은 2020~2022 전공 기출에 한 번도 없음 → 강도·강성 두 기준 비교형 서술형 유력

관련 암기장 항목: 비틀림 τ=T/Zp · 비틀림각 θ=TL/(GIp) · 동력 H=Tω

재료역학 3　오일러 좌굴 – 세장비·단말조건·허용하중

출제 유력　4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

$k=\sqrt{I/A}$, $\lambda=\dfrac{\ell}{k}$, $P_B=\dfrac{n\pi^2 EI}{\ell^2}$ (단말계수 n: 일단고정·타단자유 $\frac{1}{4}$, 양단회전 1, 일단고정·타단회전 2, 양단고정 4)

풀이 과정

1. **1단계 – 좌굴이란** 가늘고 긴 기둥은 재료가 항복하기 전에 옆으로 휘어 무너집니다. 그 한계 하중이 좌굴하중 P_B이며, 기둥 끝을 어떻게 잡았는지(단말조건)에 따라 단말계수 n이 달라집니다.
2. **2단계 – 단면 성질과 세장비**

$$I=\frac{b^4}{12}=\frac{30^4}{12}=67\,500\ \text{mm}^4,\quad A=900\ \text{mm}^2,\quad k=\sqrt{\frac{I}{A}}=\sqrt{75}=8.66\ \text{mm}$$

$$\lambda=\frac{\ell}{k}=\frac{1500}{8.66}=173.2$$

(정사각형은 어느 축으로나 I가 같아서 이 값이 곧 최소 회전반지름)

3. **3단계 – 하단 고정·상단 자유 ($n=\frac{1}{4}$)**

$$P_B=\frac{n\pi^2 EI}{\ell^2}=\frac{1}{4}\times\frac{10\times200\,000\times67\,500}{1500^2}=\frac{1}{4}\times60\,000=15\,000\ \text{N}=15\ \text{kN}$$

허용하중 $W_a=\dfrac{P_B}{S}=\dfrac{15}{3}=5$ kN

(확인: 좌굴응력 $\sigma_B=15\,000/900\approx16.7$ MPa로 탄성 범위 → 오일러 적용 타당)

4. **4단계 – 하단 고정·상단 회전 ($n=2$)**

$$P_B=2\times60\,000=120\,000\ \text{N}=120\ \text{kN},\qquad W_a=\frac{120}{3}=40\ \text{kN}$$

$$\frac{40}{5}=8\ \text{배}$$

단말계수 비가 $2\div\frac{1}{4}=8$이므로 바로 8배라고 판단할 수도 있습니다.

정답

$k\approx8.7$ mm ($\sqrt{75}=8.66$), $\lambda\approx173.2$ / 좌굴하중 15 kN, 허용하중 5 kN / **8배** (좌굴하중 120 kN, 허용하중 40 kN)

실수 주의

유효길이 계수 K로 쓰는 교재라면 $n=1/K^2$ (일단고정·타단자유 $K=2$). 직사각형 단면은 **작은 쪽** I로 계산해야 합니다. 일단고정·타단회전의 엄밀한 값 $n\approx2.05$($K\approx0.7$)로 계산하면 약 8.2배입니다(교재 값 $n=2$ → 8배).

예측 근거

좌굴(오일러·세장비)은 공식집에 있으나 2020~2022 기출에 미출제 → 오래 안 나온 기본 단원 1순위 후보

관련 암기장 항목: Euler 좌굴하중 P=nπ²EI/ℓ² · 세장비 λ=ℓ/k · 좌굴응력

재료역학 4　직렬 조합봉의 열응력 – 축력·응력·접합점 이동

출제 가능　4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

자유롭게 늘어날 양 $\delta_T=\alpha L\Delta T$의 합을, 벽이 미는 축력 P에 의한 수축 $\delta_P=\dfrac{PL}{EA}$의 합이 정확히 되돌려 놓아야 합니다(적합조건). 직렬이므로 두 봉의 축력은 같습니다.

풀이 과정

1. **1단계 – 원리** 벽이 없다면 봉은 자유 팽창합니다. 벽이 막고 있으니 전체 길이 변화는 0이어야 하고, 그만큼을 벽이 미는 압축력 P가 되밀어 줍니다. 직렬 연결은 **힘이 같고 변형이 더해집니다**.
2. **2단계 – 자유 팽창량**

$$\delta_{T,s}=12\times10^{-6}\times300\times50=0.18\ \text{mm},\qquad \delta_{T,a}=23\times10^{-6}\times200\times50=0.23\ \text{mm}$$

합: 0.41 mm

3. **3단계 – 축력 P에 의한 수축량** (E를 N/mm²로: 200 GPa = 200 000 MPa)

$$\delta_P = P\left(\frac{300}{200\,000\times 1000}+\frac{200}{70\,000\times 2000}\right) = P\,(1.5\times10^{-6}+1.4286\times10^{-6}) = 2.9286\times10^{-6}P \ \ [\text{mm}]$$

4. **4단계 – 적합조건으로 P**

$$2.9286\times10^{-6}P = 0.41 \ \Rightarrow\ P = 140\,000\ \text{N} = 140\ \text{kN (압축)}$$

5. **5단계 – 응력**

$$\sigma_s = \frac{140\,000}{1000} = 140\ \text{MPa (압축)}, \qquad \sigma_a = \frac{140\,000}{2000} = 70\ \text{MPa (압축)}$$

6. **6단계 – 접합점 이동** 강봉의 실제 길이 변화 = 팽창 − 수축

$$\Delta L_s = 0.18 - 140\,000\times1.5\times10^{-6} = 0.18 - 0.21 = -0.03\ \text{mm}$$

알루미늄: $0.23 - 140\,000\times1.4286\times10^{-6} = 0.23-0.20 = +0.03$ mm (합 0 ✔)
강봉은 0.03 mm 줄고 알루미늄은 0.03 mm 늘었으므로 **접합점은 강봉 쪽(왼쪽)으로 0.03 mm 이동**합니다.

정답

$P = 140$ kN (압축) / $\sigma_s = 140$ MPa(압축), $\sigma_a = 70$ MPa(압축) / 접합점은 **강봉 쪽(왼쪽)으로 0.03 mm** 이동

실수 주의

단일 재료 양단 고정이면 $\sigma = E\alpha\Delta T$로 끝나지만, 재료가 다르면 "자유 팽창 합 = 축력에 의한 수축 합"으로 풉니다. 강봉 단독이었다면 $\sigma = 200\,000\times12\times10^{-6}\times50 = 120$ MPa였을 것입니다.

예측 근거

열응력은 공식집·예상문제집에 모두 있으나 2020~2022 기출에는 없음. 부정정(적합조건)+열팽창 결합은 4점 서술형으로 내기 좋은 구조

관련 암기장 항목: 열응력 σ=EαΔT · 늘음량 δ=PL/(AE) · 직렬 조합봉

재료역학 5　스프링으로 받친 외팔보 – 중첩법과 적합조건

출제 가능　4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

외팔보 자유단 처짐: 등분포 $\frac{wL^4}{8EI}$, 자유단 집중하중 $\frac{PL^3}{3EI}$. 스프링 힘 R을 자유단에 위로 작용하는 하중으로 보고 "보 끝 처짐 = 스프링 압축량 R/k".

풀이 과정

1. **1단계 – 왜 중첩법인가** 스프링이 보를 위로 미는 힘 R을 모르기 때문에 평형식만으로는 풀 수 없습니다(부정정). 그래서 ① 등분포 하중만에 의한 처짐 ② R만에 의한 들림을 따로 구해 더하고(중첩), ③ "보 끝 처짐 = 스프링이 줄어든 양"이라는 조건(적합조건)으로 R을 구합니다.

2. **2단계 – 스프링이 없을 때**

$$\delta_w = \frac{wL^4}{8EI} = \frac{6\times2^4}{8\times1600} = \frac{96}{12\,800} = 0.0075\ \text{m} = 7.5\ \text{mm}$$

3. **3단계 – R에 의한 들림**

$$\delta_R = \frac{RL^3}{3EI} = \frac{R\times8}{4800} = \frac{R}{600} \ \ [\text{m},\ R\text{은 kN}]$$

4. **4단계 – 적합조건** 보 끝의 실제 처짐 $=\delta_w-\delta_R$ = 스프링 압축량 R/k

$$0.0075 - \frac{R}{600} = \frac{R}{600} \ \Rightarrow\ R = 0.0075\times300 = 2.25\ \text{kN}$$

5. **5단계 – 처짐과 고정단 모멘트**

$$\delta_B = \frac{R}{k} = \frac{2.25}{600} = 0.00375\ \text{m} = 3.75\ \text{mm}$$

$$|M_A| = \frac{wL^2}{2} - RL = \frac{6\times 4}{2} - 2.25\times 2 = 12 - 4.5 = 7.5\ \text{kN·m}$$

(보 끝의 강성 $3EI/L^3 = 600$ kN/m가 스프링 상수와 같아서 처짐이 정확히 절반이 됨)

정답

스프링 없음: 7.5 mm / $R = 2.25$ kN / 스프링 있음: $\delta_B = 3.75$ mm, $|M_A| = 7.5$ kN·m

실수 주의

단위를 kN, m로 맞추면 EI[kN·m²]로 바로 m 단위 처짐이 나옵니다. 마지막에 ×1000 해서 mm로.

예측 근거

처짐은 2020(우력 단순보)에 출제. 중첩법·적합조건을 묻는 "외팔보+스프링" 부정정형은 한 단계 위의 전형적 4점 구조

관련 암기장 항목: 외팔보 처짐 $wL^4/8EI$, $PL^3/3EI$ · 중첩법 · 스프링 $F=k\delta$

재료역학 6 평면응력 모어원 – 주응력·절대 최대 전단응력·트레스카 안전계수

출제 가능 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

원의 중심 $C = \dfrac{\sigma_x+\sigma_y}{2}$, 반지름 $R = \sqrt{\left(\dfrac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$, $\tan 2\theta_p = \dfrac{2\tau_{xy}}{\sigma_x-\sigma_y}$. 세 주응력($\sigma_1, \sigma_2, 0$) 중 최대–최소의 절반이 절대 최대 전단응력.

풀이 과정

1. **1단계 – 모어원이란** 한 점을 여러 각도로 잘라 볼 때 면에 걸리는 (수직응력, 전단응력) 쌍이 그리는 원입니다. 원의 가장 오른쪽·왼쪽 점이 전단응력이 0인 면(주평면)의 주응력입니다.
2. **2단계 – 중심과 반지름**
$$C = \frac{90+30}{2} = 60\ \text{MPa}, \qquad R = \sqrt{30^2+40^2} = 50\ \text{MPa}$$
$$\sigma_1 = C + R = 110\ \text{MPa}, \qquad \sigma_2 = C - R = 10\ \text{MPa}$$
3. **3단계 – 주평면 각도**
$$\tan 2\theta_p = \frac{2(40)}{90-30} = \frac{4}{3} \Rightarrow 2\theta_p = 53.13^\circ,\ \ \theta_p = 26.6^\circ$$
확인: $\sigma_\theta = 60 + 30\cos 53.13^\circ + 40\sin 53.13^\circ = 60 + 18 + 32 = 110$ MPa ✔ (반시계 26.6° 면이 σ_1)
4. **4단계 – 최대 전단응력**
· 평면 내: $\tau_{max} = R = 50$ MPa
· 3차원으로 보면 주응력은 $110,\ 10,\ 0$ MPa. 가장 큰 원은 110과 0을 잇는 원이므로
$$\tau_{abs} = \frac{110-0}{2} = 55\ \text{MPa}$$
두 주응력이 **모두 인장(같은 부호)**이면 평면 밖 원이 더 커집니다.
5. **5단계 – 트레스카 안전계수** 최대 전단응력이 단축 인장 항복 때의 전단응력 $\sigma_Y/2$에 이르면 항복
$$S = \frac{\sigma_Y/2}{\tau_{abs}} = \frac{110}{55} = 2.0 \qquad \left(= \frac{\sigma_Y}{\sigma_{max}-\sigma_{min}} = \frac{220}{110-0}\right)$$

정답

$\sigma_1 = 110$ MPa, $\sigma_2 = 10$ MPa, $\theta_p \approx 26.6^\circ$(반시계) / 평면 내 50 MPa, 절대 최대 **55 MPa** / 안전계수 **2.0**

실수 주의

평면 내 $R = 50$ MPa로 안전계수를 내면 $220/(2\times 50) = 2.2$가 되어 틀립니다. 평면응력이라도 $\sigma_3 = 0$을 꼭 포함하세요.

예측 근거

2021 3차원 응력(주응력·최대전단)과 2022 내압 원통(경사면 전단) 출제 흐름 → 모어원+파손이론 결합형 변형 가능성

관련 암기장 항목: 모어원(중심·반지름) · 3차원 최대 전단응력 · 최대전단응력설(Tresca)

유체역학

유체역학 1 1/4 원통 곡면 수문 – 수평·수직 분력과 합력

출제 유력 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

수평 분력 = 곡면을 **연직면에 투영한 평면**에 작용하는 힘 $\gamma h_c A_{\text{투영}}$, 작용점 $y_p = h_c + \dfrac{I_c}{h_c A}$. 수직 분력 = 곡면 **위에 실린 물의 무게** γV.

풀이 과정

1. **1단계 – 곡면 정수력의 원리** 곡면에 작용하는 압력은 방향이 계속 바뀌므로 바로 더할 수 없습니다. ① 수평 분력은 곡면을 세로 평면에 비춘 그림자(투영면)에 걸리는 힘과 같고 ② 수직 분력은 곡면 바로 위에서 수면까지 채워진 물의 무게와 같습니다.
2. **2단계 – 수평 분력** 투영면: 높이 2 m × 폭 3 m, 도심 깊이 $h_c = 1 + 1 = 2$ m

$$F_H = \gamma h_c A = 9800 \times 2 \times (2 \times 3) = 117\,600 \text{ N} = 117.6 \text{ kN}$$

$$y_p = h_c + \frac{I_c}{h_c A} = 2 + \frac{3 \times 2^3/12}{2 \times 6} = 2 + \frac{2}{12} = 2.17 \text{ m}$$

3. **3단계 – 수직 분력** 곡면 위의 물 = (수면~A 높이의 직사각형 1×2) + (1/4 원 $\frac{\pi R^2}{4}$), 폭 3 m

$$V = \left(1 \times 2 + \frac{3.14 \times 2^2}{4}\right) \times 3 = (2 + 3.14) \times 3 = 15.42 \text{ m}^3$$

$$F_V = \gamma V = 9800 \times 15.42 = 151\,116 \text{ N} \approx 151.1 \text{ kN} \text{ (아래 방향)}$$

4. **4단계 – 합력**

$$F = \sqrt{F_H^2 + F_V^2} = \sqrt{117.6^2 + 151.1^2} \approx 191.5 \text{ kN}, \qquad \theta = \tan^{-1}\frac{151.1}{117.6} \approx 52.1^\circ$$

원호의 모든 점에서 압력은 면에 수직 = **원의 중심 O를 향하므로**, 합력의 작용선도 중심 O를 지납니다.

정답

$F_H = 117.6$ kN, 작용점 수면 아래 약 2.17 m / $F_V \approx 151.1$ kN (아래 방향) / 합력 약 **191.5 kN**, 수평면과 약 52.1° (아래 방향), 작용선은 **원의 중심 O**를 지남

실수 주의

수직 분력의 부피에 A 위쪽 물(직사각형 부분)을 빠뜨리기 쉽습니다. 물이 곡면 **아래**에 있으면 같은 크기의 가상 물 무게가 **위로** 작용합니다.

예측 근거

정수력은 2020(액주계·수문)·2022(댐 목재 수직·수평 수압)로 꾸준히 출제. 평면 다음 단계인 곡면 수문(수평·수직 분력 분리)은 아직 기출 공백

관련 암기장 항목: 곡면 정수력 F_H=γh_cA, F_V=γV · 압력중심 y_p=y_c+I_c/(y_cA)

유체역학 2 관로 손실(달시-바이스바흐)과 펌프 전양정·축동력

출제 유력 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

$h_f = f\dfrac{L}{D}\dfrac{V^2}{2g}$, $h_m = \sum K\dfrac{V^2}{2g}$, 확장 베르누이: 두 수면 사이에서 $H_p = \Delta z + h_L$. 수동력 $L_w = \gamma Q H$, 축동력 $= L_w/\eta$

풀이 과정

1. **1단계 – 에너지 관점** 펌프가 물 1 N에 주는 에너지(전양정 H)는 ① 물을 30 m 들어 올리는 데 ② 관 벽 마찰과 엘보·밸브 등의 손실을 메우는 데 쓰입니다. 두 수면은 압력(대기압)·속도(0)가 같으므로 높이차와 손실만 남습니다.
2. **2단계 – 유량**
$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{3.14 \times 0.2^2}{4} = 0.0314\ \text{m}^2, \qquad Q = AV = 0.0314 \times 1.4 = 0.04396\ \text{m}^3/\text{s}$$
3. **3단계 – 손실수두** 속도수두 $\dfrac{V^2}{2g} = \dfrac{1.4^2}{2 \times 9.8} = \dfrac{1.96}{19.6} = 0.1$ m
$$h_f = f\frac{L}{D}\frac{V^2}{2g} = 0.02 \times \frac{200}{0.2} \times 0.1 = 2\ \text{m}, \qquad h_m = \sum K\frac{V^2}{2g} = 5 \times 0.1 = 0.5\ \text{m}$$
전 손실수두 $h_L = 2.0 + 0.5 = 2.5$ m
4. **4단계 – 전양정**
$$H = \Delta z + h_L = 30 + 2.5 = 32.5\ \text{m}$$
5. **5단계 – 동력**
$$L_w = \gamma Q H = 9800 \times 0.04396 \times 32.5 \approx 14\,001\ \text{W} \approx 14.0\ \text{kW}$$
$$L_s = \frac{L_w}{\eta} = \frac{14.0}{0.7} \approx 20\ \text{kW}$$

정답

$Q \approx 0.044$ m³/s, $h_f = 2.0$ m / 전 손실수두 2.5 m, 전양정 **32.5 m** / 수동력 약 14.0 kW, 축동력 약 **20 kW**

실수 주의

실양정(30 m)만으로 동력을 구하면 틀립니다. 관마찰 손실은 L/D에 비례하므로 지름 단위(m)와 길이 단위를 맞추세요.

예측 근거

펌프·유체기계는 2021(비속도)·2022(축류·공동현상)에 개념형으로 출제. 관로 손실을 넣은 전양정·축동력 계산형은 2020~2022 기출 공백

관련 암기장 항목: 손실수두 H_L=f(L/d)(V²/2g) · 확장 베르누이 · 펌프 수동력 γQH

유체역학 3 수평 90° 곡관(엘보)에 작용하는 힘 – 운동량 방정식

출제 유력 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

검사체적의 운동량 방정식 $\sum \vec{F} = \dot{m}(\vec{V}_{out} - \vec{V}_{in})$. 검사면에 작용하는 압력 힘 pA(안쪽을 향함)와 곡관이 유체에 주는 힘 $\vec{R}$을 모두 넣습니다.

풀이 과정

1. **1단계 – 왜 힘이 생기나** 곡관이 물의 방향을 동쪽에서 북쪽으로 바꾸려면 물을 서쪽·북쪽으로 밀어야 합니다(운동량 변화). 또 입·출구의 압력도 곡관을 밉니다. 그 반작용이 곡관(지지대)에 걸리는 힘입니다.
2. **2단계 – 유량**
$$A = \frac{3.14 \times 0.2^2}{4} = 0.0314\ \text{m}^2, \quad Q = AV = 0.157\ \text{m}^3/\text{s}, \quad \dot{m} = \rho Q = 157\ \text{kg/s}$$
3. **3단계 – 압력 힘과 운동량 변화량**
$$pA = 200\,000 \times 0.0314 = 6280\ \text{N}, \qquad \dot{m}V = 157 \times 5 = 785\ \text{N}$$
4. **4단계 – 곡관이 유체에 주는 힘 (R_x, R_y)**
x: 입구 압력 힘 $+pA$(+x 방향), 출구에는 x 성분 없음
$$pA + R_x = \dot{m}(0 - V) \ \Rightarrow \ R_x = -(6280 + 785) = -7065\ \text{N}$$
y: 출구 압력 힘은 출구면 안쪽을 향하므로 $-pA$
$$-pA + R_y = \dot{m}(V - 0) \ \Rightarrow \ R_y = 6280 + 785 = +7065\ \text{N}$$
→ 유체가 곡관을 미는 힘은 그 반대: x 성분 **+7065 N(동쪽)**, y 성분 **−7065 N(남쪽)**

5. **5단계 – 합력**

$$|F| = \sqrt{7065^2 + 7065^2} = 7065\sqrt{2} \approx 9991\ \text{N} \approx 10.0\ \text{kN}$$

유체는 곡관을 **남동쪽(바깥쪽 대각선, 45°)**으로 밀고, 지지대는 같은 크기의 힘을 **북서쪽**으로 곡관에 주어야 합니다.

정답

$Q = 0.157$ m³/s, $\dot{m} = 157$ kg/s / 유체가 곡관을 미는 힘: x +7065 N(동), y −7065 N(남) / 지지대가 곡관에 가해야 하는 힘 약 **9.99 kN(≈10 kN)**, **북서쪽 45°** 방향 (유체가 곡관을 미는 힘은 같은 크기로 남동쪽)

실수 주의

압력 항을 빼고 운동량 항(785 N)만 쓰면 힘을 1/9 수준으로 과소평가합니다. 출구 압력 힘의 방향(검사면 안쪽)을 특히 주의하세요.

예측 근거

운동량은 2021(노즐 분출) 계열로 출제. 압력 항까지 넣는 곡관 힘은 대표 미출제 유형

관련 암기장 항목: 운동량 방정식 ΣF=ρQ(V2−V1) · 연속방정식 Q=AV

유체역학 4　원심펌프 – 상사법칙·비교회전도·공동현상 대책

출제 유력 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

같은 펌프의 상사법칙: $Q \propto N$, $H \propto N^2$, $L \propto N^3$. 공동현상: 흡입 쪽 압력이 포화증기압 이하로 떨어질 때 발생 → 유효흡입수두(NPSH) 확보

풀이 과정

1. **1단계 – 상사법칙의 뜻** 모양이 같은 펌프는 날개 끝 속도에 비례해 유량이, 속도의 제곱에 비례해 양정(압력)이, 그 곱인 동력은 세제곱에 비례합니다.
2. **2단계 – 1200 rpm 운전** 회전수비 $\dfrac{1200}{1500} = 0.8$

$$Q_2 = 6 \times 0.8 = 4.8\ \text{m}^3/\text{min}, \quad H_2 = 40 \times 0.8^2 = 25.6\ \text{m}, \quad L_2 = 50 \times 0.8^3 = 25.6\ \text{kW}$$

3. **3단계 – 비교회전도**

$$n_s = \frac{1500 \times \sqrt{6}}{40^{3/4}} = \frac{1500 \times 2.45}{15.9} \approx 231$$

비교회전도는 **모양(형식)을 나타내는 값**이라 회전수를 바꿔도 변하지 않습니다. 작으면(이 펌프처럼) 소유량·고양정의 **원심형**, 크면 대유량·저양정의 **축류형**(중간은 사류형)입니다.

4. **4단계 – 공동현상** 회전수가 커지면 날개 입구의 유속이 빨라져 베르누이 원리에 따라 압력이 더 떨어집니다. 압력이 물의 **포화증기압** 이하가 되면 기포가 생겼다가 고압부에서 터지며 소음·진동·**날개 침식**·효율 저하를 일으킵니다.
대책: ① 흡입 높이를 낮추고(펌프를 수면 가까이) 흡입관을 굵고 짧게 해 손실을 줄인다 ② 회전수를 낮추거나 양흡입 펌프를 쓴다 → 유효흡입수두(NPSH)를 필요흡입수두보다 크게 확보

정답

1200 rpm: 유량 4.8 m³/min, 전양정 25.6 m, 축동력 25.6 kW / $n_s \approx 231$ → 작은 값(원심형: 소유량·고양정), 큰 값(축류형: 대유량·저양정) / 이유: 회전수↑ → 흡입부 유속↑ → 압력이 포화증기압 이하로 저하. 대책: 흡입 높이·흡입관 손실 줄이기, 회전수 낮추기(또는 양흡입·NPSH 확보) 중 2가지

실수 주의

양흡입 펌프의 비교회전도는 한쪽 흡입 유량 $Q/2$로 계산합니다. 상사법칙에서 지름이 바뀌면 $Q \propto ND^3$, $H \propto N^2D^2$로 지름 항이 붙습니다.

예측 근거

유체기계(펌프)는 2021 비속도, 2022 축류·공동현상으로 2년 연속 출제. 상사법칙 계산+공동현상 서술 결합형 유력

관련 암기장 항목: 비속도 Ns=N√Q/H^(3/4) · 펌프 상사법칙 · 공동현상·NPSH

유체역학 5 회전하는 원통 용기 – 넘치지 않는 최대 회전수와 바닥 압력

출제 가능 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

수면은 회전 포물면 $z = \dfrac{\omega^2 r^2}{2g}$. 포물면의 부피는 같은 밑면·높이 원기둥의 절반이므로 중심은 처음 수면보다 $\frac{\Delta h}{2}$ 내려가고 가장자리는 $\frac{\Delta h}{2}$ 올라갑니다.

풀이 과정

1. **1단계 – 원리** 용기와 함께 강체처럼 회전하는 물에는 바깥으로 향하는 구심 가속도 효과가 생겨 수면이 포물면이 됩니다. 중심과 가장자리의 높이차는 $\Delta h = \dfrac{\omega^2 R^2}{2g}$이고, 물의 양이 그대로이므로 처음 수면을 기준으로 위아래가 같게 나뉩니다.
2. **2단계 – 넘치지 않는 조건** 가장자리 수면이 용기 높이 0.5 m에 닿을 때가 한계

$$0.3 + \frac{\Delta h}{2} = 0.5 \;\Rightarrow\; \Delta h = 0.4\ \text{m}$$

$$\omega^2 = \frac{2g\Delta h}{R^2} = \frac{2 \times 9.8 \times 0.4}{0.2^2} = 196 \;\Rightarrow\; \omega = 14\ \text{rad/s}$$

$$N = \frac{60\omega}{2\pi} = \frac{60 \times 14}{2 \times 3.14} \approx 133.8\ \text{rpm}$$

3. **3단계 – 바닥 중심 수심**

$$h_{\text{중심}} = 0.3 - \frac{0.4}{2} = 0.1\ \text{m}\ (\text{바닥이 드러나지 않음})$$

4. **4단계 – 바닥 압력** 연직 방향으로는 정수압 분포가 그대로 성립($p = \gamma \times$그 지점 위 수면까지의 깊이)

$$p_{\text{중심}} = 9800 \times 0.1 = 980\ \text{Pa} = 0.98\ \text{kPa}, \qquad p_{\text{가장자리}} = 9800 \times 0.5 = 4900\ \text{Pa} = 4.9\ \text{kPa}$$

정답

$\omega = 14$ rad/s, 약 **133.8 rpm** / 바닥 중심 수심 **0.1 m** / 중심 0.98 kPa, 가장자리 **4.9 kPa**

실수 주의

"가장자리 수면 = 용기 높이"가 넘침 한계입니다. 중심 수심이 음수가 나오면 바닥이 드러난 것이므로 부피 계산을 다시 해야 합니다.

예측 근거

등가속·회전 유체는 2021(가속 수조 압력차)에 출제. 같은 단원의 회전 용기(강제 와류)는 예상문제집에 있으나 기출 공백

관련 암기장 항목: 등속 회전 용기 z=ω²r²/2g · 정수압 p=γh

유체역학 6 모세관 점도계 – 하겐-푸아죄유 식과 층류 가정의 검증

출제 가능 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

하겐-푸아죄유: $Q = \dfrac{\pi \Delta p D^4}{128 \mu L}$, $\nu = \mu/\rho$, $Re = \dfrac{\rho V D}{\mu}$ (원관 층류 임계 약 2100), 벽 전단응력 $\tau_w = \dfrac{\Delta p D}{4L}$ (힘의 평형)

풀이 과정

1. **1단계 – 원리** 층류에서는 유량이 압력차와 지름의 4제곱에 비례하고 점성계수에 반비례합니다. 압력차·유량을 재면 점성계수를 거꾸로 구할 수 있는데, 이 식은 **층류일 때만** 맞으므로 레이놀즈수로 확인해야 합니다.
2. **2단계 – 점성계수**

$$\mu = \frac{\pi \Delta p D^4}{128 Q L} = \frac{3.14 \times 40\,000 \times (0.004)^4}{128 \times 2 \times 10^{-6} \times 2} = \frac{3.14 \times 40\,000 \times 2.56 \times 10^{-10}}{5.12 \times 10^{-4}} = 0.0628\ \text{Pa·s}$$

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} = \frac{0.0628}{900} \approx 6.98 \times 10^{-5}\ \mathrm{m^2/s}$$

3. **3단계 – 층류 확인**

$$A = \frac{3.14 \times 0.004^2}{4} = 1.256 \times 10^{-5}\ \mathrm{m^2}, \qquad V = \frac{Q}{A} \approx 0.159\ \mathrm{m/s}$$
$$Re = \frac{\rho V D}{\mu} = \frac{900 \times 0.159 \times 0.004}{0.0628} \approx 9.1 \ \ll 2100$$

→ 층류 가정은 타당합니다.

4. **4단계 – 벽 전단응력** 관 속 유체 기둥에서 압력 힘 = 벽 마찰 힘: $\Delta p \dfrac{\pi D^2}{4} = \tau_w \pi D L$

$$\tau_w = \frac{\Delta p D}{4L} = \frac{40\,000 \times 0.004}{4 \times 2} = 20\ \mathrm{Pa}$$

정답

$\mu \approx 0.0628$ Pa·s, $\nu \approx 6.98 \times 10^{-5}$ m²/s / $V \approx 0.159$ m/s, $Re \approx 9.1$ ($\ll 2100$) → 층류 가정 **타당** / $\tau_w = 20$ Pa

실수 주의

지름을 m로 바꾸고 4제곱하세요($0.004^4 = 2.56 \times 10^{-10}$). 반지름식 $Q = \dfrac{\pi \Delta p R^4}{8\mu L}$과 섞어 쓰지 않기.

예측 근거

2020 뉴턴 점성·점성계수 출제 흐름. 점성계수를 실험으로 구하고 층류를 검증하는 하겐-푸아죄유형은 문제풀이집 수록·기출 공백

관련 암기장 항목: 하겐-푸아죄유 식 · 레이놀즈수 · 관 벽 전단응력

유체역학 7 배 모형 시험 – 상사 법칙의 무차원수와 모형 속도

출제 가능 2점 · 계산

힌트 · 관련 공식

자유 표면(수면)이 있는 흐름은 관성력/중력의 비 $\dfrac{V}{\sqrt{gL}}$을 맞춥니다.

풀이 과정

1. **1단계 – 어떤 무차원수인가** 배가 만드는 물결(조파 저항)은 **중력**이 지배하는 자유 표면 흐름입니다. 관성력/중력의 비인 **프루드수** $Fr = \dfrac{V}{\sqrt{gL}}$를 같게 해야 합니다. (관 속 흐름처럼 점성이 지배하면 레이놀즈수)
2. **2단계 – 모형 속도**

$$\frac{V_m}{\sqrt{gL_m}} = \frac{V_p}{\sqrt{gL_p}} \Rightarrow V_m = V_p \sqrt{\frac{L_m}{L_p}} = 10 \times \sqrt{\frac{1}{25}} = 2\ \mathrm{m/s}$$

정답

㉠ 프루드수(Froude number) ㉡ 2 m/s

실수 주의

레이놀즈 상사로 풀면 $V_m = 250$ m/s라는 비현실적 값이 나옵니다 — 자유 표면이면 프루드.

예측 근거

무차원수·상사법칙은 공식집 표 항목으로 2점 기입형에 알맞고 2020~2022 기출에 없던 소재

관련 암기장 항목: 중요한 무차원수 표 · 모형 상사 Fr_m=Fr_p

열역학 1 브레이튼 사이클(가스 터빈) – 압축기일·터빈일·열효율·질량유량

출제 유력 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

정상유동 개방계: 일·열 = 엔탈피 차 $c_p\Delta T$. 같은 압력비 사이의 단열과정이므로 $\frac{T_2}{T_1}=\frac{T_3}{T_4}$. 효율 $\eta=\frac{w_t-w_c}{q_{in}}=1-\frac{T_1}{T_2}$

풀이 과정

1. **1단계 – 사이클 이해** 가스 터빈은 압축기(일 소비) → 연소기(정압 가열) → 터빈(일 생산) → 대기 방출(정압 방열)입니다. 각 기기는 정상유동 개방계이므로 일과 열이 모두 **엔탈피 변화** $c_p\Delta T$로 계산됩니다.
2. **2단계 – 터빈 출구 온도** 1→2와 3→4는 같은 두 압력 사이의 단열과정 → 온도비가 같습니다.
$$\frac{T_3}{T_4}=\frac{T_2}{T_1}=\frac{600}{300}=2 \;\Rightarrow\; T_4=\frac{1500}{2}=750\ \text{K}$$
(참고: 압력비 $r_p=(T_2/T_1)^{k/(k-1)}=2^{3.5}\approx 11.3$)
3. **3단계 – 압축기일·터빈일**
$$w_c=c_p(T_2-T_1)=1.0(600-300)=300\ \text{kJ/kg},\qquad w_t=c_p(T_3-T_4)=1.0(1500-750)=750\ \text{kJ/kg}$$
4. **4단계 – 열효율과 역일비**
$$q_{in}=c_p(T_3-T_2)=900\ \text{kJ/kg},\qquad w_{net}=750-300=450\ \text{kJ/kg}$$
$$\eta=\frac{450}{900}=0.5=50\%\qquad (\text{확인: } 1-\tfrac{T_1}{T_2}=1-\tfrac{300}{600}=0.5)$$
$$\text{역일비}=\frac{w_c}{w_t}=\frac{300}{750}=0.4\ (40\%)$$
→ 터빈이 만든 일의 40%를 압축기가 다시 쓴다는 뜻(가스 터빈의 특징).
5. **5단계 – 질량유량** 정미 출력 $\dot W=\dot m\, w_{net}$
$$\dot m=\frac{9000\ \text{kW}}{450\ \text{kJ/kg}}=20\ \text{kg/s}$$

정답

$T_4=750$ K, $w_c=300$ kJ/kg, $w_t=750$ kJ/kg / 열효율 **50%**, 역일비 0.4 / 질량유량 **20 kg/s**

실수 주의

브레이튼 효율은 압력비만으로 정해집니다: $\eta=1-\frac{1}{r_p^{(k-1)/k}}$. 정미일에 압축기일을 빼먹으면 효율이 83%로 틀립니다.

예측 근거

열역학은 2020 상태변화·2021 디젤·2022 랭킨으로 매년 다른 사이클 1문항. 가스 터빈(브레이튼)은 2020~2022 기출에 미출제

관련 암기장 항목: 브레이튼 사이클 · 정상유동 에너지식 w=cpΔT · 단열과정 온도비

열역학 2 오토 사이클 – 압축비와 열효율·정미일·평균유효압력

출제 유력 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

단열과정 $TV^{k-1}=$일정 → $T_2=T_1\varepsilon^{k-1}$. 정적 과정 열량 $q=c_v\Delta T$. $\eta=1-\frac{1}{\varepsilon^{k-1}}$. 평균유효압력 = 정미일 ÷ 행정체적($v_1-v_2$)

풀이 과정

1. **1단계 – 사이클 이해** 피스톤 기관은 실린더 속 공기를 하나의 밀폐계로 봅니다. 가열·방열이 **정적(체적 일정)**이므로 열량은 $c_v\Delta T$, 단열 압축·팽창에서는 $TV^{k-1}=$일정이 성립합니다.

2. **2단계 – 온도** ($\varepsilon = V_1/V_2 = V_4/V_3 = 8$)

$$T_2 = T_1\varepsilon^{k-1} = 300 \times 2.3 = 690\ \text{K}, \qquad T_4 = \frac{T_3}{\varepsilon^{k-1}} = \frac{2070}{2.3} = 900\ \text{K}$$

3. **3단계 – 열량과 정미일**

$$q_{in} = c_v(T_3 - T_2) = 0.7(2070 - 690) = 966\ \text{kJ/kg}$$
$$q_{out} = c_v(T_4 - T_1) = 0.7(900 - 300) = 420\ \text{kJ/kg}$$
$$w_{net} = q_{in} - q_{out} = 546\ \text{kJ/kg}$$

4. **4단계 – 열효율**

$$\eta = \frac{546}{966} = 0.565 \ \Rightarrow\ 56.5\% \qquad (\text{확인: } 1 - \tfrac{1}{2.3} = 0.565)$$

오토 사이클 효율은 **압축비만의 함수**이고 압축비가 클수록 커집니다(노크가 한계).

5. **5단계 – 평균유효압력** 행정체적(1 kg당) $v_1 - v_2 = 0.8 - \dfrac{0.8}{8} = 0.7\ \text{m}^3/\text{kg}$

$$p_m = \frac{w_{net}}{v_1 - v_2} = \frac{546\ \text{kJ/kg}}{0.7\ \text{m}^3/\text{kg}} = 780\ \text{kPa}$$

(kJ/m³ = kPa) — 한 사이클 일을 낸 것과 같은 "평균적인 일정 압력"입니다.

정답

$T_2 = 690$ K, $T_4 = 900$ K / $q_{in} = 966$ kJ/kg, $q_{out} = 420$ kJ/kg, $w_{net} = 546$ kJ/kg, 열효율 **56.5%** / 평균유효압력 **780 kPa**

실수 주의

오토는 **정적** 가열이므로 c_v, 디젤은 정압 가열이므로 공급열에 c_p를 씁니다. 같은 압축비·같은 공급열량이면 효율은 오토 > 사바테 > 디젤.

예측 근거

2021 디젤 사이클 출제 뒤 오토 사이클은 2020~2022 기출에 미출제. 자동차공학(도시출력·평균유효압력)과 연결하기도 좋음

관련 암기장 항목: 오토 사이클 η=1−1/ε^(k−1) · 단열과정 TV^(k−1)=C · 평균유효압력

열역학 3 뜨거운 금속을 물에 넣을 때 – 평형온도와 엔트로피 생성

출제 유력 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

열평형: 철이 잃은 열 = 물이 얻은 열. 고체·액체 $\Delta S = mc\ln\dfrac{T_2}{T_1}$. 고립계의 엔트로피는 비가역 과정에서 증가($\Delta S_{total} > 0$)

풀이 과정

1. **1단계 – 원리** 온도 차가 있는 두 물체 사이의 열 이동은 대표적인 비가역 과정입니다. 단열 용기 전체를 고립계로 보면 ① 에너지는 보존(제1법칙) ② 엔트로피는 증가(제2법칙)합니다.

2. **2단계 – 평형 온도** 열용량: 철 $4 \times 0.5 = 2$ kJ/K, 물 $2 \times 4.0 = 8$ kJ/K

$$2(400 - T_f) = 8(T_f - 300) \ \Rightarrow\ 800 - 2T_f = 8T_f - 2400 \ \Rightarrow\ T_f = 320\ \text{K}$$

3. **3단계 – 각각의 엔트로피 변화** (가역 경로로 바꿔 $dS = \dfrac{mc\,dT}{T}$를 적분)

$$\Delta S_{\text{철}} = 2\ln\frac{320}{400} = 2\ln 0.8 = 2(-0.223) = -0.446\ \text{kJ/K}$$
$$\Delta S_{\text{물}} = 8\ln\frac{320}{300} = 8\ln\frac{16}{15} = 8(0.0645) = 0.516\ \text{kJ/K}$$

4. **4단계 – 전체 엔트로피 변화와 판정** 단열 용기라 주위의 엔트로피 변화는 0

$$\Delta S_{total} = -0.446 + 0.516 = 0.07\ \text{kJ/K}\ > 0$$

철이 잃은 엔트로피보다 물이 얻은 엔트로피가 큽니다. 같은 양의 열(160 kJ)이 **더 낮은 온도**에서 받아들여졌기 때문입니다. 고립계 엔트로피가 증가했으므로 이 과정은 **비가역** 과정입니다(가역이면 0, 감소는 불가능).

정답

$T_f = 320$ K / $\Delta S_{철} \approx -0.446$ kJ/K, $\Delta S_{물} \approx +0.516$ kJ/K / $\Delta S_{total} \approx +0.070$ kJ/K > 0 → **비가역** (고립계의 엔트로피 증가 원리)

실수 주의

온도는 반드시 절대온도(K)로 넣습니다. 철의 엔트로피가 감소했다고 제2법칙 위반이 아닙니다 — 판단 대상은 **고립계 전체**입니다.

예측 근거

엔트로피는 열역학 핵심이지만 2020~2022 기출에서 계산형으로 나온 적 없음. 제2법칙 서술 + 계산 결합형 유력

관련 암기장 항목: 엔트로피 ΔS=mc ln(T2/T1) · 엔트로피 증가의 원리 · 열평형

열역학 4 재열 랭킨 사이클 – 터빈일·펌프일·열효율·재열의 목적

출제 가능 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

터빈일 = 입구 h − 출구 h, 펌프 출구 $h_2 = h_1 + w_p$. 공급열 = 보일러$(h_3 - h_2)$ + 재열기$(h_5 - h_4)$. $\eta = \dfrac{w_T - w_p}{q_{in}}$

풀이 과정

1. **1단계 – 재열 사이클의 흐름** 펌프(1→2) → 보일러(2→3) → 고압 터빈(3→4) → **재열기**(4→5, 같은 압력에서 다시 가열) → 저압 터빈(5→6) → 응축기(6→1). 모든 기기가 정상유동 개방계이므로 일·열 = 엔탈피 차입니다.
2. **2단계 – 터빈일과 정미일**
$$w_{HP} = h_3 - h_4 = 3370 - 2930 = 440, \qquad w_{LP} = h_5 - h_6 = 3470 - 2350 = 1120 \ \text{[kJ/kg]}$$
$$w_T = 1560 \ \text{kJ/kg}, \qquad w_{net} = w_T - w_p = 1560 - 10 = 1550 \ \text{kJ/kg}$$
3. **3단계 – 공급 열량과 열효율** 펌프 출구 $h_2 = 190 + 10 = 200$ kJ/kg
$$q_{in} = (h_3 - h_2) + (h_5 - h_4) = (3370 - 200) + (3470 - 2930) = 3170 + 540 = 3710 \ \text{kJ/kg}$$
$$\eta = \frac{1550}{3710} = 0.4178 \ \Rightarrow \ 41.8\%$$
4. **4단계 – 증기 질량유량**
$$\dot{m} = \frac{\dot{W}_{net}}{w_{net}} = \frac{100\,000 \ \text{kW}}{1550 \ \text{kJ/kg}} = 64.5 \ \text{kg/s}$$
5. **5단계 – 재열의 목적** 고압에서 저압까지 한 번에 팽창시키면 터빈 출구가 습한 증기(건도가 낮음)가 되어 물방울이 **터빈 날개를 침식**시킵니다. 중간에 다시 가열하면 저압 터빈 출구의 **건도가 높아져**(이 조건의 증기표로 약 0.79 → 약 0.90) 날개 침식을 줄이고, 평균 가열 온도가 높아져 효율도 약간 오릅니다.

정답

$w_{HP} = 440$, $w_{LP} = 1120$, $w_{net} = 1550$ kJ/kg / $q_{in} = 3710$ kJ/kg, 열효율 **41.8%** / 질량유량 약 **64.5 kg/s**, 재열 목적: 터빈 출구 증기의 건도를 높여 날개 침식(부식)을 막고 효율을 높이기 위함

실수 주의

재열기 열량$(h_5 - h_4)$을 공급열에서 빠뜨리면 효율이 48.9%로 틀립니다. 재생 사이클은 "추기한 증기로 급수를 미리 가열"하는 것으로 목적이 다릅니다.

예측 근거

2022 기본 랭킨 출제 → 같은 계열의 한 단계 위 변형(재열/재생)이 유력. 사용자 암기장도 증기·습증기 문항이 1순위에 몰려 있음

관련 암기장 항목: 랭킨 사이클 · 재열 사이클 · 정상유동 에너지식

열역학 5　공기의 폴리트로프 압축 – 일·열·엔트로피 변화

출제 가능 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

$TV^{n-1}=$일정, $PV^{n}=$일정. 밀폐계 일 $w=\dfrac{R(T_1-T_2)}{n-1}$, $c_v=\dfrac{R}{k-1}$, $q=\Delta u+w$, $\Delta s=c_v\ln\dfrac{T_2}{T_1}+R\ln\dfrac{v_2}{v_1}$

풀이 과정

1. **1단계 – 폴리트로프 과정** 실제 압축은 단열($n=k$)과 등온($n=1$) 사이입니다. $1<n<k$이면 압축 중에 열이 일부 빠져나갑니다. 밀폐계이므로 제1법칙 $q=\Delta u+w$를 씁니다.
2. **2단계 – 압축 후 상태**

$$T_2=T_1\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{n-1}=300\times16^{0.25}=300\times2=600\ \text{K}$$

$$P_2=P_1\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{n}=100\times16^{1.25}=100\times32=3200\ \text{kPa}$$

3. **3단계 – 일** (계가 한 일, 압축이면 음수)

$$w=\frac{R(T_1-T_2)}{n-1}=\frac{0.287(300-600)}{0.25}=-344.4\ \text{kJ/kg}$$

→ 압축에 **344.4 kJ**의 일이 필요합니다.

4. **4단계 – 열량** $c_v=\dfrac{0.287}{0.4}=0.7175$ kJ/(kg·K)

$$\Delta u=c_v(T_2-T_1)=0.7175\times300=215.25\ \text{kJ/kg}$$

$$q=\Delta u+w=215.25-344.4=-129.15\ \text{kJ/kg}\ \Rightarrow\ \text{약 }129.2\ \text{kJ 방출}$$

(확인: $q=c_v\dfrac{n-k}{n-1}\Delta T=0.7175\times\dfrac{-0.15}{0.25}\times300=-129.15$)

5. **5단계 – 엔트로피 변화** ($v_2/v_1=1/16$)

$$\Delta s=c_v\ln\frac{T_2}{T_1}+R\ln\frac{v_2}{v_1}=0.7175(0.693)-0.287(2.772)=0.4972-0.7956\approx-0.298\ \text{kJ/K}$$

열을 방출했으므로 공기의 엔트로피는 **감소**합니다(가역 과정이므로 $\Delta s=\int\delta q/T$와 부호가 같음).

정답

$T_2=600$ K, $P_2=3200$ kPa(3.2 MPa) / 압축일 **344.4 kJ**(계가 받은 일), 열량 약 **129.2 kJ 방출** / 엔트로피 변화 약 **−0.30 kJ/K**(−0.298)

실수 주의

q의 부호는 n과 k의 대소로 바로 판단: 압축에서 $n<k$이면 방열, $n>k$이면 흡열. 일의 식에서 $n-1$ 대신 $k-1$을 쓰는 실수가 잦습니다.

예측 근거

상태변화는 2020(단열·등온)에 출제. 폴리트로프 과정의 열 출입 판단과 엔트로피 계산은 아직 기출 공백

관련 암기장 항목: 폴리트로픽 과정 일 W=R(T1−T2)/(n−1) · 제1법칙 Q=ΔU+W · 엔트로피 변화

열역학 6　단열 노즐의 출구 속도 (정상유동 에너지식)

출제 가능 2점 · 계산

힌트 · 관련 공식

정상유동 에너지식(일·열 없음): $h_1+\dfrac{V_1^2}{2}=h_2+\dfrac{V_2^2}{2}$, h는 J/kg 단위로!

풀이 과정

1. **1단계 – 노즐의 원리** 노즐은 일도 열도 주고받지 않고, 유체의 **엔탈피를 운동에너지로** 바꾸는 장치입니다.

2. **2단계 – 계산** ($c_p = 1000$ J/(kg·K)로 단위 맞추기)

$$\frac{V_2^2}{2} = c_p(T_1 - T_2) = 1000 \times 50 = 50\,000\ \text{J/kg}$$

$$V_2 = \sqrt{100\,000} = 100\sqrt{10} \approx 316\ \text{m/s}$$

정답

약 **316 m/s**

실수 주의

kJ를 J로 바꾸지 않으면 $\sqrt{100} = 10$ m/s라는 엉뚱한 값이 나옵니다.

예측 근거

개방계 에너지식(노즐·터빈·압축기)은 공식집 기본 항목이고 2점 기입형으로 내기 쉬운 단골 소재

관련 암기장 항목: 정상유동 에너지식 · 노즐

기계공작법

기계공작법 1 피복 아크 용접 – 용접봉 기호·극성·용접 입열량·용접 결함

출제 유력 4점 · 서술

힌트 · 관련 공식

E43xx의 숫자 = 용착 금속의 최저 인장강도(kgf/mm²). 정극성(DCSP): 모재 +, 봉 − → 깊은 용입 / 역극성(DCRP): 모재 −, 봉 + → 얕고 넓은 용입(박판). 입열량은 속도에 반비례.

풀이 과정

1. **1단계 – 용접봉 기호** 피복 아크 용접봉 E43□□에서 E는 전기 용접봉, **43은 용착 금속의 최저 인장강도 43 kgf/mm²**(약 430 N/mm²), 뒤의 두 자리는 피복제 계통입니다(13: 고산화티탄계 — 아크가 안정되고 비드가 고와 얇은 판에 많이 씀, 16: 저수소계).
2. **2단계 – 극성** 직류 아크에서는 **+극 쪽에 열이 더 많이(약 2/3)** 발생합니다.
   · 정극성(DCSP): 모재 +, 용접봉 − → 모재가 많이 녹아 용입이 깊음(후판)
   · **역극성(DCRP)**: 모재 −, 용접봉 + → 용입이 얕고 넓으며 봉이 빨리 녹음 → **얇은 판**에 적합
   따라서 ㉡ = 역극성
3. **3단계 – 용접 입열량** 용접선 1 cm에 들어가는 아크 에너지

$$H = \frac{60EI}{v} = \frac{60 \times 22 \times 100}{20} = 6600\ \text{J/cm}$$

   속도를 2배(40 cm/min)로 하면 같은 길이에 머무는 시간이 절반 → $H = 3300$ J/cm (입열량은 속도에 반비례)
4. **4단계 – 결함** 전류 과대·운봉 속도 과대·아크 길이가 길 때 비드 가장자리(지단, 토우)의 모재가 녹아 파이고 채워지지 않는 결함은 **언더컷(undercut)**입니다. (반대로 전류가 낮고 운봉이 느리면 용융 금속이 모재에 녹아 붙지 않고 넘쳐 덮이는 오버랩, 비드 끝이 오목하게 패인 곳은 크레이터)

정답

㉠ '43': 용착 금속의 최저 인장강도 43 kgf/mm²(약 430 N/mm²) / ㉡ **역극성(DCRP)**: 모재 −, 용접봉 + → 용입이 얕고 넓어 박판에 적합 / 입열량 **6600 J/cm**, 속도 2배면 3300 J/cm / ㉢ **언더컷**

실수 주의

정극성·역극성은 "모재가 + 쪽이면 정극성"으로 기억하세요. 입열량이 너무 크면 열영향부(HAZ)가 넓어지고 변형·조직 조대화가 생기며, 얇은 판은 녹아 떨어지기(용락) 쉽습니다.

예측 근거

용접은 2020 심 용접, 2021 피복 아크, 2022 서브머지드로 3년 연속 출제(매년 1문항). 극성·입열량·언더컷을 묶은 조합형 유력

관련 암기장 항목: 극성(DCSP·DCRP) · 피복제·용접봉 E43xx · 용접 결함(언더컷·오버랩)

기계공작법 2　2차원 직교 절삭 – 절삭비·전단각·전단응력·비절삭에너지

출제 유력 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

절삭비 $r = \dfrac{t}{t_c}$, $\tan\phi = \dfrac{r\cos\alpha}{1 - r\sin\alpha}$, $F_s = F_c\cos\phi - F_t\sin\phi$, $\tau_s = \dfrac{F_s\sin\phi}{bt}$, $\alpha = 0$이면 $\mu = \dfrac{F_t}{F_c}$, 동력 $= F_cV$, 비에너지 $= \dfrac{F_c}{bt}$

풀이 과정

1. **1단계 – 칩 생성의 원리** 공구 앞에서 재료가 **전단면**을 따라 미끄러지며 칩이 됩니다. 칩이 두꺼워질수록(절삭비가 작을수록) 전단각이 작아 전단면이 길어지고 절삭이 힘들어집니다.
2. **2단계 – 절삭비와 전단각**

$$r = \frac{t}{t_c} = \frac{0.2}{0.4} = 0.5, \qquad \tan\phi = \frac{r\cos 0^\circ}{1 - r\sin 0^\circ} = 0.5 \;\Rightarrow\; \phi \approx 26.6^\circ$$

3. **3단계 – 전단력과 전단응력**

$$F_s = F_c\cos\phi - F_t\sin\phi = 900(0.894) - 450(0.447) \approx 603.5\ \text{N}$$

전단면 넓이 $A_s = \dfrac{bt}{\sin\phi}$이므로

$$\tau_s = \frac{F_s\sin\phi}{bt} = \frac{603.5 \times 0.447}{3 \times 0.2} \approx 450\ \text{MPa}$$

4. **4단계 – 마찰계수·동력·비에너지**
   · 경사각 0°이면 경사면의 수직력 = F_c, 마찰력 = F_t: $\mu = \dfrac{450}{900} = 0.5$
   · 절삭 동력 $P = F_cV = 900 \times \dfrac{120}{60} = 1800$ W
   · 비절삭에너지 $u = \dfrac{F_cV}{btV} = \dfrac{F_c}{bt} = \dfrac{900}{0.6} = 1500$ N/mm² = 1.5 J/mm³ (1 N·mm = 0.001 J)

정답

절삭비 0.5, 전단각 약 26.6° / 전단력 약 603 N, 전단응력 약 **450 MPa** / 마찰계수 0.5, 절삭 동력 **1800 W**, 비절삭에너지 **1.5 J/mm³**

실수 주의

머천트 이론값 $\phi = 45^\circ + \dfrac{\alpha}{2} - \dfrac{\beta}{2} = 45^\circ - 13.3^\circ = 31.7^\circ$($\beta = \tan^{-1}\mu$)는 측정값(26.6°)과 다를 수 있습니다. 칩 속도는 $rV = 1$ m/s. 주어진 sin·cos 값으로 계산하면 $\tau_s = 449.6$ MPa(≈ 450 MPa)입니다.

예측 근거

절삭 이론은 2020 테일러, 2021 재료제거율·주분력, 2022 표면거칠기·테일러로 매년 출제. 전단각·전단응력까지 묻는 머천트형 유력

관련 암기장 항목: 전단각·절삭비(Merchant) · 절삭력 합성·마찰계수 · 비절삭에너지

기계공작법 3　밀링 – 분할대 분할·테이블 이송속도·상향/하향 절삭

출제 가능 4점 · 서술

힌트 · 관련 공식

단식 분할 $n = \dfrac{40}{N}$ (크랭크 회전수). 분수 부분은 분모의 배수인 구멍 수 열을 고릅니다. $N = \dfrac{1000V}{\pi D}$, $f = f_z\,z\,N$

풀이 과정

1. **1단계 – 분할대의 원리** 크랭크를 40회전시키면 웜휠(공작물)이 1회전합니다. 그래서 N등분하려면 한 칸마다 크랭크를 $\dfrac{40}{N}$회전 돌리면 됩니다. 1회전보다 작은 부분은 분할판의 구멍을 세어 돌립니다.
2. **2단계 – 26등분**

$$n = \frac{40}{26} = 1\frac{14}{26} = 1\frac{7}{13}$$

분모 13의 배수인 구멍 수는 **39**이므로 $\frac{7}{13}=\frac{21}{39}$

→ 크랭크를 **1회전 + 39구멍 분할판에서 21구멍**씩 돌립니다(섹터를 21구멍 간격으로 맞춰 두면 편리).

3. **3단계 – 회전수와 이송속도**

$$N=\frac{1000V}{\pi D}=\frac{1000\times 31.4}{3.14\times 100}=100\ \text{rpm},\qquad f=f_z\,z\,N=0.1\times 10\times 100=100\ \text{mm/min}$$

4. **4단계 – 하향 절삭** (커터 회전 방향과 공작물 이송 방향이 같음)
   · 칩이 두꺼운 쪽부터 깎여 날이 미끄러지지 않으므로 **공구 마모가 적고 수명이 길다**
   · 커터가 공작물을 테이블 쪽으로 눌러 **고정이 안정**되고 **가공면이 깨끗**하다(칩이 절삭날을 방해하지 않음)
   · 단, 절삭력이 이송 방향으로 작용해 이송 나사의 틈이 갑자기 당겨지므로 **백래시 제거 장치**가 반드시 필요합니다.

정답

크랭크 **1회전 + 39구멍 열에서 21구멍** / 100 rpm, 이송속도 **100 mm/min** / 장점: 공구 마모·수명 유리, 공작물 고정 안정·가공면 양호(칩 방해 적음) 중 2가지, 필요 장치: **백래시 제거 장치**

실수 주의

분수 7/13을 13구멍 열로 쓰면 그런 분할판이 없으므로 답이 아닙니다(문제에 준 구멍 수에서 고르기). 각도 분할은 $n=\frac{\theta^\circ}{9^\circ}$. 섹터는 출발 구멍을 포함한 22개 구멍 폭으로 벌려 21칸씩 돌립니다(22칸으로 세지 않기).

예측 근거

밀링의 분할법과 상향·하향 절삭 비교는 문제풀이집 수록·기출 공백. 계산+서술 결합형 4점에 적합

관련 암기장 항목: 단식 분할법 n=40/N · 밀링 이송 f=f_z·z·N · 상향·하향 절삭

기계공작법 4　사형 주조 – 추보리노프 응고시간과 압탕 크기

출제 가능　4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

정육면체 $\frac{V}{A}=\frac{a^3}{6a^2}=\frac{a}{6}$, 높이=지름인 원기둥 $\frac{V}{A}=\frac{\pi D^3/4}{\pi D^2/2+\pi D^2}=\frac{D}{6}$

풀이 과정

1. **1단계 – 원리** 쇳물은 표면으로 열을 빼앗기며 굳습니다. 같은 부피라도 표면적이 작을수록(뭉툭할수록) 늦게 굳고, 응고시간은 **주물 모듈 V/A의 제곱**에 비례합니다.

2. **2단계 – 주물의 응고시간**

$$\frac{V}{A}=\frac{100}{6}\approx 16.67\ \text{mm},\qquad t_s=1.8\times\left(\frac{100}{6}\right)^2=1.8\times 277.8=500\ \text{s}$$

3. **3단계 – 압탕 지름** 압탕 응고시간 $\geq 1.25\times 500=625$ s

$$1.8\left(\frac{D}{6}\right)^2\geq 625\ \Rightarrow\ D^2\geq\frac{625\times 36}{1.8}=12\,500\ \Rightarrow\ D\geq 111.8\ \text{mm}$$

4. **4단계 – 압탕·냉금의 역할** 쇳물은 굳으면서 부피가 줄어(응고 수축) 마지막에 굳는 곳에 수축공이 생깁니다. **압탕**은 주물보다 늦게 굳으면서 쇳물을 계속 보충해 수축공이 주물이 아닌 압탕 안에 생기도록 합니다(방향성 응고). **냉금**은 두꺼운 부분(열점)에 붙여 그 부분을 빨리 식혀 방향성 응고를 돕습니다.

정답

주물 응고시간 **500 s** / 압탕 최소 지름 약 **111.8 mm**(실제로는 112 mm 이상) / 압탕: 응고 수축을 보충(쇳물 공급)하여 수축공을 주물 밖(압탕)으로 보냄 — 방향성 응고, 냉금: 두꺼운 부분을 빨리 냉각해 열점을 없애고 방향성 응고를 도움

실수 주의

모듈(V/A)이 같으면 모양이 달라도 응고시간이 같습니다. 압탕은 주물보다 크고 뭉툭해야(모듈이 커야) 늦게 굳습니다.

예측 근거

주조는 2020~2022 기출에 없음. 사용자 자료(응고시간·탕구계·압탕·냉금)에 모두 있어 계산+서술형으로 나오기 좋은 공백 단원

관련 암기장 항목: Chvorinov 응고시간 $t=B(V/A)^2$ · 탕구계·압탕·냉금

기계공작법 5 정밀 입자 가공법의 판별

출제 가능 2점 · 개념

힌트 · 관련 공식

정밀 입자 가공 4종: 래핑 · 호닝(내면, 회전+왕복) · 액체 호닝(압축공기로 분사) · 슈퍼피니싱(진동)

풀이 과정

1. **1단계 – 구분 기준** 공구가 무엇인지(랩 + 유리 입자 / 고정 숫돌)와 움직임(상대 운동 / 회전+왕복 / 진동)을 봅니다.
2. **2단계 – 판단** ㉠ 랩과 **랩제(유리 입자)**로 상대 운동 → **래핑**. ㉡ 고운 숫돌을 **낮은 압력으로 진동**시키며 공작물 회전 → **슈퍼피니싱**. (원통 내면을 숫돌 막대로 회전+왕복하면 호닝)

정답

㉠ 래핑(lapping) ㉡ 슈퍼피니싱(superfinishing, 초정밀 다듬질)

실수 주의

호닝은 “원통 내면·회전과 왕복의 합성 운동(교차각)”이 핵심어입니다.

예측 근거

연삭·입자 가공은 2021(결합제·드레싱)·2022(원통연삭 방식)로 2점 기입형 단골. 아직 안 나온 정밀 입자 가공 구분이 다음 후보

관련 암기장 항목: 정밀입자 가공 종류 · 호닝

기계공작법 6 용접 방법의 판별 – 아크 용접과 가스 용접

출제 가능 2점 · 개념

힌트 · 관련 공식

불활성 가스 아크 용접: 비소모 전극 = TIG, 연속 공급 소모 전극 = MIG / 가스 용접: 전진법(좌진, 얇은 판), 후진법(우진, 두꺼운 판)

풀이 과정

1. **1단계 –** ㉠ 불활성 가스 아크 용접 중 전극이 **녹지 않는 텅스텐**이고 용가재를 따로 넣는 방식은 **TIG(GTAW)**, 전극 와이어가 녹아 용가재가 되는 방식은 MIG입니다.
2. **2단계 –** ㉡ 가스 용접에서 토치가 앞서고 봉이 뒤따르며 오른쪽으로 진행하는 방법은 **후진법(우진법)**: 열을 효율적으로 써서 두꺼운 판에 알맞습니다. 전진법(좌진법)은 얇은 판(약 5 mm 이하)에 씁니다.

정답

㉠ TIG(불활성 가스 텅스텐 아크) ㉡ 후진법(우진법)

실수 주의

MIG와 TIG를 바꿔 쓰는 실수가 많습니다. “T = 텅스텐 = 비소모”로 연결해 두세요.

예측 근거

용접은 매년 출제(2020~2022). 2점 기입형으로 남은 용접법 구분(TIG/MIG, 전진·후진법)이 후보

관련 암기장 항목: MIG·TIG·가스 · 가스용접 전진법/후진법

기계재료

기계재료 1　Fe-C 상태도 – 공석 반응과 조직 분율로 탄소량 구하기

출제 유력 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

아공석강 펄라이트 분율 $= \dfrac{C_0 - 0.02}{0.8 - 0.02}$. 전체 시멘타이트 분율 $= \dfrac{C_0 - 0.02}{6.67 - 0.02}$. 공석 페라이트 = 전체 α − 초석 α

풀이 과정

1. **1단계 – 공석 반응** 723 °C에서 고체 오스테나이트 하나가 두 고체로 동시에 나뉩니다.
$$\gamma\ (0.8\%\mathrm{C}) \longrightarrow \alpha\ (0.02\%\mathrm{C}) + \mathrm{Fe_3C}\ (6.67\%\mathrm{C})$$
이렇게 생긴 α와 Fe_3C가 얇은 판으로 번갈아 겹친 **층상(라멜라) 조직**이 펄라이트입니다.
2. **2단계 – 탄소량** 아공석강은 공석 온도 바로 아래에서 (초석 α) + (펄라이트 = 공석 직전의 γ)로 이루어집니다. 펄라이트 분율을 지렛대 법칙으로 쓰면
$$\frac{C_0 - 0.02}{0.8 - 0.02} = 0.75 \ \Rightarrow\ C_0 = 0.02 + 0.75 \times 0.78 = 0.605\ \%$$
3. **3단계 – 전체 상의 분율** (α와 Fe_3C 두 상 사이의 지렛대)
$$W_{\mathrm{Fe_3C}} = \frac{0.605 - 0.02}{6.67 - 0.02} = \frac{0.585}{6.65} \approx 8.8\ \%, \qquad W_\alpha \approx 91.2\ \%$$
4. **4단계 – 공석 페라이트** 전체 α 중 초석 α(25%)를 빼면 펄라이트 속 α
$$91.2 - 25 = 66.2\ \%$$
(확인: 펄라이트 75% = 공석 α 66.2% + 시멘타이트 8.8%)

정답

$\gamma(0.8\%\mathrm{C}) \rightarrow \alpha(0.02\%\mathrm{C}) + \mathrm{Fe_3C}(6.67\%\mathrm{C})$, 723 °C — 펄라이트는 α와 Fe_3C의 **층상 조직** / 탄소량 **0.605%** / 페라이트 약 91.2%, 시멘타이트 약 8.8%, 공석 페라이트 약 **66.2%**

실수 주의

교재에 따라 공석점을 0.77 %C·727 °C로 쓰기도 합니다. 시험지에 주어진 값을 그대로 쓰세요. 펄라이트는 "상"이 아니라 두 상의 "조직"입니다. 탄소량을 0.6%로 먼저 반올림하면 91.3% · 8.7% · 66.3%가 됩니다. 펄라이트 안에서의 비율로는 페라이트 약 88.3%, 시멘타이트 약 11.7%입니다.

예측 근거

Fe-C 계열은 2020 순철 결정구조, 2021 Fe-C 격자·침입형 원자로 연속 출제. 상태도에서 조직 분율(지렛대)을 거꾸로 쓰는 계산형이 다음 단계 후보

관련 암기장 항목: 지렛대 법칙 · Fe-C 주요점(공석 반응) · 탄소강 조직

기계재료 2　항온 열처리와 담금질 – 열처리 판별·조직·경화능 시험

출제 유력 4점 · 서술

힌트 · 관련 공식

TTT(항온 변태) 곡선: 코 아래 등온 유지 → 베이나이트(오스템퍼링) / M_s 직상 유지 후 공랭 → 마르텐사이트(마퀜칭) / 단면이 클수록 내부 냉각이 느림

풀이 과정

1. **1단계 – 항온 열처리의 생각** 담금질을 물에 바로 넣으면 겉과 속이 서로 다른 시각에 마르텐사이트로 변하며 부피가 팽창해 균열·변형이 생깁니다. 그래서 일정 온도의 염욕에서 **온도를 고르게 한 뒤** 변태시키는 방법들이 나왔고, 이를 시간–온도–변태로 나타낸 곡선이 **TTT 곡선(항온 변태 곡선, S곡선)**입니다.
2. **2단계 – (가)** M_s 위(코 아래)에서 변태가 끝날 때까지 등온 유지 → **오스템퍼링**, 조직은 **베이나이트**(하부 베이나이트). 뜨임이 필요 없고 담금질·뜨임 강보다 변형·균열이 적으며 인성이 큽니다.

3. **3단계 – (나)** M_s 직상에서 온도만 고르게 한 뒤 공랭하여 마르텐사이트로 변태 → **마퀜칭**. 겉과 속이 거의 동시에 마르텐사이트가 되므로 **담금질 균열과 변형(뒤틀림)을 줄일 수** 있습니다(이후 뜨임).
4. **4단계 – (다)** 재료의 크기(질량)에 따라 담금질 효과가 달라지는 현상 → **질량효과**. 단면이 크면 중심부의 냉각 속도가 임계 냉각 속도보다 느려 마르텐사이트가 되지 못합니다. 경화능은 봉의 한 끝에 물을 뿜어 담금질한 뒤 끝에서부터 경도 분포를 재는 **조미니(Jominy) 시험(일단 담금질 시험)**으로 측정합니다. 질량효과가 작은(경화능이 큰) 강은 Cr·Mo·Ni 등을 넣은 합금강입니다.

정답

(가) **오스템퍼링**, 조직 **베이나이트**, 곡선: TTT(항온 변태) 곡선 / (나) **마퀜칭**: 겉과 속이 거의 동시에 변태하여 담금질 균열·변형이 적음 / (다) **질량효과**, 경화능 시험: **조미니(일단 담금질) 시험**

실수 주의

마템퍼링은 M_s와 M_f 사이 온도에서 등온 유지하여 마르텐사이트+베이나이트를 얻는 방법으로 (나)와 다릅니다. 이름이 비슷하니 "유지 온도"로 구분하세요. 마퀜칭을 영어로 martempering이라고도 하므로 답안에는 '마퀜칭'으로 쓰는 것이 안전합니다.

예측 근거

열처리는 사용자 자료(TTT·오스템퍼링·경화능·질량효과)에 있으나 2020~2022 기출에 미출제 — 기계재료의 대표 공백 단원

관련 암기장 항목: TTT·오스템퍼링 · 경화능·질량효과 · 담금질·뜨임

기계재료 3 체심입방(BCC) 철 – 원자 반지름·밀도와 A_3 변태의 부피 변화

출제 가능 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

BCC: 원자 수 2, 배위수 8, 체대각선 $4r=\sqrt{3}a$. 밀도 $\rho=\dfrac{nM}{a^3N_A}$ (1 nm = 10^{-7} cm). 원자 1개당 부피 = 단위정 부피 ÷ 원자 수 (BCC 2, FCC 4)

풀이 과정

1. **1단계 – BCC 구조** 정육면체 8개 꼭짓점에 원자 1/8씩(합 1개) + 중심에 1개 → **원자 수 2**. 중심 원자는 꼭짓점 8개와 맞닿으므로 **배위수 8**. 원자들이 체대각선을 따라 접하므로 $4r=\sqrt{3}a$.
2. **2단계 – 원자 반지름**
$$r=\frac{\sqrt{3}}{4}a=\frac{1.732}{4}\times 0.2866\approx 0.124\ \text{nm}$$
3. **3단계 – 밀도** $a^3=0.02354\ \text{nm}^3=0.02354\times10^{-21}\ \text{cm}^3$
$$\rho=\frac{2\times 55.85}{0.02354\times10^{-21}\times 6.02\times10^{23}}=\frac{111.7}{14.17}\approx 7.88\ \text{g/cm}^3$$
4. **4단계 – 910 °C 변태의 부피 변화**
$$V_{BCC}=\frac{0.02454}{2}=0.012270\ \text{nm}^3,\qquad V_{FCC}=\frac{0.04847}{4}=0.012118\ \text{nm}^3$$
$$\frac{\Delta V}{V}=\frac{0.012118-0.012270}{0.012270}\approx -1.24\ \%$$
원자가 더 촘촘한 FCC(충전율 0.74)로 바뀌므로 부피가 줄어듭니다. 즉 가열하면서 늘어나던 철이 **910 °C(A_3 변태점)에서 갑자기 수축**합니다(냉각 시에는 팽창).

정답

원자 수 2, 배위수 8, 원자 반지름 약 **0.124 nm** / 밀도 약 **7.88 g/cm³** / 부피 변화율 약 **−1.2%**(수축, 약 −1.24%) → 가열 중 910 °C에서 길이가 갑자기 **줄어듦**(BCC보다 FCC가 조밀)

실수 주의

원자 1개당 부피로 비교해야 합니다(단위정 부피끼리 비교하면 원자 수가 달라 틀림). 길이 변화율은 부피 변화율의 약 1/3입니다. 주어진 세제곱 값 대신 반올림하지 않은 값으로 계산하면 −1.25%입니다(−1.24 ~ −1.25% 모두 정답).

예측 근거

2020 순철 선팽창계수·결정구조, 2021 Fe–C 격자·침입형 원자 반지름 출제 → 결정구조 계산(밀도·변태 부피)은 해마다 이어지는 흐름

관련 암기장 항목: BCC(체심입방) · 순철 동소변태 · FCC(면심입방)

기계재료 4 표면 경화법 – 처리법 판별과 특징 비교

출제 가능 4점 · 서술

힌트 · 관련 공식

침탄: C 침투(900~950 °C) 후 담금질 필수 / 질화: N 침투(500~550 °C), 담금질 불필요, 변형 적음, 경도 최고, 시간 김 / 고주파·화염 경화: 성분 변화 없이 표면만 가열·급랭

풀이 과정

1. **1단계 – 표면 경화의 두 갈래** ① 표면의 **화학 성분을 바꾸는** 방법(침탄: 탄소, 질화: 질소)과 ② 성분은 그대로 두고 **표면만 가열·급랭**하는 방법(고주파·화염 경화)이 있습니다.
2. **2단계 – 명칭** (가) 탄소를 스며들게 함 → **침탄법** (나) 암모니아(NH_3)의 질소를 스며들게 함 → **질화법**
3. **3단계 – 질화법의 특징(침탄과 비교)**
   · 담금질: 질소가 Al·Cr·Mo와 만든 단단한 질화물로 경화되므로 **담금질이 필요 없음**(침탄은 담금질 필수)
   · 변형: 처리 온도가 약 500~550 °C로 낮아(변태점 이하) **변형이 적음**(침탄은 900 °C 이상 + 급랭으로 변형 큼)
   · 경도: 질화층의 **표면 경도가 침탄층보다 높고** 고온에서도 잘 유지됨 (대신 처리 시간이 길고 경화층이 얇음)
4. **4단계 – (다) 고주파 경화법**(유도 가열 경화). 표면에 다른 원소를 넣지 않고 원래 강의 탄소로 경화하므로 **표면 성분 변화가 없습니다**. 그래서 담금질 경화가 될 만큼 탄소가 있는 중탄소강을 쓰고, 처리 시간이 짧아 부분 경화에 유리합니다.

정답

(가) **침탄법** (나) **질화법** / 질화법: 담금질 불필요, 낮은 온도(500~550 °C) 처리로 변형 적음, 표면 경도가 더 높음 / (다) **고주파 경화법**(고주파 담금질, 유도 가열 경화): 표면 성분(C·N) 변화 없이 가열·급랭만으로 경화

실수 주의

침탄에 쓰는 강은 저탄소강(0.2 %C 이하) — 내부는 연하고 질긴 상태로 남기기 위해서입니다. 고주파 경화는 중탄소강(0.3~0.5 %C)에 씁니다.

예측 근거

열처리 단원 전체가 2020~2022 기출 공백이고, 표면 경화는 사용자 자료에 요약만 있어도 임용 기출 단골 비교형(장단점) 소재

관련 암기장 항목: 열처리 종류(표면경화) · 담금질·뜨임

기계재료 5 냉간 가공과 가열 – 성질 변화와 기준 온도

출제 가능 2점 · 개념

힌트 · 관련 공식

풀림 3단계: 회복 → 재결정 → 결정립 성장 / 냉간 가공: 재결정 온도 이하, 열간 가공: 이상

풀이 과정

1. **1단계 –** ㉠ 소성 변형이 쌓이면 전위가 서로 엉켜 움직이기 어려워지므로 강도·경도↑, 연성↓ → **가공경화(변형 경화)**.
2. **2단계 –** ㉡ 가공된 금속을 가열하면 ① 회복(내부 응력 감소) ② **재결정**(새 결정립 생성, 연화) ③ 결정립 성장 순으로 변합니다. 재결정이 일어나는 온도(약 1시간 안에 재결정이 끝나는 온도) $T_r \approx (0.3 \sim 0.5)T_m$(K)가 **재결정 온도**이며, 이보다 낮은 온도의 가공이 냉간 가공입니다.

정답

㉠ 가공경화(변형 경화) ㉡ 재결정 온도

실수 주의

열간·냉간의 기준은 “상온”이 아니라 재결정 온도입니다. 납·주석은 재결정 온도가 상온 부근이라 상온 가공도 열간 가공이 됩니다.

예측 근거

소성 가공·재결정은 사용자 자료 기본 항목이고 2점 기입형으로 내기 쉬운 용어. 2020~2022 기출 미출제

관련 암기장 항목: 냉간·열간·재결정 · 풀림 3단계

기계제도

기계제도 1 구멍 기준 끼워맞춤 – H7/p6와 H7/g6의 죔새·틈새와 종류

출제 유력 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

최대 죔새 = 축 최대 − 구멍 최소, 최소 죔새 = 축 최소 − 구멍 최대(음수이면 틈새가 생길 수 있음 = 중간), 최대 틈새 = 구멍 최대 − 축 최소, 최소 틈새 = 구멍 최소 − 축 최대

풀이 과정

1. **1단계 – 공차 기호 읽기** 대문자는 구멍, 소문자는 축입니다. **H**는 아래 치수 허용차가 0인 공차역(구멍 기준 끼워맞춤의 기준 구멍), **7**은 IT 공차 등급(숫자가 클수록 공차가 큼)입니다.

$$\text{구멍의 치수 공차} = 40.025 - 40.000 = 0.025\ \text{mm}\ (= \text{IT7},\ 25\ \mu\text{m})$$

2. **2단계 – H7/p6** 구멍 40.000~40.025, 축 40.026~40.042

$$\text{최대 죔새} = 40.042 - 40.000 = 0.042\ \text{mm}, \qquad \text{최소 죔새} = 40.026 - 40.025 = 0.001\ \text{mm}$$

가장 헐거운 경우에도 축이 구멍보다 0.001 mm 크므로 언제나 죔새 → **억지 끼워맞춤**

3. **3단계 – H7/g6** 축 39.975~39.991

$$\text{최대 틈새} = 40.025 - 39.975 = 0.05\ \text{mm}, \qquad \text{최소 틈새} = 40.000 - 39.991 = 0.009\ \text{mm}$$

언제나 틈새 → 헐거운 끼워맞춤

정답

H: 아래 치수 허용차 0인 기준 구멍(구멍 기준식), 7: IT 공차 등급 / 구멍 치수 공차 0.025 mm / (가) 최대 죔새 **0.042 mm**, 최소 죔새 **0.001 mm** → **억지 끼워맞춤** / (나) 최대 틈새 **0.050 mm**, 최소 틈새 **0.009 mm**

실수 주의

구멍 기준식에서 축 기호가 a~h는 헐거움, js·k·m·n(p 일부)은 중간, p·r·s·t·u는 억지가 보통입니다. 단, 등급 조합에 따라 판정이 달라지므로 반드시 최소 죔새의 부호로 확인하세요.

예측 근거

끼워맞춤은 2021(축 허용차)·2022(최대 틈새)로 2년 연속 출제. 헐거움·억지를 함께 묻는 비교형으로 반복 출제 가능성 높음

관련 암기장 항목: 틈새·죔새 · 구멍기준 끼워맞춤 · KS B 0401 공차표

기계제도 2 CNC 선반 프로그램 – G50·G96 해석, 원호 보간 변환, 가공 시간

출제 유력 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

$N = \dfrac{1000V}{\pi D}$. G96: 절삭 속도 일정(m/min), G50 S: 최고 회전수 제한. I, K = 원호 시작점에서 중심까지의 X(반지름값), Z 증분. 가공 시간 $T = \dfrac{L}{Nf}$

풀이 과정

1. **1단계 – 주속 일정 제어** 선반에서 지름이 작아지면 같은 회전수로는 절삭 속도가 떨어집니다. **G96 S150**은 지름이 변해도 절삭 속도를 150 m/min으로 유지하도록 회전수를 자동으로 바꾸는 지령이고, 지름이 아주 작아질 때 회전수가 무한히 커지지 않도록 **G50 S2000**으로 최고 회전수를 2000 rpm으로 제한합니다.
2. **2단계 – 지름 40 mm에서의 회전수**
$$N = \frac{1000V}{\pi D} = \frac{1000 \times 150}{3.14 \times 40} = \frac{150\,000}{125.6} \approx 1194 \text{ rpm}$$
3. **3단계 – 회전수 제한에 걸리는 지름**
$$D = \frac{1000V}{\pi N_{max}} = \frac{150\,000}{3.14 \times 2000} \approx 23.9 \text{ mm}$$
지름이 약 23.9 mm보다 작아지면 회전수는 2000 rpm으로 고정되고 절삭 속도는 150 m/min보다 낮아집니다.
4. **4단계 – 원호 블록을 I, K로** 시작점 (X40, Z−30) → 반지름 20, 끝점 (X60, Z−40) → 반지름 30, 반지름 10의 시계 방향(G02) 원호. 중심은 두 점에서 모두 10 mm인 점 중 G02(시계 방향)를 만족하는 **(반지름 30, Z−30)** — 지름 40 원통과 Z−40 단면을 잇는 오목한 모서리 R입니다.
I = 중심 반지름 − 시작 반지름 = 30 − 20 = 10, K = −30 − (−30) = 0
$$\text{N50 G02 X60. Z-40. I10. K0. ;}$$
5. **5단계 – N40 가공 시간** 이동 거리 $L = 2 - (-30) = 32$ mm, 회전당 이송 0.2 mm, 지름 40 mm 일정이므로 회전수 일정
$$T = \frac{L}{Nf} = \frac{32}{1194.3 \times 0.2} \approx 0.134 \text{ min} \approx 8 \text{ s}$$

정답

S2000: 주축 최고 회전수 2000 rpm 제한, G96 S150: 절삭 속도 150 m/min 일정 제어 / 지름 40 mm에서 약 **1194 rpm** / 제한 시작 지름 약 **23.9 mm** / **G02 X60. Z−40. I10. K0. ;**, 가공 시간 약 **8.0초**

실수 주의

선반의 I는 반지름값입니다(지름 차 20을 그대로 쓰면 틀림). G04 휴지 시간 P는 ms 단위(P2000 = 2초)라는 점도 함께 기억하세요.

예측 근거

CNC 프로그램 해석은 기계제도 영역의 단골 소재. 주속 일정·원호 보간·가공시간을 한 프로그램으로 묻는 해석형이 유력

관련 암기장 항목: 주속·회전수 G96/G50 · 주요 G 코드(G02/G03 I,K) · 가공시간 T=L/(Nf)

기계제도 3 기하 공차 기입 틀 해석 – 공차의 종류와 허용 공차

출제 가능 2점 · 계산

힌트 · 관련 공식

Ⓜ = 최대 실체 공차 방식. 구멍의 최대 실체 치수(MMS) = 최소 허용 치수. 허용 공차 = 지시 공차 + |MMS − 실제 치수|

풀이 과정

1. **1단계 – 기호 읽기** ⌖는 데이텀(A, B)을 기준으로 이론적으로 정확한 위치에서 벗어남을 규제하는 **위치도**, Ⓜ는 최대 실체 공차 방식입니다.
2. **2단계 – 보너스 공차** 구멍은 가장 작을 때(10.00 mm)가 재료가 가장 많은 상태(MMS)입니다. 실제 구멍이 10.15 mm로 0.15 mm 크면 그만큼 위치가 어긋나도 조립이 되므로
$$\phi 0.1 + (10.15 - 10.00) = \phi 0.25 \text{ mm}$$

정답

㉠ 위치도 ㉡ ϕ0.25 mm

실수 주의

축이면 MMS = 최대 허용 치수이므로 실제 치수가 **작아진** 만큼 보너스가 생깁니다.

예측 근거

기하공차는 2022(명칭) 출제. MMC 보너스 계산은 2점 기입형에 알맞은 다음 단계

관련 암기장 항목: 최대실체공차(MMC) · 보너스 공차 · 기하공차 기호

기계제도 4 머시닝센터 프로그램 – G 코드 해석과 절삭 조건

출제 가능 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

G90 절대 / G91 증분, G43 공구 길이 보정(+), G81 드릴링 사이클, R점: 급속 이송이 절삭 이송으로 바뀌는 높이, 고정 사이클은 G80까지 유지(모달). $V = \dfrac{\pi D N}{1000}$, $f = F/N$

풀이 과정

1. **1단계 – G90, G43** G90은 좌표를 공작물 좌표계 원점(G54) 기준의 **절대값**으로 지령한다는 뜻입니다. G43 H01은 **공구 길이 보정**: 01번 보정 번호에 저장된 공구 길이만큼 Z 위치를 (+) 방향으로 보정하여 공구마다 길이가 달라도 같은 Z 지령으로 가공하게 합니다.
2. **2단계 – G81 블록** G81은 드릴링(스폿 드릴) 고정 사이클입니다. X20 Y20으로 위치 결정 → **R3.**(공작물 위 3 mm)까지 급속 이송 → 그 점부터 **Z−15.**(구멍 바닥 깊이 15 mm)까지 F100으로 절삭 이송 → 초기점(Z50)으로 급속 복귀(G98).
   N50 **X60.**: 고정 사이클이 G80으로 취소될 때까지 유지(모달)되므로, (X60, Y20) 위치에서 **같은 조건의 드릴 가공을 한 번 더** 합니다.
3. **3단계 – 절삭 조건**
$$V = \frac{\pi D N}{1000} = \frac{3.14 \times 10 \times 1000}{1000} = 31.4\ \text{m/min}, \qquad f = \frac{F}{N} = \frac{100}{1000} = 0.1\ \text{mm/rev}$$
4. **4단계 – 절삭 이송 시간** R점(Z3)에서 Z−15까지 이동 거리 18 mm
$$t = \frac{18}{100} = 0.18\ \text{min} = 10.8\ \text{s}$$

정답

G90: 절대 좌표 지령, G43 H01: 01번 보정값으로 공구 길이 (+)보정 / R3.: 급속→절삭 이송 전환 높이(공작물 위 3 mm), Z−15.: 구멍 바닥 깊이, N50: (X60, Y20)에서 같은 드릴 가공 반복(모달) / 절삭 속도 **31.4 m/min**, 회전당 이송 **0.1 mm/rev**, 절삭 이송 시간 **10.8초**

실수 주의

깊은 구멍은 칩 배출을 위해 G83(펙 드릴링), 탭은 G84를 씁니다. 공구 지름 보정은 G41(진행 방향 왼쪽)/G42(오른쪽), 취소는 G40.

예측 근거

CAD/CAM·CNC는 기계제도 영역의 단골 소재. 머시닝센터 고정 사이클·공구 보정은 사용자 자료에 있고 기출 공백

관련 암기장 항목: 머시닝센터 코드(G43·G81·G80) · 이송·절삭속도

기계제도 5 CAD/CAM – NC 데이터 생성 과정과 모델링 방식

출제 가능 2점 · 개념

힌트 · 관련 공식

CAM 공정: 모델링 → C/L 데이터 → 포스트 프로세싱 → DNC 전송 → 가공 / 모델링: 와이어프레임(선) · 서피스(면) · 솔리드(체적)

풀이 과정

1. **1단계 –** ㉠ C/L 데이터는 기계와 무관한 공구 경로입니다. 이를 각 기계(제어기)의 문법에 맞는 G코드로 바꾸는 과정이 **포스트 프로세싱**입니다.
2. **2단계 –** ㉡ 선만으로 나타내는 와이어프레임, 겉면만 나타내는 서피스와 달리 **솔리드** 모델은 속이 찬 물체로 표현되어 질량 특성 계산과 간섭 검사가 가능합니다.

정답

㉠ 포스트 프로세싱(post-processing, 후처리) ㉡ 솔리드(입체)

실수 주의

서피스 모델은 면 정보가 있어 NC 공구 경로 생성은 가능하지만 부피·질량 계산은 못 합니다.

예측 근거

CAD/CAM 용어는 사용자 자료(CAM 공정·3차원 모델링)에 있는 2점 기입형 단골 소재, 2020~2022 기출 미출제

관련 암기장 항목: CAM 공정 · 3차원 모델링

요소설계

요소설계 1 권상기 밴드 브레이크 – 제동 토크·밴드 장력·조작력·밴드 폭

출제 유력 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

제동 토크 = 하중 토크 $W\dfrac{d}{2}$, 유효장력 $P_e = T_t - T_s = \dfrac{2T}{D}$, $\dfrac{T_t}{T_s} = e^{\mu\theta} \rightarrow T_s = \dfrac{P_e}{e^{\mu\theta}-1}$. 레버: 지점 O에 대한 모멘트 평형 $F\,l = T_s\,a$. 폭 $b = \dfrac{T_t}{\sigma_a t}$

풀이 과정

1. **1단계 – 원리** 밴드가 드럼을 감싸면 마찰 때문에 양 끝 장력이 달라집니다(오일러 식 $T_t/T_s = e^{\mu\theta}$). 장력 차 $T_t - T_s$가 드럼을 멈추는 제동력이고, 레버는 그중 **레버에 연결된 쪽 장력**만 버티면 됩니다(다른 끝은 지점 O에 고정이라 모멘트 0).
2. **2단계 – 제동 토크와 유효 장력**

$$T = W\frac{d_r}{2} = 7000 \times \frac{200}{2} = 700\,000\ \text{N·mm} = 700\ \text{N·m}$$

$$P_e = \frac{2T}{D} = \frac{2 \times 700\,000}{400} = 3500\ \text{N}$$

3. **3단계 – 양쪽 장력**

$$T_s = \frac{P_e}{e^{\mu\theta}-1} = \frac{3500}{3.5-1} = 1400\ \text{N}, \qquad T_t = 3.5 \times 1400 = 4900\ \text{N}$$

(확인: $4900 - 1400 = 3500$ N ✔)

4. **4단계 – 조작력** 지점 O에 대한 모멘트 평형 (레버에 연결된 끝 = 이완측)

$$F \times 700 = T_s \times 100 \ \Rightarrow\ F = \frac{1400 \times 100}{700} = 200\ \text{N}$$

5. **5단계 – 밴드 최소 폭** 밴드에 걸리는 최대 장력은 긴장측 T_t

$$b = \frac{T_t}{\sigma_a t} = \frac{4900}{60 \times 2} \approx 40.8\ \text{mm} \ \Rightarrow\ \text{약 } 41\ \text{mm 이상}$$

정답

제동 토크 700 N·m, 유효 장력 3500 N / $T_t = 4900$ N, $T_s = 1400$ N / 조작력 **200 N**, 밴드 최소 폭 약 **40.8 mm(→ 41 mm)**

실수 주의

회전 방향이 반대가 되어 레버 쪽 끝이 긴장측이 되면 $F = \dfrac{4900 \times 100}{700} = 700$ N으로 3.5배 커집니다. 밴드 폭은 이완측이 아닌 **긴장측** 장력으로 설계합니다.

예측 근거

브레이크는 2020 디스크, 2022 단식 블록으로 반복 출제. 남은 대표 유형인 밴드 브레이크(장력비)가 유력

관련 암기장 항목: 밴드 브레이크 T_t/T_s=e^{μθ} · 단동식 조작력 · 밴드 두께·폭 설계

요소설계 2　구름 베어링 – 반경 하중·하중계수·정격 수명 시간

출제 유력 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

반력: 단순보 $\sum M = 0$. 정격 수명 $L_h = \left(\frac{C}{P}\right)^r \frac{10^6}{60N}$ [h], 볼 베어링 $r = 3$(롤러 $10/3$), $P = f_w \times$실제 하중

풀이 과정

1. **1단계 – 정격 수명이란** 같은 베어링 여럿을 같은 조건으로 돌렸을 때 90%가 피로 박리 없이 견디는 총 회전수입니다. 10^6회전을 견디는 하중이 기본 동정격하중 C이고, 수명은 $(C/P)^r$에 비례합니다.
2. **2단계 – 반경 하중(반력)** 축을 단순보로 봄

$$\sum M_B = 0: \; R_A \times 400 = 6 \times 300 \;\Rightarrow\; R_A = 4.5\ \text{kN}, \qquad R_B = 6 - 4.5 = 1.5\ \text{kN}$$

3. **3단계 – 등가 하중** 충격을 고려해 하중계수를 곱함

$$P = f_w R_A = 1.2 \times 4.5 = 5.4\ \text{kN}$$

4. **4단계 – 정격 수명 시간**

$$\frac{C}{P} = \frac{27}{5.4} = 5, \qquad L_h = 5^3 \times \frac{10^6}{60 \times 500} = \frac{125 \times 10^6}{30\,000} \approx 4167\ \text{h}$$

5. **5단계 – 조건 변화**
   ① 회전수 2배: 총 회전수 수명은 같고 1시간당 회전수가 2배 → 수명 시간 **1/2배**
   ② 하중 2배: $(C/P)^3$이 $(1/2)^3$ → 수명 **1/8배** (볼 베어링은 하중에 매우 민감)

정답

$R_A = 4.5$ kN, $R_B = 1.5$ kN / 등가 하중 5.4 kN, 정격 수명 약 **4167 h** / ① 1/2배 ② **1/8배**

실수 주의

롤러 베어링이면 지수 $r = 10/3$(하중 2배 → 약 1/10배). 수명 계수식 $L_h = 500 f_h^r$, $f_h = \frac{C}{P}\left(\frac{33.3}{N}\right)^{1/r}$로 풀면 33.3이 반올림 값이라 약 4162 h로 거의 같습니다.

예측 근거

베어링은 2021 미끄럼(피벗 저널)만 출제, 구름 베어링 수명 계산은 2020~2022 기출 공백 — 요소설계 대표 미출제 계산형

관련 암기장 항목: 볼 베어링 수명 L_h=(C/P)^r·10⁶/(60N) · 하중계수 f_w · 축 반력

요소설계 3　사각나사 잭 – 리드각·자립 조건·토크·효율

출제 유력 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

$\tan\lambda = \frac{p}{\pi d_e}$ (1줄이면 리드 = 피치), $\tan\rho = \mu$, 토크 $T = Q\frac{d_e}{2}\tan(\lambda + \rho)$, $\eta = \frac{\tan\lambda}{\tan(\lambda+\rho)}$, 자립 조건 $\rho \geq \lambda$

풀이 과정

1. **1단계 – 나사 = 감긴 빗면** 나사산을 펼치면 기울기(리드각) λ인 빗면이 됩니다. 하중을 빗면 위로 밀어 올리는 일과 같으므로 마찰각 ρ를 더한 $\tan(\lambda + \rho)$로 힘이 정해집니다.
2. **2단계 – 리드각과 마찰각**

$$\tan\lambda = \frac{8}{3.14 \times 40} = 0.0637 \;\Rightarrow\; \lambda \approx 3.6^\circ, \qquad \tan\rho = 0.1 \;\Rightarrow\; \rho \approx 5.7^\circ$$

   $\rho > \lambda$이므로 하중을 놓아도 저절로 내려가지 않습니다 → **자립함**.
3. **3단계 – 필요한 토크**

$$\tan(\lambda+\rho) = \frac{\tan\lambda + \mu}{1 - \mu\tan\lambda} = \frac{0.0637 + 0.1}{1 - 0.1 \times 0.0637} \approx 0.1647$$

$$T = Q\frac{d_e}{2}\tan(\lambda+\rho) = 30\,000 \times 20 \times 0.1647 \approx 98\,846\ \text{N·mm} \approx 98.8\ \text{N·m}$$

4. **4단계 – 핸들 힘**

$$F = \frac{T}{L} = \frac{98\,846}{400} \approx 247\ \text{N}$$

5. **5단계 – 효율**

$$\eta = \frac{\tan\lambda}{\tan(\lambda+\rho)} = \frac{0.0637}{0.1647} \approx 38.7\%$$

자립하는 나사는 효율이 50%보다 작습니다(마찰로 잃는 일이 커야 스스로 풀리지 않기 때문).

정답

리드각 약 3.6°, 마찰각 약 5.7° → $\rho > \lambda$이므로 **자립함** / 토크 약 **98.8 N·m**, 핸들 힘 약 **247 N** / 효율 약 **38.7%**

실수 주의

하중을 내릴 때의 토크는 $Q\frac{d_e}{2}\tan(\rho-\lambda) \approx 21.6$ N·m (양수 → 돌려야 내려감 = 자립 확인). 2줄 나사면 리드 = 2 × 피치. 1단계에서 반올림한 각도(3.6° + 5.7° = 9.3°)로 계산하면 $\tan 9.3^\circ = 0.1638$ → 약 98.3 N·m, 246 N, 38.4%로 조금 달라집니다(풀이 방법에 따른 차이).

예측 근거

나사 잭의 토크·효율·자립 조건은 2020~2022 기출 공백 → 계산+서술 결합형 유력

관련 암기장 항목: 나사 효율 η=tanλ/tan(λ+ρ) · 자립조건 ρ≥λ · 회전 토크 T=Q(d_e/2)tan(λ+ρ)

요소설계 4 다판 원판 클러치 – 전달 토크·마찰면 수·축방향 힘

출제 가능 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

$T = \frac{H}{\omega}$, 평균 지름 $D_m = \frac{D_1+D_2}{2}$, 마찰면 1개 토크 $\mu P\frac{D_m}{2}$, 축방향 힘 상한 $P = q_a\frac{\pi}{4}(D_2^2 - D_1^2)$, Z개면 $T = \mu P Z\frac{D_m}{2}$

풀이 과정

1. **1단계 – 원리** 클러치는 축방향으로 원판을 눌러(힘 P) 생기는 마찰력 μP로 토크를 전달합니다. 원판을 여러 장 겹치면 같은 힘으로 마찰면 수 Z배의 토크를 전달할 수 있습니다. 누르는 힘은 마찰재가 견디는 압력(허용 접촉 압력) 이하여야 합니다.

2. **2단계 – 전달 토크**

$$\omega = \frac{2\pi N}{60} = \frac{2\times 3.14\times 1500}{60} = 157\ \text{rad/s}, \qquad T = \frac{9420}{157} = 60\ \text{N·m}$$

3. **3단계 – 마찰면 하나의 능력**

$$A = \frac{\pi}{4}(120^2 - 80^2) = 0.785\times 8000 = 6280\ \text{mm}^2, \qquad P_{max} = 0.25\times 6280 = 1570\ \text{N}$$

$$T_1 = \mu P_{max}\frac{D_m}{2} = 0.2\times 1570\times 0.05 = 15.7\ \text{N·m} \quad (D_m = 100\ \text{mm} = 0.1\ \text{m})$$

4. **4단계 – 마찰면 수**

$$Z \geq \frac{60}{15.7} \approx 3.82 \ \Rightarrow\ Z = 4$$

(마찰면은 정수, 올림)

5. **5단계 – 필요한 축방향 힘과 실제 압력**

$$P = \frac{2T}{\mu Z D_m} = \frac{2\times 60}{0.2\times 4\times 0.1} = 1500\ \text{N}, \qquad q = \frac{1500}{6280} \approx 0.239\ \text{MPa} \leq 0.25\ \text{MPa}$$

→ 허용 접촉 압력 이내 ✔

정답

$T = 60$ N·m / 마찰면 1개 15.7 N·m → 마찰면 **4개** / 축방향 힘 **1500 N**, 실제 접촉 압력 약 **0.239 MPa**

실수 주의

마찰면 수는 “원판 수”와 다릅니다(마찰판 사이 면의 수). 계산값 3.82를 반올림해 4로 쓰는 것이 아니라 **항상 올림**입니다.

예측 근거

클러치·커플링 계열에서 2022 플랜지 커플링만 출제. 원판·원추 클러치는 강의노트에 있으나 기출 공백

관련 암기장 항목: 원판 클러치 T=μPD_m/2 · 다판 클러치 접촉압력 · 동력 H=Tω

요소설계 5 원 기어 감속기 – 감속비·리드각·효율·출력 토크·자립

출제 가능 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

감속비 = 원휠 잇수 ÷ 웜 줄수, 리드 $l = Z_w \pi m$, $\tan\gamma = \dfrac{l}{\pi D_w}$. 출력 토크 = 출력 동력 ÷ 원휠 각속도 ($= T_w \times i \times \eta$). 자립 조건 $\rho \geq \gamma$

풀이 과정

1. **1단계 – 원 기어의 특징** 웜(나사 모양)이 1회전하면 원휠은 줄 수만큼의 잇수만 돌아가므로 한 번에 큰 감속을 얻습니다. 미끄럼 접촉이라 나사처럼 효율이 리드각과 마찰각으로 정해집니다.
2. **2단계 – 감속비·회전수·리드각**

$$i = \frac{Z_g}{Z_w} = \frac{40}{2} = 20, \qquad N_g = \frac{1500}{20} = 75 \text{ rpm}$$

$$l = Z_w \pi m = 2\pi \times 4 = 8\pi \text{ mm}, \qquad \tan\gamma = \frac{l}{\pi D_w} = \frac{8\pi}{40\pi} = 0.2 \ (\gamma \approx 11.3^\circ)$$

3. **3단계 – 효율**

$$\tan(\gamma+\rho) = \frac{0.2 + 0.1}{1 - 0.2 \times 0.1} = \frac{0.3}{0.98} \approx 0.3061, \qquad \eta = \frac{0.2}{0.3061} \approx 65.3\%$$

4. **4단계 – 출력 토크**

$$T_w = \frac{5000}{2 \times 3.14 \times 1500/60} = \frac{5000}{157} \approx 31.85 \text{ N·m}$$

$$T_g = T_w \, i \, \eta = 31.85 \times 20 \times 0.6533 \approx 416 \text{ N·m}$$

(같은 값: 출력 $0.6533 \times 5000 = 3267$ W ÷ $\omega_g = 7.85$ rad/s)

5. **5단계 – 자립 여부** $\tan\rho = 0.1 < \tan\gamma = 0.2$ 즉 $\rho < \gamma$ → 원휠 쪽에서 돌리면 웜이 돌아갈 수 있어 **자립하지 않음**(효율도 50%보다 큼). 1줄 웜이면 $\tan\gamma = 0.1 = \mu$로 경계(효율 약 49.5%)가 되고, 리드각을 더 작게 하면 자립합니다(권상기·리프트에 이용).

정답

감속비 20, 웜휠 75 rpm, $\tan\gamma = 0.2$ / 효율 약 **65.3%** / 출력 토크 약 **416 N·m**, $\rho < \gamma$이므로 **자립하지 않음**

실수 주의

웜 기어의 속도비는 피치원 지름비(D_w/D_g)가 아니라 줄수/잇수입니다. 출력 토크에 효율을 곱하는 것을 잊지 마세요.

예측 근거

기어는 2020 하이브리드 기어열로 출제. 아직 안 나온 웜 기어(감속비·효율·자립)는 강의노트 수록 → 유력 후보

관련 암기장 항목: 웜 기어 속도비 i=Z_w/Z_g · 나사 효율 η=tanλ/tan(λ+ρ) · 기어열 토크 $T_2=T_1\eta/i$

요소설계 6 압축 코일 스프링 – 스프링 지수·왈의 응력수정계수·처짐

출제 가능 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

$$C = \frac{D}{d}, \ \tau_{max} = K\frac{8PD}{\pi d^3}, \ \delta = \frac{8nPD^3}{Gd^4} = \frac{8nPC^3}{Gd}, \ k = \frac{P}{\delta}$$

풀이 과정

1. **1단계 – 원리** 코일 스프링의 소선은 축하중을 받으면 **비틀림**을 받습니다(토크 $P\frac{D}{2}$). 코일이 굽어 있어 안쪽 응력이 더 크고 직접 전단도 더해지므로, 단순 비틀림식에 왈의 응력수정계수 K를 곱합니다.

2. **2단계 – 스프링 지수와 K**

$$C = \frac{36}{6} = 6, \qquad K = \frac{4(6)-1}{4(6)-4} + \frac{0.615}{6} = \frac{23}{20} + 0.1025 = 1.2525$$

3. **3단계 – 최대 전단응력**

$$\tau_0 = \frac{8PD}{\pi d^3} = \frac{8 \times 500 \times 36}{3.14 \times 216} = \frac{144\,000}{678.24} \approx 212.3\ \text{MPa}$$

$$\tau_{max} = K\tau_0 = 1.2525 \times 212.3 \approx 265.9\ \text{MPa} \le 300\ \text{MPa} \Rightarrow \text{만족}$$

4. **4단계 – 처짐과 스프링 상수**

$$\delta = \frac{8nPC^3}{Gd} = \frac{8 \times 10 \times 500 \times 6^3}{80\,000 \times 6} = \frac{8\,640\,000}{480\,000} = 18\ \text{mm}$$

$$k = \frac{P}{\delta} = \frac{500}{18} \approx 27.78\ \text{N/mm}$$

정답

$C = 6$, $K \approx 1.2525$ / $\tau_{max} \approx 265.9$ MPa → 300 MPa 이하로 **만족** / 처짐 **18 mm**, 스프링 상수 약 **27.8 N/mm**

실수 주의

처짐 계산에는 K를 곱하지 않습니다(K는 응력 집중 보정). C가 작을수록(굵고 촘촘) K가 커집니다.

예측 근거

코일 스프링 응력(왈 계수)·처짐은 강의노트·공식집 수록, 2020~2022 기출 공백

관련 암기장 항목: 코일 스프링 τ=K·8PD/πd³ · 왈 응력수정계수 · 처짐 δ=8nPD³/(Gd⁴)

요소설계 7 롤러 체인 – 평균 속도와 속도 변동률

출제 가능 2점 · 계산

힌트 · 관련 공식

평균 속도 $V = \dfrac{pZN}{60 \times 1000}$, 속도 변동률 $= 1 - \cos\dfrac{180^\circ}{Z}$

풀이 과정

1. **1단계 – 평균 속도** 스프로킷 1회전에 체인은 (피치 × 잇수)만큼 이동

$$V = \frac{15.875 \times 20 \times 600}{60\,000} = 3.175\ \text{m/s}$$

2. **2단계 – 속도 변동률** 체인은 원이 아니라 다각형(잇수 20각형)으로 감기므로 체인 선의 반지름이 R과 $R\cos\frac{180^\circ}{Z}$ 사이를 오가며 속도가 출렁입니다(코달 작용).

$$1 - \cos\frac{180^\circ}{20} = 1 - \cos 9^\circ = 1 - 0.988 = 0.012 \Rightarrow 1.2\%$$

정답

㉠ 약 3.18 m/s (3.175 m/s) ㉡ 약 1.2%

실수 주의

잇수가 많을수록 변동률이 작아집니다(잇수 6이면 13.4%). 그래서 구동 스프로킷은 잇수를 너무 적게 하지 않습니다.

예측 근거

감아걸기 전동은 2021 평벨트로 출제, 체인은 공백. 2점 기입형으로 내기 좋은 정량 소재

관련 암기장 항목: 롤러 체인 평균속도 · 속도 변동률 1−cos(180°/Z)

자동차공학 1　조향 장치 – 최소 회전반경·애커먼-장토식 안쪽 조향각·조향 기어비

출제 유력 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

$R = \dfrac{L}{\sin\alpha} + r$ (α: 바깥쪽 앞바퀴 조향각). 선회 중심 O에서 각 앞바퀴의 킹핀까지: $\tan\alpha = \dfrac{L}{\text{O에서 킹핀까지 가로 거리}}$. 조향 기어비 = 핸들 회전각 ÷ 피트먼 암 회전각

풀이 과정

1. **1단계 – 애커먼-장토식의 원리** 네 바퀴가 모두 미끄러지지 않고 굴러가려면 각 바퀴가 **하나의 중심 O(뒤차축 연장선 위)**를 도는 동심원을 그려야 합니다. 안쪽 바퀴는 작은 원을 그리므로 더 많이 꺾여야 합니다.
2. **2단계 – 최소 회전반경** (가장 바깥 앞바퀴가 그리는 원의 반지름)
$$R = \frac{L}{\sin\alpha} + r = \frac{2.7}{\sin 30^\circ} + 0.15 = 5.4 + 0.15 = 5.55\ \text{m}$$
3. **3단계 – 안쪽 바퀴 조향각** O에서 바깥쪽 킹핀까지 가로 거리: $\dfrac{L}{\tan 30^\circ} = \dfrac{2.7}{0.577} \approx 4.68$ m
안쪽 킹핀은 1.5 m 더 가까우므로 $4.68 - 1.5 = 3.18$ m
$$\tan\alpha_i = \frac{2.7}{3.18} \approx 0.85 \ \Rightarrow\ \alpha_i \approx 40.4^\circ$$
안쪽 바퀴가 바깥쪽보다 반지름이 작은 원을 돌아야 같은 중심 O를 공유하므로 **안쪽 조향각(40.4°) > 바깥쪽(30°)**입니다. 같은 각으로 꺾으면 바퀴가 옆으로 미끄러져(사이드 슬립) 타이어가 마모됩니다.
4. **4단계 – 조향 기어비**
$$i = \frac{\text{핸들 회전각}}{\text{피트먼 암 회전각}} = \frac{360^\circ + 90^\circ}{30^\circ} = 15$$
기어비가 크면 같은 바퀴 각도를 얻는 데 핸들을 많이 돌려야 하므로 **조향력은 가볍지만 조향이 느려집니다**(작으면 빠르지만 무거움).

정답

최소 회전반경 **5.55 m** / 안쪽 조향각 약 **40.4°** — 모든 바퀴가 같은 선회 중심을 도는 동심원을 그려야 하므로 안쪽 바퀴가 더 크게 꺾임 / 조향 기어비 **15**, 클수록 조향이 가볍지만 느림

실수 주의

최소 회전반경 식의 각은 **바깥쪽** 앞바퀴 조향각입니다(안쪽 각 40.4°를 넣으면 4.32 m로 틀림). 주어진 $\tan 30^\circ = 0.577$로 얻은 0.849를 0.85로 반올림하지 않고 계산기로 풀면 40.3°입니다.

예측 근거

자동차 기출은 2020 하이브리드·슬립률, 2021 공주거리, 2022 하이브리드, 2023 축전지·기관, 2024 브레이크, 2025 차동장치로 해마다 다른 장치. 아직 최근에 안 나온 조향 장치(★ 최소 회전반경·조향 기어비)가 유력

관련 암기장 항목: 최소 회전반경 R=L/sinα+r · 애커먼 장토식 · 조향 기어비

자동차공학 2　4행정 기관 – 배기량·연소실 체적·도시출력·제동출력·기계효율

출제 유력 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

$V_s = \dfrac{\pi}{4}D^2S$, $V_T = ZV_s$, $\varepsilon = 1 + \dfrac{V_s}{V_c}$, 도시출력 $H_i = \dfrac{P_{mi}ASZN}{2\times 60}$ (4행정: 2회전에 1회 폭발), 제동출력 $H_b = \dfrac{2\pi NT}{60}$, $\eta_m = \dfrac{H_b}{H_i}$, $V_p = \dfrac{2SN}{60}$

풀이 과정

1. **1단계 – 배기량과 연소실 체적**
$$V_s = \frac{3.14}{4}\times 10^2 \times 10 = 785\ \text{cc}, \qquad V_T = 4 \times 785 = 3140\ \text{cc}$$

$$\varepsilon = 1 + \frac{V_s}{V_c} \;\Rightarrow\; V_c = \frac{V_s}{\varepsilon - 1} = \frac{785}{8} \approx 98.1\ \text{cc}$$

2. **2단계 – 도시출력** 실린더 안 가스가 피스톤에 한 일률. 4행정은 크랭크 2회전에 한 번 폭발하므로 폭발 횟수 $N/2$

$$H_i = \frac{P_{mi} A S Z N}{2 \times 60} = \frac{1.0 \times 10^6 \times 0.00785 \times 0.1 \times 4 \times 3000}{120} = 78\,500\ \text{W} = 78.5\ \text{kW}$$

3. **3단계 – 제동출력과 기계효율** 크랭크축에서 실제로 꺼낸 일률

$$H_b = \frac{2\pi N T}{60} = \frac{2 \times 3.14 \times 3000 \times 200}{60} = 62\,800\ \text{W} = 62.8\ \text{kW}$$

$$\eta_m = \frac{H_b}{H_i} = \frac{62.8}{78.5} = 80\%$$

   차이 15.7 kW는 피스톤·베어링 마찰과 펌프·보기류 구동에 쓰인 기계 손실입니다.

4. **4단계 – 평균 피스톤 속도** 1회전에 피스톤은 행정의 2배를 왕복

$$V_p = \frac{2SN}{60} = \frac{2 \times 0.1 \times 3000}{60} = 10\ \text{m/s}$$

정답

총배기량 **3140 cc**, 연소실 체적 약 **98.1 cc** / 도시출력 78.5 kW, 제동출력 62.8 kW, 기계효율 **80%** / 평균 피스톤 속도 **10 m/s**

실수 주의

2행정이면 매 회전 폭발하므로 분모의 2가 빠집니다. 단위를 m, Pa로 맞추면 W가 바로 나옵니다.

예측 근거

기관은 2023(축전지·기관)에 출제되었지만 도시출력·제동출력·기계효율은 ★ 항목으로 반복 출제 소재(2009 도시출력 기출)

관련 암기장 항목: 압축비 ★ · 도시(지시)출력 ★ · 제동출력·기계효율 · 평균 피스톤속도

자동차공학 3　전기 자동차 – 주행 가능 거리·차속·구동력·회생 제동

출제 유력　4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

차속 $V = \pi D \frac{N}{i} \times \frac{60}{1000}$ [km/h], 구동력 $F = \frac{T_m\, i\, \eta}{r}$ (r: 타이어 반지름). 감속 시 바퀴가 모터를 돌리면 모터는 발전기(플레밍 오른손 법칙)

풀이 과정

1. **1단계 – 주행 가능 거리**

$$60\ \text{kWh} \times 6\ \text{km/kWh} = 360\ \text{km}$$

2. **2단계 – 차속** 감속기를 거친 바퀴 회전수 $N_w = \frac{8000}{8} = 1000$ rpm

$$V = \pi D N_w \times \frac{60}{1000} = 3.14 \times 0.6 \times 1000 \times 0.06 \approx 113.04\ \text{km/h}$$

   (1분에 바퀴 둘레 × 회전수만큼 이동 → ×60 h^{-1}, ÷1000 km)

3. **3단계 – 구동력** 감속비만큼 토크가 커지고, 전달 효율만큼 줄어듦

$$T_w = 300 \times 8 \times 0.9 = 2160\ \text{N·m}, \qquad F = \frac{T_w}{r} = \frac{2160}{0.3} = 7200\ \text{N}$$

4. **4단계 – 회생 제동** 가속 페달을 놓거나 제동할 때 바퀴의 회전이 모터 축을 돌리면, 모터가 **발전기**로 작동하여(전자기 유도, 플레밍 오른손 법칙) 차의 운동 에너지를 전기 에너지로 바꿔 **배터리를 충전**합니다. 이때 발전 저항이 제동력이 됩니다.
   장점: ① 버려지던 운동 에너지를 회수 → **주행 거리(에너지 효율) 증가** ② 마찰 브레이크 사용이 줄어 **브레이크 패드 마모·과열(페이드) 감소**

정답

주행 가능 거리 **360 km** / 차속 약 **113 km/h**, 구동력 **7200 N** / 회생 제동: 감속 시 모터가 발전기로 작동하여 운동 에너지를 전기로 바꿔 배터리 충전(발전 저항이 제동력) — 장점: 주행 거리 증가, 브레이크 마모·과열 감소

실수 주의

구동력 식에서 지름(0.6 m)을 그대로 쓰면 3600 N으로 틀립니다 — 반지름(0.3 m)으로 나눕니다.

예측 근거

하이브리드가 2020·2022에 출제되었고 2022 개정 교육과정이 친환경·전동화 자동차를 강조 → 전기 자동차의 동력 전달·회생 제동이 유력 후보

관련 암기장 항목: 직렬/병렬 HEV·PHEV · 이론 주행속도 ★ · 구동력·주행속도 · 시동전동기·발전기(플레밍 법칙)

자동차공학 4 앞바퀴 정렬 요소의 판별

출제 가능 2점 · 개념

힌트 · 관련 공식

정렬 요소 4가지: 캠버(앞에서 봄) · 캐스터(옆에서 봄) · 킹핀 경사각(앞에서 봄) · 토인(위에서 봄)

풀이 과정

1. **1단계 – 보는 방향으로 구분** 앞에서 본 바퀴 기울기 = 캠버, **옆에서 본 킹핀 기울기 = 캐스터**, 앞에서 본 킹핀 기울기 = 킹핀 경사각, **위에서 본 앞쪽이 좁음 = 토인**.
2. **2단계 – 기능** 캐스터는 자전거 앞바퀴처럼 접지점을 조향축 뒤에 두어 직진 복원력을 주고, 토인은 캠버로 인한 벌어짐을 상쇄해 사이드 슬립·편마모를 막습니다.

정답

㉠ 캐스터 ㉡ 토인

실수 주의

토인 = (뒤쪽 간격 B) − (앞쪽 간격 A). 캠버와 킹핀 경사각을 더한 각이 협각입니다.

예측 근거

앞바퀴 정렬은 2005 등 과거 기출과 사용자 자료에 있는 2점 기입형 단골, 최근 기출(2020~2025) 소재와 겹치지 않음

관련 암기장 항목: 캐스터·토인 · 캠버·킹핀·협각

자동차공학 5 타이어 호칭 – 단면 높이와 바깥지름

출제 가능 2점 · 계산

힌트 · 관련 공식

205 = 단면 폭(mm), 60 = 편평비(%) = 높이/폭×100, R = 레이디얼, 15 = 림 지름(inch), 91 = 하중지수, H = 속도기호

풀이 과정

1. **1단계 – 단면 높이** 편평비 = 단면 높이 ÷ 단면 폭 × 100이므로

$$H = 205 \times 0.60 = 123\ \text{mm}$$

2. **2단계 – 바깥지름** 림 지름에 위·아래 단면 높이를 더함

$$D_o = 15 \times 25.4 + 2 \times 123 = 381 + 246 = 627\ \text{mm}$$

정답

㉠ 123 mm ㉡ 627 mm

실수 주의

하중지수 91은 타이어 1개당 최대 615 kg, 속도기호 H는 최고 210 km/h를 뜻합니다(사용자 암기장 표).

예측 근거

타이어 편평비는 ★ 항목으로 반복 출제 소재. 2점 기입형으로 계산까지 묻기 좋은 형태

관련 암기장 항목: 타이어 편평비 ★ · 하중지수·속도기호

전기

전기 1 RLC 직렬 교류 회로 – 임피던스·역률·전력과 공진 주파수

출제 유력 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

$Z=\sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2}$, $\cos\theta=\dfrac{R}{Z}$, $P=I^2R$, $Q=I^2(X_L-X_C)$. $X_L\propto f$, $X_C\propto\dfrac{1}{f}$ → 공진은 $X_L=X_C$

풀이 과정

1. **1단계 – 원리** 코일 전압은 전류보다 90° 앞서고 축전기 전압은 90° 뒤지므로 두 리액턴스는 서로 상쇄됩니다. 남은 리액턴스 X_L-X_C와 저항을 직각으로 합한 것이 임피던스입니다.
2. **2단계 – 임피던스와 전류**

$$Z=\sqrt{30^2+(80-40)^2}=\sqrt{900+1600}=50\ \Omega,\qquad I=\frac{V}{Z}=\frac{100}{50}=2\ \text{A}$$

3. **3단계 – 역률과 전력**

$$\cos\theta=\frac{R}{Z}=\frac{30}{50}=0.6$$

$X_L>X_C$이므로 유도성 → 전류가 전압보다 약 53.1° **뒤짐(지상)**

$$P=I^2R=2^2\times30=120\ \text{W},\qquad Q=I^2(X_L-X_C)=4\times40=160\ \text{var}$$

(확인: 피상 전력 $VI=200\ \text{VA}=\sqrt{120^2+160^2}$)

4. **4단계 – 공진 주파수** 주파수가 f일 때 $X_L=80\dfrac{f}{60}$, $X_C=40\dfrac{60}{f}$. 공진 $X_L=X_C$:

$$80\frac{f_0}{60}=40\frac{60}{f_0}\ \Rightarrow\ f_0^2=\frac{40}{80}\times60^2\ \Rightarrow\ f_0=\frac{60}{\sqrt{2}}\approx42.4\ \text{Hz}$$

공진이면 리액턴스가 0 → $Z=R$, $I_0=\dfrac{100}{30}\approx3.33$ A (전류 최대, 역률 1)

정답

$Z=50\ \Omega$, $I=2$ A / 역률 0.6, 전류가 전압보다 뒤짐(**지상**), 유효 전력 **120 W**, 무효 전력 **160 var** / 공진 주파수 약 **42.4 Hz**, 공진 전류 약 **3.33 A**

실수 주의

공진 주파수를 $1/(2\pi\sqrt{LC})$로 풀려면 $L=\dfrac{X_L}{2\pi f}$, $C=\dfrac{1}{2\pi f X_C}$을 먼저 구하면 됩니다(같은 값). 유효 전력은 저항에서만 소비됩니다.

예측 근거

전기는 2020~2023 직류·축전기 후 2024 교류(변압기)로 넘어옴. 교류의 핵심인 RLC 임피던스·역률·공진은 교재 6장에 있고 아직 기출 공백

관련 암기장 항목: RLC 직렬 임피던스 · 역률·교류 전력 · 직렬 공진 $f_0=1/(2\pi\sqrt{LC})$

전기 2 전압원과 전류원이 함께 있는 회로 – 중첩의 원리와 전력 평형

출제 가능 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

중첩: 전압원은 단락(도선), 전류원은 개방(끊음)으로 바꾸고 하나씩 계산해 더함. 전원의 공급 전력 = 전압 × (전원에서 나오는 전류)

풀이 과정

1. **1단계 – 중첩의 원리** 선형 회로에서 여러 전원이 만든 전압·전류는 각 전원이 혼자 있을 때의 값을 더한 것과 같습니다. 이때 꺼 둘 전원은 **전압원 → 단락**(전압 0), **전류원 → 개방**(전류 0)으로 바꿉니다.
2. **2단계 – 전압원만 (전류원 개방)** R_1, R_2 직렬 분압
$$V_{a1} = 12 \times \frac{3}{6+3} = 4\ \text{V}$$
3. **3단계 – 전류원만 (전압원 단락)** 3 A가 $R_1 \parallel R_2 = \dfrac{6\times 3}{6+3} = 2\ \Omega$에 흐름
$$V_{a2} = 3 \times 2 = 6\ \text{V}$$
4. **4단계 – 합성**
$$V_a = 4 + 6 = 10\ \text{V}, \qquad I_{R_2} = \frac{10}{3} \approx 3.33\ \text{A}$$
(확인: 마디 a의 KCL $\dfrac{10-12}{6} + \dfrac{10}{3} = -\dfrac{1}{3} + \dfrac{10}{3} = 3$ A = 전류원 ✔)
5. **5단계 – 전력 평형** 전압원에서 나오는 전류 $I_1 = \dfrac{12-10}{6} = \dfrac{1}{3}$ A
$$P_V = 12 \times \frac{1}{3} = 4\ \text{W}, \qquad P_I = V_a \times 3 = 10 \times 3 = 30\ \text{W} \ \Rightarrow \ \text{공급 합 } 34\ \text{W}$$
$$P_{R_1} = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times 6 = \frac{2}{3}\ \text{W}, \qquad P_{R_2} = \frac{10^2}{3} = \frac{100}{3}\ \text{W} \ \Rightarrow \ \text{소비 합 } \frac{102}{3} = 34\ \text{W}$$
공급 = 소비로 에너지 보존이 성립합니다.

정답

전압원만: **4 V** (전류원 개방), 전류원만: **6 V** (전압원 단락) / $V_a = 10$ V, $I_{R_2} \approx 3.33$ A / 전압원 공급 4 W, 전류원 공급 30 W, 합 34 W = 저항 소비 $\frac{2}{3} + \frac{100}{3} = 34$ W

실수 주의

꺼 둔 전류원을 단락시키면(전압원처럼 처리) 완전히 틀린 답이 됩니다. 전류원 양단 전압은 회로가 정합니다(여기서는 10 V).

예측 근거

2023 직류(전압원·전류원) 출제 계열. 전류원을 포함한 중첩·전력 평형은 교재 4장 회로해석의 핵심으로 변형 출제 가능

관련 암기장 항목: 중첩의 원리 · KCL·KVL · 전력 P=VI

전기 3 RC 직렬 회로의 충전 – 시정수

출제 가능 2점 · 계산

힌트 · 관련 공식

$\tau = RC$, 충전 $v_C(t) = E\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$

풀이 과정

1. **1단계 – 시정수**
$$\tau = RC = 10 \times 10^{3} \times 100 \times 10^{-6} = 1\ \text{s}$$
2. **2단계 – 전압** $t = \tau$이면
$$v_C = 12(1 - e^{-1}) = 12 \times 0.632 \approx 7.58\ \text{V}$$
시정수는 최종값의 63.2%에 이르는 시간입니다(약 5τ면 거의 완전히 충전).

정답

㉠ 1 s ㉡ 약 7.58 V (최종값의 63.2%)

실수 주의

μ(10^{-6})와 k(10^{3}) 단위 환산이 핵심입니다. RL 회로의 시정수는 L/R.

예측 근거

과도 현상(시정수)은 교재 8장·암기장 항목이고 제어(1차계 응답)와 연결되는 2점 기입형 소재, 기출 미출제

관련 암기장 항목: 시정수 · RC 충전

전기 4 휘트스톤 브리지 – 평형 조건과 미지 저항

출제 가능 2점 · 계산

힌트 · 관련 공식

평형 조건: 마주 보는(대각선) 저항의 곱이 같음 → $R_1 R_x = R_2 R_3$. 평형이면 검류계 가지는 없는 것으로 보고 두 갈래 병렬

풀이 과정

1. **1단계 – 평형 조건** 검류계 양 끝의 전위가 같으려면 두 갈래의 분압비가 같아야 합니다: $\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_x} \rightarrow R_1 R_x = R_2 R_3$

$$R_x = \frac{30 \times 40}{20} = 60\ \Omega$$

2. **2단계 – 전체 전류** 검류계 전류가 0이므로 (20+40) Ω 갈래와 (30+60) Ω 갈래의 병렬

$$R_T = \frac{60 \times 90}{60 + 90} = \frac{5400}{150} = 36\ \Omega, \qquad I = \frac{18}{36} = 0.5\ \text{A}$$

정답

㉠ 60 Ω ㉡ 0.5 A

실수 주의

평형 브리지에서는 검류계 가지를 지우거나(개방) 이어도(단락) 결과가 같습니다.

예측 근거

브리지·Δ-Y 변환은 교재 4장 회로 해석 항목, 2020·2022 직류 저항 회로 기출의 변형으로 2점 기입형 가능

관련 암기장 항목: 휘트스톤 브리지 평형 · 직·병렬 합성저항

자동제어

자동제어 1 2차 제어계 – 고유진동수·감쇠비·최대 오버슈트와 램프 입력 정상오차

출제 유력 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

폐루프 $T = \frac{G}{1+G}$. 극점 $s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$, 첨두 시간 $t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$. 속도 편차 상수 $K_v = \lim_{s\to 0} sG(s)$, $e_{ss} = \frac{1}{K_v}$

풀이 과정

1. **1단계 – 폐루프 전달함수**

$$T(s) = \frac{G}{1+G} = \frac{\frac{25}{s(s+6)}}{1+\frac{25}{s(s+6)}} = \frac{25}{s^2+6s+25}$$

2. **2단계 – ω_n, ζ 표준형과 계수 비교**

$$\omega_n^2 = 25 \Rightarrow \omega_n = 5\ \text{rad/s}, \qquad 2\zeta\omega_n = 6 \Rightarrow \zeta = \frac{6}{10} = 0.6$$

$0 < \zeta < 1$ → **부족제동**(진동하면서 목표값에 수렴)

3. **3단계 – 극점과 과도 응답** 감쇠 고유진동수 $\omega_d = 5\sqrt{1-0.36} = 4$ rad/s

$$s = -3 \pm j4$$

$$M_p = e^{-0.6\times 3.14/0.8} = e^{-2.36} \approx 0.094 \ \Rightarrow\ \text{약 } 9.4\%, \qquad t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{3.14}{4} \approx 0.785\ \text{s}$$

4. **4단계 – 램프 입력 정상오차** $G(s)$는 분모에 s가 하나(1형 시스템) → 계단 오차 0, 램프 오차는 일정값

$$K_v = \lim_{s\to 0} sG(s) = \lim_{s\to 0} \frac{25}{s+6} = \frac{25}{6}, \qquad e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{6}{25} = 0.24$$

정답

$T(s) = \dfrac{25}{s^2+6s+25}$, $\omega_n = 5$ rad/s, $\zeta = 0.6$ → **부족제동** / 극점 $-3 \pm j4$, 최대 오버슈트 약 **9.4%**, 첨두 시간 약 **0.785 s** / 램프 정상오차 **0.24**

실수 주의

정정 시간(2% 기준)은 $t_s \approx \dfrac{4}{\zeta\omega_n} = \dfrac{4}{3}$ s. 단위 계단 입력의 정상오차는 1형이므로 0입니다. π와 지수를 반올림하지 않으면 $e^{-0.75\pi} = 0.0948$로 약 9.5%입니다.

예측 근거

제어 기출(2020~2024)은 매년 전달함수·극점 계산이었고 2023에 극점 위치·정상오차까지 확장. 2차계 성능 지표(ζ, ωn, 오버슈트)와 램프 오차는 같은 흐름의 미출제 영역

관련 암기장 항목: 2차계 표준형 ★ · 과도응답 지표 · 정상상태 오차·편차상수 ★

자동제어 2 루스-후르비츠 안정 판별 – 안정한 이득 K의 범위와 임계 진동

출제 유력 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

특성방정식 $1 + G(s) = 0$. 루스 표 첫 열의 부호가 모두 같으면 안정, 첫 열의 0은 허수축 위의 근(임계). 보조방정식으로 진동 주파수

풀이 과정

1. **1단계 – 특성방정식**

$$1 + \frac{K}{s(s+2)(s+4)} = 0 \;\Rightarrow\; s(s^2+6s+8) + K = 0 \;\Rightarrow\; s^3 + 6s^2 + 8s + K = 0$$

2. **2단계 – 루스 표**

s^3	1	8
s^2	6	K
s^1	$\dfrac{6\times 8 - 1\times K}{6} = \dfrac{48-K}{6}$	0
s^0	K	

첫 열(1, 6, $\frac{48-K}{6}$, K)이 모두 양수여야 하므로 $48 - K > 0$, $K > 0$

$$0 < K < 48$$

3. **3단계 – 임계 진동** $K = 48$이면 s^1 행이 0 → 그 위 s^2 행으로 보조방정식

$$6s^2 + 48 = 0 \;\Rightarrow\; s^2 = -8 \;\Rightarrow\; s = \pm j2\sqrt{2}$$

극점이 허수축 위에 놓여 **각주파수** $2\sqrt{2} \approx 2.83$ **rad/s의 지속 진동**이 생깁니다(안정 한계). $K > 48$이면 우반평면 근이 생겨 불안정.

정답

특성방정식 $s^3 + 6s^2 + 8s + K = 0$ / 안정 범위 $0 < K < 48$ / 임계($K = 48$) 진동 각주파수 $2\sqrt{2} \approx 2.83$ **rad/s**

실수 주의

3차식 $s^3 + as^2 + bs + c$의 안정 조건은 "모든 계수 양수 + $ab > c$"로 기억하면 빠릅니다($6 \times 8 > K$).

예측 근거

루스 판별은 2020~2024 제어 기출 5년간 한 번도 안 나옴 → 제어의 대표 공백

관련 암기장 항목: 루스 판별법 ★ · 안정 범위 ★ · 특성방정식

자동제어 3 RLC 회로의 전달함수 – 미분방정식·라플라스 변환·극점·최종값

출제 가능 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

KVL: $v_i = Ri + L\dfrac{di}{dt} + v_o$. $\mathcal{L}\{\dot{y}\} = sY$, $\mathcal{L}\{\ddot{y}\} = s^2Y$ (초기값 0). 최종값 정리 $\lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0} sY(s)$

풀이 과정

1. **1단계 – 미분방정식** 전류 $i = C\dot{v}_o$를 KVL에 대입

$$v_i = RC\dot{v}_o + LC\ddot{v}_o + v_o \;\Rightarrow\; 0.05\,\ddot{v}_o + 0.4\,\dot{v}_o + v_o = v_i$$

2. **2단계 – 전달함수** 라플라스 변환(초기값 0)

$$(0.05s^2 + 0.4s + 1)V_o = V_i \;\Rightarrow\; G(s) = \frac{1}{0.05s^2 + 0.4s + 1} = \frac{20}{s^2 + 8s + 20}$$

3. **3단계 – 극점·고유진동수·감쇠비**

$$s^2 + 8s + 20 = 0 \;\Rightarrow\; s = \frac{-8 \pm \sqrt{64 - 80}}{2} = -4 \pm j2$$

$$\omega_n = \sqrt{20} \approx 4.47\ \text{rad/s}, \qquad \zeta = \frac{8}{2\sqrt{20}} \approx 0.89$$

   극점이 좌반평면의 켤레 복소수 → 안정한 부족제동(감쇠 진동)

4. **4단계 – 최종값** 단위 계단 $V_i = \dfrac{1}{s}$

$$\lim_{t\to\infty} v_o = \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{20}{s^2 + 8s + 20} = \frac{20}{20} = 1\ \text{V}$$

   충분한 시간이 지나면 축전기는 입력 전압(1 V)까지 충전됩니다(물리적 의미와 일치).

정답

$LC\ddot{v}_o + RC\dot{v}_o + v_o = v_i \rightarrow G(s) = \dfrac{20}{s^2 + 8s + 20}$ / 극점 $-4 \pm j2$, $\omega_n \approx 4.47$ rad/s, $\zeta \approx 0.89$ / 최종값 **1 V**

실수 주의

최종값 정리는 극점이 모두 좌반평면일 때만 쓸 수 있습니다. 출력을 전류로 잡으면 분자에 s가 붙어 최종값이 0이 됩니다.

예측 근거

2021(운동방정식→전달함수)·2024(질량-스프링 응답)처럼 물리계를 전달함수로 바꾸는 유형이 반복. 교재 예제의 RLC 회로 전달함수는 전기와 제어를 잇는 미출제 소재

관련 암기장 항목: 미분방정식 ↔ G(s) · RLC 전류응답 · 초기값·최종값 정리

자동제어 4 제어계의 분류 – 제어량과 목표값에 따른 구분

출제 가능 2점 · 개념

힌트 · 관련 공식

제어량에 따른 분류: 프로세스(온도·압력·유량·액면) / 서보(위치·방위·자세) / 자동 조정(전압·주파수·속도). 목표값에 따른 분류: 정치 / 추치(추종·프로그램·비율)

풀이 과정

1. **1단계 –** ㉠ 제어량이 기계적 변위(위치·각도)이고 변하는 목표값을 추종 → **서보 제어**(서보 기구).
2. **2단계 –** ㉡ 목표값이 일정 → **정치 제어**. (목표값이 변하면 추치 제어: 추종·프로그램·비율 제어) 열처리로 온도는 제어량으로는 프로세스 제어에 속합니다.

정답

㉠ 서보(서보 기구) ㉡ 정치(정값)

실수 주의

분류 기준(제어량 / 목표값)을 섞지 마세요. 같은 온도 제어라도 기준에 따라 “프로세스 제어”이자 “정치 제어”입니다.

예측 근거

제어계 구성·분류는 교재 1장 개념 항목으로 2점 기입형에 알맞음. 기출 5년간 계산형만 나와 개념형 공백

관련 암기장 항목: 제어 구성 · 제어량 분류 · 목표값 분류

유압기기

유압기기 1 기어 펌프 – 용적효율·기계효율·유체 동력·축동력

출제 유력 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

$Q_{th}=qN$, $\eta_v=\dfrac{Q_a}{Q_{th}}$, 유체 동력 $L_P=PQ$ (Pa × m³/s = W), $L_s=\dfrac{L_P}{\eta_P}$, $\eta_P=\eta_v\eta_m$, $T=\dfrac{L_s}{\omega}$

풀이 과정

1. **1단계 – 효율의 구분** 펌프의 손실은 ① 틈새로 새는 기름(누설 → **용적효율**)과 ② 기어·베어링 마찰(→ **기계효율**)로 나뉘며, 둘을 곱한 것이 전효율입니다.
2. **2단계 – 이론 토출량과 용적효율**

$$Q_{th}=qN=20\ \text{cm}^3\times 1500/\text{min}=30\,000\ \text{cm}^3/\text{min}=30\ \text{L/min}$$

$$\eta_v=\frac{27}{30}=90\%$$

3. **3단계 – 동력** $Q_a=27\ \text{L/min}=\dfrac{27\times10^{-3}}{60}\ \text{m}^3/\text{s}=4.5\times10^{-4}\ \text{m}^3/\text{s}$

$$L_P=PQ=14\times10^6\times4.5\times10^{-4}=6300\ \text{W}=6.3\ \text{kW},\qquad L_s=\frac{6.3}{0.8}=7.875\ \text{kW}$$

4. **4단계 – 기계효율과 토크**

$$\eta_m=\frac{\eta_P}{\eta_v}=\frac{0.8}{0.9}\approx88.9\%$$

$$\omega=\frac{2\pi N}{60}=157\ \text{rad/s},\qquad T=\frac{L_s}{\omega}=\frac{7875}{157}\approx50.2\ \text{N·m}$$

(확인: 이론 토크 $\dfrac{Pq}{2\pi}=\dfrac{14\times10^6\times20\times10^{-6}}{2\times3.14}\approx44.6$ N·m, $44.6\div50.2\approx0.889=\eta_m$ ✔)

정답

이론 토출량 **30 L/min**, 용적효율 **90%** / 유체 동력 **6.3 kW**, 축동력 약 **7.88 kW** / 기계효율 약 **88.9%**, 축 토크 약 **50.2 N·m**

실수 주의

L/min을 m³/s로 바꿀 때 $\times10^{-3}\div60$. 공학 단위(kgf/cm²)로 주어지면 $L_P=\dfrac{PQ}{102}$ [kW] (P: kgf/m², Q: m³/s)을 씁니다. 기계효율을 먼저 0.89로 반올림하면 토크가 약 50.1 N·m로 조금 달라집니다(50.1~50.2 N·m).

예측 근거

유압 펌프 효율·동력은 암기장 ★ 항목(1순위)이고 예상문제집 반복 소재. 2020~2022 기출은 유체기계(원심·축류)만 나와 유압 펌프 계산은 공백

관련 암기장 항목: 펌프 효율 ★ · 동력 ★ · 이론 토출량

유압기기 2　복동 실린더 회로 – 전진·후진 속도와 힘, 차동 회로

출제 가능 4점 · 계산

힌트 · 관련 공식

속도 $V = \dfrac{Q}{A}$, 힘 $F = PA$. 헤드 쪽 $A_1 = \dfrac{\pi D^2}{4}$, 로드 쪽 $A_2 = \dfrac{\pi(D^2 - d^2)}{4}$. 차동 회로의 유효 면적 = 로드 단면적 $\dfrac{\pi d^2}{4}$

풀이 과정

1. **1단계 – 면적과 유량**

$$A_1 = \frac{3 \times 100^2}{4} = 7500\ \text{mm}^2, \quad A_2 = \frac{3(100^2 - 50^2)}{4} = 5625\ \text{mm}^2, \quad Q = \frac{45 \times 10^6}{60} = 750\,000\ \text{mm}^3/\text{s}$$

2. **2단계 – 속도** 같은 유량이 들어가도 로드 쪽은 면적이 작아 빠름

$$V_{\text{전진}} = \frac{750\,000}{7500} = 100\ \text{mm/s}, \qquad V_{\text{후진}} = \frac{750\,000}{5625} \approx 133.3\ \text{mm/s}$$

3. **3단계 – 힘** (MPa × mm² = N)

$$F_{\text{전진}} = 10 \times 7500 = 75\,000\ \text{N} = 75\ \text{kN}, \qquad F_{\text{후진}} = 10 \times 5625 = 56\,250\ \text{N} \approx 56.25\ \text{kN}$$

4. **4단계 – 차동 회로** 전진 중 로드 쪽 기름이 헤드 쪽에 합류하므로 실제로 채워야 할 부피는 로드가 차지하는 만큼뿐(유효 면적 = 로드 단면적 1875 mm²)

$$V = \frac{750\,000}{1875} = 400\ \text{mm/s}, \qquad F = 10 \times 1875 = 18\,750\ \text{N} = 18.75\ \text{kN}$$

   특징: 같은 펌프로 **전진 속도를 크게(여기서 4배)** 할 수 있지만 **추력은 작아짐(1/4)** → 빈 행정의 급속 이송에 쓰고, 가압할 때는 일반 회로로 바꿉니다.

정답

전진 **100 mm/s**, 후진 약 **133.3 mm/s** / 최대 전진력 **75 kN**, 최대 후진력 약 **56.25 kN** / 차동 회로: 전진 **400 mm/s**, 추력 **18.75 kN** — 속도는 빨라지고(급속 이송) 추력은 작아짐

실수 주의

로드 쪽 면적에서 로드 지름의 제곱을 빼는 것(링 면적)을 빠뜨리기 쉽습니다. 드릴·프레스처럼 부하가 갑자기 사라지는 작업에는 미터아웃 회로(출구 교축, 배압)로 피스톤이 튀어 나가는 것을 막습니다.

예측 근거

실린더 속도·힘과 차동·미터인/아웃 회로는 유압 자료의 기본 항목. 기출 공백인 유압 회로를 계산과 특징 서술로 묶은 4점형

관련 암기장 항목: 실린더 속도 · 실린더 힘 · 주요 회로(차동) · 속도제어 회로

유압기기 3　압력 제어 밸브의 기능 판별

출제 가능 2점 · 개념

힌트 · 관련 공식

압력 제어 밸브: 릴리프(최고압 제한) · 리듀싱(감압) · 시퀀스(순차) · 언로드(무부하) · 카운터밸런스(배압·낙하 방지)

풀이 과정

1. **1단계 –** ㉠ 자중 낙하를 막는 배압 유지 → **카운터밸런스 밸브**(체크 밸브가 붙어 반대 방향은 자유 흐름).
2. **2단계 –** ㉡ 압력에 따라 순서대로 작동 → **시퀀스 밸브**. (회로 최고 압력 제한은 릴리프, 2차 압력을 낮게 유지하는 것은 리듀싱)

정답

㉠ 카운터밸런스 ㉡ 시퀀스

실수 주의

리듀싱(감압) 밸브만 상시 열림형이고 나머지 압력 제어 밸브는 상시 닫힘형입니다.

예측 근거

밸브 기능 구분은 유압 자료의 대표 2점 기입형 소재, 기출 공백

관련 암기장 항목: 압력제어밸브

공업교육학

공업교육학 1　2022 개정 교육과정 – 특성화고 학점 운영과 편성·운영 기준

출제 유력 4점 · 서술

힌트 · 관련 공식

192 = 교과 174 + 창체 18(288시간), 특성화고 교과 174 = 보통 64 + 전문 80 + 자율 30. 공통 과목 기본 4학점의 예외(한국사)와, 전공 실무 과목의 "교수·학습 기준"과 "평가 기준"이 각각 무엇인지 떠올리세요.

풀이 과정

1. **1단계 – 학점 수치 확인**
   - 총 이수 192학점 = 교과(군) 174 + 창의적 체험활동 18학점(288시간). 확인: 64 + 80 + 30 = 174, 174 + 18 = 192, 18 × 16 = 288시간
   - **1학점 = 50분 기준 16회** 이수 수업량 → ㉠ 16 (2015 개정은 "1단위 = 50분 17회, 204단위"였으므로 17·204는 오답 단골)
   - 특성화고·산업수요 맞춤형 고: 보통 교과 필수 64 + **전문 교과 필수 80** + 자율 이수 30 → ㉡ 80 (2015 개정의 전문 86단위와 혼동 금지)
2. **2단계 – ㉢: 학생별 조정의 주체** 편성·운영 기준 가)(1): 필요하면 학생의 진로·발달을 고려해 필수 이수 학점을 학생별로 다르게 정할 수 있고, 구체적인 사항은 **시·도 교육감**이 정하는 지침에 따릅니다. 세부 전공·부전공·자격 취득 과정 개설, 전문 교과 과목의 기본 학점과 증감 범위, 새 과목 개설 절차도 모두 시·도 교육감 몫입니다(국가 → 시·도 교육청 → 학교).
3. **3단계 – ⓐ 판단(옳지 않음)** 학점 배당 기준의 주: 공통 과목 기본 학점은 4학점이며 1학점 범위 내에서 감할 수 있지만, **한국사1·2의 기본 학점은 3학점이며 감하여 편성·운영할 수 없습니다**(과학탐구실험1·2도 1학점으로 증감 없이 편성). 따라서 "한국사도 1학점씩 줄일 수 있다"는 틀립니다.
4. **4단계 – ⓑ 판단(옳지 않음)** 특성화고 편성·운영 기준 가)(4): 전공 실무 과목은 NCS의 **성취기준**에 적합하게 교수·학습하고, **내용 영역(능력단위)**을 기준으로 평가합니다. "교사가 정한 내용 요소를 기준으로 평가"가 틀린 부분입니다. (마) 조항: 전공 실무 과목은 NCS에 기반하되 학교·학생 필요에 따라 능력단위 중 일부를 선택해 운영할 수 있음)
5. **5단계 – ⓒ·ⓓ 확인(옳음)** ⓒ 특성화고 기준 사): 실습 관련 과목 지도 시 사전에 수업 내용 관련 **산업안전보건 교육**을 실시하고 안전 장구 착용 등 안전 조치 → 옳음. ⓓ 공통 사항 차): 학생이 과목을 이수하면 학점을 취득하며, 과목 이수 기준은 **출석률과 학업성취율**을 반영해 설정(구체 사항은 교육부 장관) → 옳음.

정답

㉠ **16** ㉡ **80** ㉢ **시·도 교육감**
ⓐ 한국사1·2의 기본 학점은 **3학점**이며 **감하여 편성·운영할 수 없다**.
ⓑ 전공 실무 과목은 NCS 성취기준에 적합하게 교수·학습하고, **내용 영역(능력단위)을 기준으로 평가**한다.
(ⓒ, ⓓ는 옳음)

실수 주의

오답 단골 수치: 전문 86(2015) → **80**, 1학점 17회 → **16회**, 총 204 → **192**, 창체 24(408시간) → **18(288시간)**. 체육은 매 학기 이수하되 특성화고는 현장 실습이 있는 학년에 단축 운영할 수 있습니다. ㉢은 총론 원문대로 지침을 정하는 주체인 '시·도 교육감'으로 씁니다.

예측 근거

교육과정은 2014~2026 13년 연속 출제, 2022 개정은 2024(총론)·2025(학점 배당·공통 과목명)·2026(편성·운영)으로 3년 연속. 아직 정면으로 묻지 않은 학점 운영 규정(1학점=16회, 한국사 3학점)·학점 취득 기준과 전공 실무 과목의 평가 기준을 옳지 않은 진술 고치기 형식(2025 출제 형식)으로 구성

관련 암기장 항목: 학점 배당 (특성화고·산업수요 맞춤형고) · 학점 운영 규정 (표 하단 주) · 편성·운영 기준 (특성화고·산업수요 맞춤형고) ① · 편성·운영 기준 ② 현장실습 · 안전 · 창체 · 신설

공업교육학 2　2022 개정 전문 교과 – 교과 교육과정 문서의 구성과 과목군

출제 유력 4점 · 서술

힌트 · 관련 공식

교과 교육과정 4항목: 성격 및 목표 / 구조 및 설계 / 편성·운영 / 이수와 진로 설계. 과목 교육과정 4항목(성격 및 목표 / 내용 체계 및 성취기준 / 교수·학습 / 평가)과 섞지 마세요.

풀이 과정

1. **1단계 – 두 종류의 문서 구분**
   - **교과** 교육과정: 1 성격 및 목표 → 2 **구조 및 설계** → 3 교과 교육과정의 편성·운영 → 4 이수와 진로 설계 → ㉠
   - **과목** 교육과정: 성격 및 목표 → 내용 체계 및 성취기준 → 교수·학습 → 평가 (성취기준 코드: 과목명 축약 2글자 - 학습 영역 순서 - 학습 요소 순서 - 성취기준 순서)
2. **2단계 – ㉡ 인력 양성 유형** "구조" 부분은 기준 학과별 과목군과 **인력 양성 유형**(진로)을 구조화합니다. 인력 양성 유형은 학과가 길러 내려는 인력을 직종·일자리로 구체화한 것(예: 기계 설계원, 부품 가공원)이고, 대표 유형 5개 내외로 예시합니다. 특성화고 편성·운영 기준 가)도 "학과별 인력 양성 유형"을 고려해 편성하도록 합니다.
3. **3단계 – ㉢ 기초 과목** "설계" 부분은 과목군의 위계성·계열성을 보여 주며, 학과별로 **선행하여 이수해야 할 과목(기초 과목)**과 인력 양성 유형별로 골라 이수하는 **선택 과목**을 구분합니다. 학교는 이를 바탕으로 유연하게 설계할 수 있습니다.
4. **4단계 – ⓐ 과목군의 성격**
   - **전공 일반 과목**: 기준 학과별 **기초 역량**을 기르는 과목으로, 전공 실무 과목의 **선수 과목**(예: 기계 제도, 기계 기초 공작, 전자 기계 이론, 기계 일반, 자동차 일반)
   - **전공 실무 과목**: 인력 양성 유형별로 갖춰야 할 **실무 역량**을 기르는 과목으로, **NCS의 능력단위**를 토대로 내용을 구성(예: 기계요소 설계, 선반 가공, 밀링 가공, 연삭 가공)
   - 참고: 전문 공통 과목 3개 = 성공적인 직업 생활, 노동 인권과 산업 안전 보건, 디지털과 직업 생활
5. **5단계 – ⓑ 이수와 진로 설계** 과목 이수와 연계된 **취득 가능한 자격**, **관련 직업**, **후학습 경로**를 제시합니다. 이 중 2가지를 씁니다.

정답

㉠ **구조 및 설계** ㉡ **인력 양성 유형** ㉢ **기초** (과목)
ⓐ 전공 일반 과목: 기준 학과별 **기초 역량**을 기르며 전공 실무 과목의 **선수 과목** / 전공 실무 과목: 인력 양성 유형별 **실무 역량**을 기르며 **NCS 능력단위**를 토대로 내용 구성
ⓑ 취득 가능한 **자격**, **관련 직업**, **후학습 경로** 중 2가지

실수 주의

2015 개정 전문 교과 II 는 "전문 공통·기초·실무 과목", 2022 개정은 "전문 공통·전공 일반·전공 실무 과목"입니다. 전문 공통 과목에 '공업 일반'을 쓰면 오답입니다. ㉡을 '진로'로만 쓰거나, 설계의 구분 명칭(기초 과목/선택 과목)을 '전공 일반'으로 쓰면 오답입니다.

예측 근거

전문 교과 문서는 2021(전문교과 교육과정의 구조)·2024·2025(전문 공통 과목명)에 출제. "구조 및 설계", "이수와 진로 설계", "인력 양성 유형"은 2022 개정에서 새로 생긴 항목인데 아직 정면으로 묻지 않음

관련 암기장 항목: 전문교과 구조 · 기계 교과(군) 과목표 · 전문교과 교육과정 문서 구성 · 성취기준 · 편제 (고등학교)

공업교육학 3　킬패트릭의 프로젝트법 – 단계 판별과 교사 지도 오류

출제 유력 4점 · 서술

힌트 · 관련 공식

프로젝트법 4단계: 목적 설정 → 계획 → 실행 → 평가. 계획은 “가장 어려운 단계”, 실행에서는 “교사가 대신해 주면 안 된다”가 핵심입니다.

풀이 과정

1. **1단계 – ㉠·㉡ 단계 판별** 학습 목표·수행 과정 안내, 학생 스스로 **주제 선정**(끝까지 완수할 동기), 모둠 구성·역할 분담 → **목적 설정**. 계획서 작성 → **계획**.
2. **2단계 – ⓐ가 잘못된 이유와 고친 지도**
   - 이유: 계획 단계는 목적을 효율적으로 수행할 수단·방법을 정하는 **가장 어려운 단계**이고, 학생은 계획 없이 바로 실행하고 싶어 하므로 교사가 확인하지 않으면 제작에 차질이 생기고 시간·노력이 낭비됩니다.
   - 고친 지도: 교사가 **계획서를 검토**하여 전체 수행 과정과 시간 계획이 적절한지 점검하고, 필요하면 수정·보완하게 한 뒤 제작에 들어가게 합니다.
3. **3단계 – ⓑ가 잘못된 이유와 고친 지도**
   - 이유: 작품이나 활동이 미흡하더라도 **교사가 대신 해 주어서는 안 됩니다**. 학생의 자주성·책임감과 끝까지 해낸 성취감을 기를 기회를 빼앗기 때문입니다.
   - 고친 지도: 교사는 **환경을 조성**하고, 흥미가 유지되도록 격려하며, **순회지도와 피드백**으로 학생이 끈기 있게 스스로 완성하도록 조력합니다(필요하면 일정 조정·추가 자료 제공).
4. **4단계 – ㉢ 학생 참여 평가** 평가 단계는 결과를 발표하고 학생 스스로 평가한 뒤 교사가 평가합니다 → **자기평가**와 **동료(상호)평가**. 집단 프로젝트의 개인 기여도는 동료평가로 보완합니다(평가 도구: 루브릭·체크리스트·포트폴리오).

정답

㉠ **목적 설정**(목표 설정) ㉡ **계획**
ⓐ 계획은 가장 어려운 단계이고 학생은 계획 없이 바로 실행하려 하므로, 교사가 **계획서를 검토**해 수행 과정·시간 계획의 적절성을 점검하고 수정·보완하게 한 뒤 제작에 들어가야 한다.
ⓑ 미흡해도 **교사가 대신 해 주면 안 된다**(자주성·책임감·성취감 기회 박탈). 교사는 환경을 조성하고 흥미를 유지하도록 격려하며 순회지도·피드백으로 학생이 스스로 완성하도록 돕는다.
㉢ **자기평가, 동료(상호)평가**

실수 주의

집단 프로젝트의 장점은 사회성·협동, 단점은 일부 우수 학생의 독점입니다. 프로젝트법(구조화된 문제·결과 지향·장기)과 문제해결법(비구조화·과정 지향·단기)의 비교도 함께 정리해 두세요.

예측 근거

프로젝트법은 2017·2021·2023에 출제(2~4년 주기) → 4년 공백인 2027 유력. 2021은 목적 단계·지도 사항, 2023은 단계를 물었으므로 계획·실행 단계의 교사 오류 수정형으로 구성

관련 암기장 항목: 3-6 프로젝트법 (킬패트릭) · 3-6b 프로젝트법 기출 답안 포인트 · 3-7 프로젝트법 vs 문제해결법 · 문제해결학습

공업교육학 4　문제중심학습(PBL) – 문제의 특성·문제 확인·해결안 도출·교사 역할

출제 유력 4점 · 서술

힌트 · 관련 공식

PBL 문제: 비구조화 · 실제성(실생활) · 학습자 관련 · 협동 필요. 문제 확인의 4열 = 생각(가설) → 사실 → 학습 과제 → 실천 계획.

풀이 과정

1. **1단계 – ㉠ 문제의 특성**
   - **비구조화된 문제**: 표면 거칠기 불량의 원인(이송 속도, 공구 날끝 반지름, 공구 마모, 절삭 속도, 진동 등)과 해결안이 여러 가지라 정해진 정답이 없고 학생이 문제를 다시 정의해야 함

- **실제성**: 신입 사원 역할의 시나리오로, 실제 산업 현장에서 생기는 구체적 문제이며 해결안을 현장에 적용할 수 있음
- (그 밖에) 최종 결과물이 안내됨, 학습자와 관련된 문제, 모둠의 협동이 필요한 문제

2. **2단계 – ㉡ 사실(Facts)** 문제 확인 단계의 4열 도표(Barrows): 생각(가설, Ideas) → **사실(Facts)** → 학습 과제(Learning Issues) → 실천 계획(Action Plans). "사실" 열에는 문제에 대해 **이미 알고 있는 사실**(예: 고객의 표면 거칠기 요구치, 현재 가공 조건)을 적어 출발점을 확인합니다. 학습 과제는 가설과 사실 사이에서 아직 모르는 것, 실천 계획은 과제를 해결하기 위한 구체적 행동입니다.
3. **3단계 – ⓐ 학생 활동**
   - **개별 학습**: 모둠에서 나눈 학습 과제를 각자 **자기주도적으로** 조사·학습하며 해결안을 모색
   - **모둠 활동**: 개별 학습 결과를 **통합**하고 **모둠 토의**(협동학습)를 거쳐 문제를 재확인한 뒤 최종 해결안을 도출
4. **4단계 – ㉢ 교사의 역할** 강의식 수업의 교사가 "지식 전달자"라면 PBL의 교사는 **조력자(촉진자)·코치**입니다. 질문으로 비판적 사고를 시연(modelling)하고, 막힌 학생에게 질문·자료를 주며, 마지막에 종합정리(debriefing)를 합니다.

정답

㉠ ① **비구조화**: 원인·해결안이 여러 가지로 정답이 정해져 있지 않음 ② **실제성**: 실제 산업 현장(실생활)과 관련된 구체적 문제 (그 밖에 결과물 안내, 협동 필요 등)
㉡ **사실**: 문제에 대해 학생들이 **이미 알고 있는 사실**
ⓐ 개별 학습: 각자 맡은 학습 과제를 자기주도적으로 학습해 해결안을 모색 → 모둠 활동: 개별 결과를 통합하고 모둠 토의(협동학습)로 최종 해결안 도출
㉢ **조력자(촉진자)·코치**

실수 주의

공작법 연결: 이론 표면 거칠기는 $R_{max} \approx \frac{f^2}{8r}$ (f: 이송, r: 날끝 반지름)이므로 이송을 줄이거나 날끝 반지름을 키우는 것이 해결안 후보가 됩니다.

예측 근거

PBL은 2018 이후 9년 공백. 2022 개정 총론이 학생 참여 수업과 문제 해결·사고 과정 중시를 강조해 재출제 가능성이 큼

관련 암기장 항목: 3-8 문제중심학습(PBL) · 3-7 프로젝트법 vs 문제해결법 · 문제해결학습

공업교육학 5 직접교수법과 메이거식 수업 목표 진술 – 요소작업지시서 활용

출제 유력 4점 · 서술

힌트 · 관련 공식

메이거 3요소: 조건(무엇이 주어졌을 때) · 기준(얼마나 잘/빨리) · 성취 행동(관찰 가능한 동사 1개). 직접교수법(Glaser & Becker): 도입 → 제시 → 구조화된 실습 → 지도 실습 → 독립적 실습.

풀이 과정

1. **1단계 – 메이거식 목표 진술** 지시서의 "조건 및 상황"이 조건, "목적"에 담긴 수행 수준(시간·정확도)이 기준, 요소작업명이 성취 행동이 됩니다. 시간 제한(20분 이내)은 수락 가능한 수행의 정도(속도)이므로 기준으로 분류합니다.
   "CAD 프로그램과 기어 제원표가 주어졌을 때(조건), 20분 이내에 요목표의 모든 항목을 KS 제도 규격에 맞게(기준) 스퍼 기어 요목표를 작성할 수 있다(성취 행동)."
   주의: "이해할 수 있다·알 수 있다"처럼 모호한 동사, 한 목표에 행동 2개("이해하고 작성할 수 있다"), 조건·기준 누락은 오답 처리됩니다.
2. **2단계 – (참고) 작업 순서 ③의 내용 확인** 피치원 지름 $D = mZ = 2 \times 30 = 60\ \text{mm}$. 요목표에는 기어 치형(표준)·모듈·압력각·잇수·피치원 지름·다듬질 방법·정밀도 등을 기입합니다.
3. **3단계 – ㉠·㉡ 단계명** 직접교수법 5단계: 도입 → 제시 → **구조화된 실습** → **지도 실습** → 독립적 실습. 교사 주도에서 학생 주도로 학습 책임을 점차 넘기는 순서입니다.
4. **4단계 – ⓐ·ⓑ 교사 활동**
   - ⓐ 구조화된 실습: 과제를 슬라이드 등 **시각적 표상으로 제시**하고, 소단원별 연습 문제를 교사가 **하나씩 해결해 보이며** 학생과 함께 단계적으로 연습한다.
   - ⓑ 지도 실습: 학생이 스스로 연습할 기회를 주고, 교사는 **순회지도**하며 **교정적 피드백**을 제공한다.

정답

수업 목표: “CAD 프로그램과 기어 제원표가 주어졌을 때(**조건**), 20분 이내에 요목표의 모든 항목을 KS 제도 규격에 맞게(**기준**) 스퍼 기어 요목표를 작성할 수 있다(**성취 행동**).”

㉠ **구조화된 실습** ㉡ **지도 실습**

ⓐ 과제를 시각적 표상(슬라이드 등)으로 제시하고 연습 문제를 교사가 하나씩 해결해 보이며 단계적으로 지도

ⓑ 학생이 스스로 연습하는 동안 순회지도하며 교정적 피드백 제공

실수 주의

요소작업지시서는 기본 기능이 미숙한 학생에게 먼저 주고, 숙련되면 한 작업 전체의 순서를 담은 작업지시서(Job Sheet)를 줍니다. 직접교수법은 글레이저 모형이 토대이며 대집단 수업에 유리합니다.

예측 근거

메이거 목표는 2014·2016·2019·2020·2022에 출제(진술 4회·분류 1회)된 단골로 5년 공백. 직접교수법은 서브노트 ★3 항목인데 미출제. 심화문제 059(요소작업지시서 + 직접교수법 + 메이거)와 같은 결합형

관련 암기장 항목: 직접교수법 (Glaser & Becker 5단계) · 1-5 수업목표 진술: 타일러·메이거·그론룬드 · 지시서의 유형 (5) · 지시서의 특징 · 장단점 · 목표 진술

공업교육학 6　실습장 안전 – 사고의 직접 원인별 대책과 안전 대책 5단계

출제 유력 4점 · 서술

힌트 · 관련 공식

직접 원인 = 불안전한 행동(인적) + 불안전한 상태(물적). 교사 입장의 대책: 상태 → 기술적(환경·작업 방법 개선), 행동 → 교육적(안전 교육·훈련).

풀이 과정

1. **1단계 –** ⓐ **불안전한 행동(인적 요인)** 회전 중 칩 제거, 장갑 착용은 사람의 잘못된 동작·수칙 무시 → **불안전한 행동**. 대책(교육적): 회전 중 칩 제거 금지, 회전체 작업 시 장갑 착용 금지 등 **안전 수칙을 사전 안전 교육과 훈련**으로 지도하고 실습 중 감독한다.
2. **2단계 –** ⓑ **불안전한 상태(물적 요인)** 브러시 미비치, 방호 덮개 고장은 설비·환경의 결함 → **불안전한 상태**. 대책(기술적): 방호 덮개 수리, 칩 브러시 비치 등 **작업 환경 개선**과 작업 방법 개선, 정기 점검(예방 정비).
3. **3단계 –** ㉠·㉡ 안전 대책 5단계: 안전 관리 조직 → **사실의 발견**(점검·검사로 위험 요소 찾기) → **분석·평가**(작업 환경·공정 분석, 직접·간접 원인 규명) → 시정 방법의 선정 → 시정 방법의 적용.
4. **4단계 –** ㉢ **3E** 간접 원인(기술적·교육적·관리적)에 대응하는 대책의 3요소: **기술(Engineering)** · **교육(Education)** · **관리(Enforcement)**.

정답

ⓐ **불안전한 행동**(인적 요인) → 교육적 대책: 회전 중 칩 제거·장갑 착용 금지 등 안전 수칙을 **사전 안전 교육·훈련**으로 지도

ⓑ **불안전한 상태**(물적 요인) → 기술적 대책: 방호 덮개 수리·칩 브러시 비치 등 **작업 환경(작업 방법) 개선**

㉠ **사실의 발견** ㉡ **분석·평가**

㉢ **기술 · 교육 · 관리**

실수 주의

하인리히 5단계에서 이 사고의 원인은 3단계(불안전한 행동·상태, 직접 원인)에 해당하고, 사고 형태는 끼임·말림이므로 협착입니다. 재해 예방 4원칙: 손실 우연 · 원인 연계 · 예방 가능 · 대책 선정.

예측 근거

안전은 2017·2022·2026(하인리히), 2023(안전 주체), 2025(버드·예방 4원칙)로 거의 매년 출제. 안전 대책 5단계와 원인별 대책(3E)은 서브노트 ★4 항목이지만 미출제

관련 암기장 항목: 3-4. 안전 대책(사고 예방 대책) 5단계 · 3-2. 사고 원인과 대책 · 3-3. 하인리히 재해 발생 5단계 (도미노 이론)

공업교육학 7　이원목적분류표 – 문항 유형·평가도구 요건·채점의 객관도

출제 유력 4점 · 서술

힌트 · 관련 공식

문항 1은 빈칸에 단어 하나를 써 넣는 형식입니다. 이원목적분류표 = 내용 × 행동. 객관도 = 채점자 간 일치 정도.

풀이 과정

1. **1단계 – ㉠ 완성형(단답형)** 문장의 빈칸(괄호)에 알맞은 단어를 써 넣는 문항이고 정답은 한 개(헬리컬 기어) → **완성형**. 추측이 배제되지만 고등 정신 능력은 재기 어렵습니다. (진위형 = O·X, 선다형 = 답지 선택, 배합형 = 연결하되 답지 수를 전제 수보다 많게)
2. **2단계 – ⓐ 두 차원 내용 영역**(교과 내용: 기어·벨트·축) × **행동 영역**(지식·이해·적용·분석 등 학생이 보여야 할 행동). 칸에는 문항 번호·문항 유형·정답·배점·예상 정답률(난이도)을 함께 적습니다.
3. **3단계 – ㉡ 내용타당도와 그 이유** 측정하려는 것을 제대로 재는 정도가 타당도이고, 그중 문항이 측정 영역을 얼마나 대표하는지가 **내용타당도**입니다. 이원목적분류표에 문항을 배치하면 가르친 내용과 목표 행동이 **빠짐없이 고르게 표집**되었는지(특정 내용·행동에 치우치지 않았는지) 확인할 수 있어 내용타당도가 높아집니다. 그래서 총괄평가 문항 표집에 사용합니다.
4. **4단계 – ⓑ 객관도 향상 방안**
   - **채점 기준(모범답안)을 미리 정하고** 명확히 한다.
   - **여러 채점자**가 채점하여 평균을 낸다.
   - 서술형은 학생 단위가 아니라 **문항 단위로** 채점한다.
   - 채점자를 훈련하여 기준을 공유한다.

정답

㉠ **완성형**(단답형)
ⓐ **내용 영역**과 **행동 영역** / ㉡ **내용타당도** — 문항들이 가르친 내용과 목표 행동을 고르게 대표하도록 표집되었는지 확인할 수 있기 때문
ⓑ ① 채점 기준·모범답안을 미리 정해 명확히 함 ② 여러 채점자의 점수를 평균함 ③ 서술형은 문항 단위로 채점 ④ 채점자 훈련 중 2가지

실수 주의

신뢰도는 타당도의 필요조건입니다(신뢰도가 낮으면 타당도도 낮음). 신뢰도를 높이는 문항 제작: 문항 수를 늘리고 난이도를 적절히 합니다. 자료는 완성형과 단답형을 함께 쓰지만, 불완전한 문장의 빈칸을 채우는 문항 1은 엄밀히 완성형입니다.

예측 근거

평가도구 요건은 2014(타당도·객관도)·2024(신뢰도)에 출제. 이원목적분류표는 심화문제(070)에 있지만 미출제이고, 2022 개정 총론의 서술형·논술형 확대로 채점 객관도 확보가 중요해짐

관련 암기장 항목: 3-2. 이원목적분류표 (심화070 정답) · 2-3. 타당도의 종류 · 2-4. 신뢰도 추정 · 객관도 · 신뢰도와 타당도 · 3-1. 문항 유형 (심화068 정답·특성)

공업교육학 8　과정중심평가와 수행평가 방법의 판별

출제 유력 4점 · 서술

힌트 · 관련 공식

수행평가 유형: 논술·구술·토의토론·프로젝트(연구보고서)·실험실습·포트폴리오·관찰·자기평가·동료평가. 관찰을 객관화하는 도구: 체크리스트·평정척도·녹화.

풀이 과정

1. **1단계 – ㉠·㉡·㉢ 방법 판별**
   - ㉠ 자연스러운 상황에서 지켜보며 정보 수집 → **관찰법**
   - ㉡ 학생끼리 서로 평가 → **동료평가**
   - ㉢ 특정 주제에 대해 발표하고 질문에 답하게 해 준비도·이해력·표현력·판단력을 직접 평가 → **구술(시험)**

2. **2단계 –** ⓐ **과정중심평가의 특징** 정의: 교육과정의 **성취기준**에 기반한 평가 계획에 따라 교수·학습 과정에서 학생의 변화와 성장 자료를 다각도로 수집해 적절한 **피드백**을 제공하는 평가. 결과 중심 평가(학기 말·학년 말 1회, 등급·성적 제공, 교사 평가)와 달리 ① **수업 중에** 이루어지고 교수·학습과 연계되며 ② 결과뿐 아니라 **수행 과정**을 평가하고 ③ 결과를 학습자의 발달(부족한 점 보완·우수한 점 심화)에 활용합니다("학습의 평가" → "학습을 위한·학습으로서의 평가").
3. **3단계 –** ⓑ **관찰의 객관성 확보 체크리스트**나 **평정척도(루브릭)**를 사용해 관찰 항목과 기준을 미리 정하고, **비디오로 녹화**해 반복 분석하며, 일화기록법으로 지속적으로 기록합니다.
4. **4단계 –** ⓒ **동료평가의 장점** 동료평가 결과를 교사 평가와 합하여 최종 성적으로 쓰면 **교사의 주관성을 배제**하고 **성적 처리의 공정성**을 높일 수 있습니다. 학생은 자신과 동료의 수행을 돌아보며 반성할 기회를 얻습니다.

정답

㉠ **관찰법** ㉡ **동료평가** ㉢ **구술(시험)**
ⓐ 결과 중심 평가가 학기 말 한 번 결과만 평가하는 데 비해, 과정중심평가는 **수업 중에 수행 과정을 지속적으로 평가**하고 피드백을 주어 학습과 성장을 돕는다(교수·학습과 평가의 연계).
ⓑ **체크리스트·평정척도(루브릭)** 사용, **비디오 녹화** 후 분석(일화기록) 중 2가지
ⓒ **교사의 주관성을 배제**하고 성적 처리의 **공정성**을 높인다.

실수 주의

면접법(1:1 대화로 생각·태도 파악)과 구술시험(주제 발표·질의응답으로 이해·표현 평가)을 구별하세요. 포트폴리오는 변화·발달 과정을 전체적·지속적으로 평가합니다. 실기시험은 학생이 실제로 조작하는 수행 능력 자체를 평가하는 방법이고, 관찰법은 자연스러운 상황의 행동을 지켜보며 체크리스트·녹화 등으로 정보를 모으는 방법입니다.

예측 근거

수행평가는 2023(포트폴리오·자기평가)·2024(평정척도)·2026(평정 오류)로 실기·수행평가가 매년 출제. 2022 개정 총론의 "과정 확인·환류", "수행평가 내실화"로 과정중심평가와 남은 수행평가 방법(관찰·동료평가·구술)이 다음 소재로 유력

관련 암기장 항목: 5-2. 수행평가 방법 (연구보고서법·포트폴리오·동료평가·구술·면접 등) · 1-3. 양적평가 vs 질적평가 · 과정중심평가 · 5-1. 수행평가의 의미·특징·장단점

공업교육학 9 2022 개정 총론 – 평가의 기본 방향

출제 가능 2점 · 개념

힌트 · 관련 공식

교수·학습과 평가의 "실질적인 근거"가 되는 진술은 무엇인가? 고등 사고 능력을 보기 위해 확대하는 평가 형식은?

풀이 과정

1. **1단계 –** ㉠ **성취기준** 성취기준은 학생이 학습을 통해 성취해야 할 지식·기능·태도를 진술한 것으로, **교수·학습 및 평가의 실질적 근거**입니다(활용: 교수·학습 근거, 평가 근거, 결과 진술 근거). 2022 총론은 성취기준에 근거한 평가와 "결과 + 과정" 확인·환류를 강조합니다.
2. **2단계 –** ㉡ **서술형·논술형** 총론의 평가 방법 항목: 수행평가 내실화, **서술형과 논술형 평가 비중 확대**(창의성·문제해결력·비판력 등 고등 사고 능력 평가). 같은 항목에서 "배울 기회를 주지 않은 내용과 기능은 평가하지 않는다", "정의적·기능적(실험·실습) 평가는 타당·합리적 기준과 척도"도 함께 나옵니다.

정답

㉠ **성취기준** ㉡ **서술형·논술형**

실수 주의

2022 총론 평가의 목적: 학생의 교육 목표 도달 정도 확인 → 부족한 부분 보완 → 교수·학습의 질 개선. 창의적 체험활동은 평가 주안점을 학교가 정합니다. ㉡은 '서술형'과 '논술형'을 함께 써야 완전한 답입니다.

예측 근거

총론은 2024(2022 개정 총론)에 출제된 범위. “과정 확인·환류”, “배울 기회를 주지 않은 내용 평가 금지”, “서술형·논술형 확대”는 2022 개정에서 강조된 문구로 기입형 소재로 적합

관련 암기장 항목: 총론: 인간상 · 핵심역량 · 개정 방향 · 6-1. 성취평가제 (2021 기출) · 1-3. 양적평가 vs 질적평가 · 과정중심평가

공업교육학 10 능력중심 교육과정 개발 – 캠벨 모형과 노튼의 SCID 모형

출제 가능 4점 · 서술

힌트 · 관련 공식

캠벨 = 분·설·개·실·통 / SCID = 분·설·개·실(운영)·평. 운영 중의 평가는 “고치기 위한” 평가, 마지막 평가는 “가치를 판단하는” 평가입니다.

풀이 과정

1. **1단계 – ㉠ 통제** 캠벨 모형 5단계: 분석 → 설계 → 개발 → 실행 → **통제**(수업(내적) 평가 · 외부 평가 · 질 통제 · 체제 개선).
2. **2단계 – ㉡ 평가도구** 캠벨 설계 단계: 목표 설정 → **평가도구 개발** → 출발점 행동 명시 → 목표의 계열화·조직화. (분석: 직무분석·작업 선정·작업 성취 측정 기준 설정·기존 교과 분석·수업 체제 설정)
3. **3단계 – ⓐ 외부 평가의 예** 수업 밖에서 프로그램의 성과를 확인하는 평가: **졸업생의 취업률**, **졸업생의 현장 직무 수행 정도**(고용주 평가) 조사 등.
4. **4단계 – ㉢ 교육할 작업 선정** SCID 분석: 요구분석 → 직무분석 → 작업 확인(검증) → **교육할 작업 선정** → 표준 작업 분석 → 소양 작업 분석. 개발 단계: 능력 목록(프로파일) → 학습지침서·모듈 → 학습계획서·직무보조기구 → 수업계획서 → 지원 매체 → 예비 검사·자료 수정.
5. **5단계 – ⓑ 형성평가 vs 총괄평가**
   - 운영(실시) 단계: 교육훈련 계획 운영 → 실시 → **형성평가** → 결과 문서화. 목적 = 교육훈련이 진행되는 중에 문제점을 찾아 **프로그램을 수정·개선**
   - 평가 단계: **총괄평가** → 수집 정보 분석 → 교정 활동. 목적 = 프로그램 **전체의 효과와 가치를 판단**해 교정 활동(계속 운영 여부·개선 사항)을 결정

정답

㉠ **통제** ㉡ **평가도구** ㉢ **교육할 작업 선정**
ⓐ 졸업생의 **취업률**(또는 졸업생의 현장 직무 수행 정도) 조사
ⓑ 운영 단계 = **형성평가**: 교육훈련 진행 중 문제점을 찾아 프로그램을 수정·개선 / 평가 단계 = **총괄평가**: 프로그램 전체의 효과·가치를 판단하여 교정 활동 결정

실수 주의

SCID는 각 단계마다 피드백이 있고, 능력 프로파일은 관계지식·공구·재료가 같은 유사 작업끼리 묶은 목록입니다. 캠벨의 특성: 성취(수행) 지향 · 통합 수업 체제 · 산업 현장 관련성 · 효과 중시.

예측 근거

직무분석 기반 개발 모형은 2016(SCID)·2019(DACUM 절차·능력 프로파일)·2024(DACUM)에 출제. 캠벨 모형은 미출제, SCID는 11년 공백

관련 암기장 항목: 캠벨(Campbell) 모형 — 직무분석 기반 수업체제 개발 (분설개실통) · 노튼(Norton) SCID 모형 (분설개실평) · 능력중심 교육과정 개요

공업교육학 11 가네의 9가지 교수사태 – 테이퍼 가공 수업 지도안

출제 가능 4점 · 서술

힌트 · 관련 공식

9사태: 주의 획득 → 목표 제시 → 선수학습 재생 → 자극 자료 제시 → 학습 안내 → 수행 유도 → 피드백 → 수행 평가 → 파지와 전이. 학습 결과 5영역: 언어 정보·지적 기능·인지 전략·운동 기능·태도.

풀이 과정

1. **1단계 – 9사태의 순서와 지도안 단계 대응** 도입 = ① 주의 획득 · ② 목표 제시 · ③ 선수학습 재생 / 전개 = ④ 자극 자료 제시 · ⑤ 학습 안내 제공 · ⑥ 수행 유도 · ⑦ 피드백 제공 / 정리 = ⑧ 수행 평가 · ⑨ 파지와 전이. 9사태는 학습의 "외적 조건"을 제공하는 절차입니다.
2. **2단계 – ㉠·㉡·㉣**
   - ㉠ **선수학습(능력)의 재생 자극**(선수학습 회상): 새 학습에 필요한 선행 지식을 떠올리게 하고, 없으면 다시 가르침
   - ㉡ **학습 안내 제공**: 암시·단서·은유·도표 등으로 정보를 장기 기억에 저장(부호화)하도록 도움
   - ㉣ **파지와 전이(의 향상)**: 다양한 상황·맥락에 적용하게 하여 오래 기억하고 다른 상황으로 옮겨 쓰게 함
3. **3단계 – ㉢ 피드백 제공과 ⓐ** ⑥ 수행 유도 다음은 **(수행의 정확성에 대한) 피드백 제공**입니다. ⓐ 예: 학생이 가공한 테이퍼를 테이퍼 게이지나 측정으로 확인하게 하고, 맞게 한 부분은 칭찬하여 **강화**하고 틀린 부분은 원인(선회 각도·공구 높이 등)과 교정 방법을 즉시 알려 준다.
4. **4단계 – 학습 결과 영역** 선반을 조작해 실제로 테이퍼를 깎는 것은 근육 운동을 통한 수행이므로 **운동 기능**입니다. (계산식 기억 = 언어 정보, 계산 규칙의 적용 = 지적 기능)

정답

㉠ **선수학습(능력)의 재생 자극**(선수학습 회상) ㉡ **학습 안내 제공** ㉣ **파지와 전이**
㉢ **피드백 제공** — ⓐ 가공한 테이퍼를 게이지·측정으로 확인하게 하고, 정확한 부분은 칭찬(강화)하며 틀린 부분은 원인과 교정 방법을 즉시 알려 준다.
학습 결과 영역: **운동 기능**

실수 주의

복식 공구대 선회각 α는 테이퍼 반각입니다: $\tan\alpha = \dfrac{D-d}{2L}$. ARCS(동기)·글레이저(4단계)·딕과 캐리(10단계)와 섞이지 않게 "9사태 = 외적 조건"으로 기억하세요.

예측 근거

가네 9사태는 서브노트·심화문제(037)에 있지만 2014~2026 미출제. 2020 메이거, 2025 브루너 등 교수 이론이 꾸준히 출제되어 남은 핵심 이론 중 우선순위가 높음

관련 암기장 항목: 2-5 가네 9가지 교수사태 · 4-2 학습지도안과 지도표

공업교육학 12 인지적 도제 – 단계별 활동 판별

출제 가능 2점 · 개념

힌트 · 관련 공식

모-코-스 / 명-반 / 탐

풀이 과정

1. **1단계 – 1단계군(모델링 → 코칭 → 스캐폴딩)** 시범 후 도움을 주다가, 익숙해지면 도움(비계)을 **점차 줄이는** 것이 **스캐폴딩**입니다 → ㉠.
2. **2단계 – 2단계군(명료화 → 반영)과 탐구** 자기 생각을 말로 드러낸 뒤(명료화), 자신의 문제해결 방식을 전문가의 방식과 **비교·성찰**하는 것이 **반영(reflection, 성찰)**입니다 → ㉡. 마지막은 스스로 문제를 정해 푸는 탐구입니다.

정답

㉠ **스캐폴딩**(비계 설정) ㉡ **반영**(성찰, reflection)

실수 주의

도제제도(역사)의 "도제 → 직인 → 직장"과 혼동하지 마세요. 인지적 도제는 전문가의 사고 과정을 보이게 만드는 교수 모형입니다.

예측 근거

인지적 도제는 서브노트 II·IV장에 모두 있고 심화문제(033)가 있으나 2014~2026 미출제 → 2점 기입형 소재로 적합

관련 암기장 항목: 인지적 도제 (Cognitive Apprenticeship) · 2-7 인지적 도제 · 탐구훈련 · ADDIE · ASSURE

공업교육학 13 협동학습 – 모형 판별과 모둠 활동의 문제점 해결

출제 가능 4점 · 서술

힌트 · 관련 공식

게임 = TGT, 수준별 개별 학습 + 팀 = TAI, 학급 전체·하위 주제·미니 주제·보상 없음 = Co-op Co-op. 협동학습 기본 요소: 긍정적 상호의존성·면대면 상호작용·개별적 책무성·사회적 기술·집단 과정.

풀이 과정

1. **1단계 – 모형 판별**
   - (가) 이질 팀 학습 후 **같은 수준끼리 토너먼트 게임** → **TGT**
   - (나) **진단 검사 → 수준별 개별 학습** → 단원 평가 상호 채점 → 최종 개별 시험 점수로 팀 보상 (개별 학습 + 협동의 혼합) → **TAI**
   - (다) 학급 전체 주제 → 브레인스토밍 → 하위 주제 선택·모둠 → 소주제(미니 주제) 분담 → 발표, **보상 없음** → **Co-op Co-op**(GI 모형을 보완, 학급 전체의 협동)
2. **2단계 – TGT와 STAD의 차이**
   - STAD는 단원 학습 후 **개인 퀴즈**, TGT는 퀴즈 대신 **토너먼트 게임**
   - STAD는 기본 점수 대비 **향상 점수**로 동기·보상, TGT는 **게임에서 얻은 점수**로 동기·보상
   - (그 밖에) TGT는 비슷한 수준끼리 겨루어(능력별 게임) 학업 수준과 관계없이 같은 성공 기회를 주며, 집단 간 경쟁이 더 뚜렷함
3. **3단계 – ㉠ 무임승차와 대책** 다른 구성원의 노력에 묻어가는 현상은 **무임승차**입니다(서브노트는 '봉 효과'와 함께 씀). 이를 막는 기본 요소는 **개별적 책무성**이며, 방안은 ① 개인이 얻은 점수를 집단 점수에 반영 ② 과제를 분업화해 각자의 역할을 분명히 함 ③ 개인별 평가 실시 ④ 집단을 주기적으로 재구성 등입니다.

정답

(가) **TGT** (나) **TAI** (다) **Co-op Co-op**

TGT vs STAD: ① 개인 퀴즈 대신 **토너먼트 게임** ② 향상 점수 대신 **게임 점수**로 동기·보상 (같은 수준끼리 겨뤄 동일한 성공 기회)

㉠ **무임승차** — 기본 요소: **개별적 책무성** — 방안: 개인 점수를 집단 점수에 반영, 과제 분업화로 역할 명확화, 집단 주기적 재구성 등

실수 주의

모형별 특징: 집단 보상이 없는 모형 = 직소 I·Co-op Co-op / 개별 학습이 들어간 모형 = TAI / 과제 세분화 = 직소·GI·Co-op Co-op. 직소 II = 직소 I + STAD식 향상 점수·집단 보상, 직소III = II + 퀴즈 전 유예기. 일반 교육학 문헌은 무임승차(기여 없이 성과를 나눠 가짐)와 봉 효과(우수 학생이 이용당하지 않으려 노력을 줄임)를 구분하기도 합니다.

예측 근거

협동학습은 2016·2020·2025(직소), 2026(STAD)으로 최근 2년 연속 출제. 아직 안 나온 TGT·TAI·Co-op Co-op과 개별적 책무성이 다음 소재로 유력

관련 암기장 항목: 3-5 STAD · TGT · TAI · Co-op Co-op · 3-3 협동학습 개요 · 3-4 직소(과제분담) 모형: I·II·III 차이

공업교육학 14 시범 수업의 유의점과 연습의 3단계·연습 효과

출제 가능 4점 · 서술

힌트 · 관련 공식

시범 4단계: 준비 → 시범 → 응용 → 평가 및 추수 (K&L 실기 지도 4단계 "준비 → 제시 → 응용 → 평가"와 구별). 연습 3단계: 의식적 → 기계적 → 응용적.

풀이 과정

1. **1단계 – ㉠ 평가 및 추수** 시범 수업 4단계: 준비(동기 부여) → 시범(기술 단계·연계성·요점 제시) → 응용(실습 기회) → **평가 및 추수**(학생의 기능 성취도 확인).
2. **2단계 – ⓐ·ⓑ 시범의 유의점**
   - ⓐ 교사는 **시범할 장비·기구를 충분히 알고(익혀) 있어야** 한다. (사전 계획과 준비물 구비)
   - ⓑ **복잡한 동작은 여러 번 반복하여** 시범한다. (중간에 멈춰 질문으로 이해 확인, 모두가 보고 들을 수 있는 위치, 시범 후 즉시 연습, 끝난 뒤 요점 정리)
3. **3단계 – ㉡·㉢ 연습의 3단계** 하나하나 의식하며 정성 들여 하는 **의식적 연습** → 반복으로 신속·정확해지는 **기계적 연습** → 앞 단계를 종합해 종합 작업을 완성하는 **응용적 연습**.
4. **4단계 – ㉣ 연습의 효과(에빙하우스)** ① **의식 작용이 생략**되어 동작이 자동화된다. ② 행동이 **세련·신속**해져 **힘을 덜 들이고 오류가 줄어든다**. ③ **망각을 방지**한다. 이 중 2가지를 씁니다.

정답

㉠ **평가 및 추수**
ⓐ 교사는 시범할 **장비·기구를 미리 충분히 익혀** 두어야 한다. ⓑ **복잡한 동작은 여러 번** 반복해 시범해야 한다.
㉡ **기계적** ㉢ **응용적**
㉣ ① 의식 작용이 생략되어 동작이 자동화됨 ② 동작이 세련·신속해져 힘을 덜 들이고 오류가 줄어듦 ③ 망각 방지 중 2가지

실수 주의

연습 조건: 향상 욕구, 정확성이 목적이면 잘못을 지적하고 불필요한 동작 제거, 속도가 목적이면 반복, 초기에는 교사가 주의 깊게 보살피고 습득 후에는 짧게 자주 연습합니다. K&L 4단계(준비 → 제시 → 응용 → 평가)와 달리 시범 4단계의 마지막은 '평가 및 추수'입니다.

예측 근거

시범은 2014·2017·2022·2024 출제(2~5년 주기). 연습 3단계와 연습 효과는 서브노트 ★5 표에 있지만 미출제 → 시범과 결합한 실기 지도 문항으로 구성

관련 암기장 항목: 시범과 실연 · 연습 (의식적 → 기계적 → 응용적) · 기능의 교수 원리 (5가지) ★ 서답 단골

공업교육학 15　실습장 운영 관리 – 기계 정비와 재료 관리

출제 가능 2점 · 개념

힌트 · 관련 공식

운영 관리 6가지: 환경 관리 · 공구·기구 관리 · 실습 재료 관리 · 실습 기계 정비 · 학습자 조직 및 지도 · 실습장 활용 시간 계획

풀이 과정

1. **1단계 – ㉠ 예방 정비** 일상 정비가 현상 유지라면, 정기 점검으로 고장 예상 부분을 미리 교체·조임하여 고장·사고를 예방하고 수리비를 절약하는 것이 **예방 정비**입니다.
2. **2단계 – ㉡ 검수** 재료 관리에서 교사가 할 일: ① **구매와 검수**(요청대로 납품되었는지 확인) ② 분류, 보관과 지급. 재료 관리 원칙: 필요한 재료를 실습 시간 전에 모두 준비하되, 지나친 통제로 실습 목표를 방해하지 않습니다.

정답

㉠ **예방** ㉡ **검수**

실수 주의

실습장을 잘 관리하면 학습자는 학습 의욕·바람직한 태도·안전한 실습, 교사는 실기 지도가 쉬워지고, 국가·사회는 기계 사용 연한이 늘어 투자 부담이 줄어듭니다.

예측 근거

실습장 영역은 2014(환경 관리)·2017·2026(유형)·2020(운영 관리)에 출제. 운영 관리 6가지 중 기계 정비와 재료 관리는 미출제 세부 항목

관련 암기장 항목: 2-1. 운영 관리의 중요 사항 6가지 · 관리의 필요성 · 2-3. 공구·기구 관리 · 기계 정비 · 학생 참여

공업교육학 16　현장 실습 – 2022 개정 운영 원칙·현장 경험 유형·교사 역할

출제 가능 4점 · 서술

힌트 · 관련 공식

직업교육으로서의 현장 경험: 워크스터디(표준 직무 조건제·1~2학기) → 인턴십(전문직 교육) → 산학협동교육(career objective·학점·학교 지도감독).

풀이 과정

1. **1단계 –** ㉠ **직업적 체험** 특성화고 편성·운영 기준 바): 다양한 **직업적 체험**과 현장 적응력 제고를 위해 현장 실습을 교육과정에 포함하며, 교육과정과 관련된 직무를 경험할 수 있게 운영합니다(지역사회 기관과 연계 가능).
2. **2단계 –** ⓐ **운영 원칙** 산업체 기반 현장 실습은 ① **학생이 참여 여부를 선택**하도록 하고 ② **학교와 산업계가 현장 실습 프로그램을 공동으로 개발**하며 ③ **과정과 결과를 공동으로 평가**합니다. (실습 관련 과목은 사전 산업안전보건 교육·안전 조치)
3. **3단계 –** ㉡ **산학협동교육과 워크스터디 비교**
   - **산학협동교육**: 실습 내용이 학생의 career objective에 근거, 보수와 학점 인정, **학교의 철저한 지도·감독**, 1학기~1년, **학교 수업과 밀접**하게 연계
   - **워크스터디**: **표준 직무 조건제**에서 일하며 보수를 받고 1~2학기 운영, 현장 실습과 관련된 **학교의 실내 수업이 없음**
4. **4단계 –** ㉢ **순회지도** 현장 실습의 단계별 교사 역할: 계획 = 실습생 요청·부서 배치 및 직무 배정 / 실천 = 업체별 실습 학생 파견·**순회지도**(수시 현장 방문, 월 1회 이상 등교 지도) / 평가 = 실습 관련 보고서 제출(현장 지도 교사의 학생 평가서, 공동 평가회).

정답

㉠ **직업적 체험** ㉡ **산학협동교육** ㉢ **순회지도**
ⓐ ① **학생이 참여 여부를 선택**하도록 한다. ② **학교와 산업계가 프로그램을 공동 개발**하고 **과정과 결과를 공동 평가**한다.
차이: 워크스터디는 표준 직무 조건제에서 일하며 관련 학교 실내 수업이 없지만, 산학협동교육은 career objective에 근거한 실습을 **학교가 철저히 지도·감독**하고 **학교 수업과 밀접하게 연계**한다.

실수 주의

산학협동의 목적: ① 일의 세계 탐색·현명한 직업 선택 ② 학교에서 배운 것의 직업 세계로의 전환 ③ 학교에서 배울 수 없는 기능·지식·태도 습득. 6원리: 협동성·호혜성·자발성·장기성·조직성·책임성. 보수와 학점 인정은 워크스터디에도 있으므로 두 유형의 차이점이 될 수 없습니다.

예측 근거

산학협동은 임용 평가 영역 7개 중 하나지만 기출 일람에 연도별 기록이 거의 없는 공백 영역. 2022 개정 총론의 현장 실습 조항(직업적 체험·학생 선택·공동 개발·공동 평가)이 핵심 변경점이라 교육과정 문항과 엮일 가능성

관련 암기장 항목: 현장실습 법규와 의의 · 현장실습 유형: 현장경험 vs 산학협동교육 · 현장실습 계획·실천·평가 (교사 역할) · 편성·운영 기준 ② 현장실습 · 안전 · 창체 · 신설

공업교육학 17　진로 발달 이론과 진로지도 활동

출제 가능 4점 · 서술

힌트 · 관련 공식

RIASEC = 실재적·탐구적·예술적·사회적·설득적·관습적. 수퍼 5단계: 성장기 → 탐색기 → 확립기(25~44세) → 유지기 → 쇠퇴기.

풀이 과정

1. **1단계 –** ⓐ **홀랜드 R 유형** R = **실재적(현실형) 유형**: 기계·도구·동물을 체계적으로 조작하는 활동을 선호(기술자). 홀랜드는 행동이 성격과 환경의 상호작용으로 결정되며, **성격 유형과 작업 환경이 일치할수록 직무 만족이 높아진다**고 보았습니다.
2. **2단계 –** ㉠ **확립기** 수퍼의 확립기(25~44세)는 적합한 분야를 찾아 영구적인 위치를 확보하고 직업 만족을 얻는 시기입니다. 32세, 몇 차례 이직 후 안정된 위치 확보 → **확립기**. (탐색기는 학교·여가·시간제 일로 자아를 검증하며 직업을 탐색하는 시기)
3. **3단계 –** ㉡ **자아개념** 수퍼 이론의 특징: ① 타협과 선택의 상호작용·적응 과정 ② 진로 발달은 **전 생애**에 걸침 ③ **자아개념(자아 이미지)**과 일치하는 직업을 선택.

4. **4단계 – ㉢ 추수지도** 진로지도 5대 활동의 마지막은 취업 후 적응을 살피는 **추수지도**입니다: 졸업생의 직무 수행 정도 파악, 추가 지도, 취업 동향 조사, 학교 교육 개선점 수집. (직업 정치 = 취업을 돕는 활동)

정답

ⓐ **실재적(현실형) 유형 — 성격 유형과 작업 환경이 일치할수록** 직무 만족이 높아진다.
㉠ **확립기** ㉡ **자아개념** ㉢ **추수지도**

실수 주의

긴즈버그는 진로 발달을 아동기~성인 초기(환상기 → 잠정기 → 현실기)로 한정해 수퍼의 비판을 받았습니다. 로우는 부모-자녀 관계(회피형·정서집중형·수용형), 파슨스는 자기 분석 → 직업 분석 → 합리적 추론입니다.

예측 근거

직업·진로지도는 평가 영역 7개 중 하나로 심화문제(079·081·083)에 반복되지만 기출 일람에 최근 출제가 없는 공백 영역. 수퍼·홀랜드·진로지도 5대 활동이 핵심

관련 암기장 항목: 수퍼(Super) 진로발달 5단계 · 전 생애 · 홀랜드(Holland) 인성(성격)이론 · RIASEC · 직업 및 진로지도 5대 활동 (교사 / 학생)